

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ ПЕРВОГО ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ Б. Н. ЕЛЬЦИНА

Л. А. Мальцева
В. А. Шарапова

ЖИДКОФАЗНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
ПОЛУЧЕНИЯ
КОМПОЗИЦИОННЫХ
МАТЕРИАЛОВ.
МАТРИЦЫ. УПРОЧНИТЕЛИ

Допущено учебно-методическим объединением
по образованию в области металлургии
в качестве учебного пособия для студентов
высших учебных заведений, обучающихся
по направлению «Металлургия»

Екатеринбург
Издательство Уральского университета
2013

УДК 621.763(07)
М215

Рецензенты:

кафедра технологии металлов Уральского государственного
лесотехнического университета (заведующий кафедрой
доктор технических наук, профессор Б. А. Потехин);

Н. Б. Пугачёва, доктор технических наук,
ведущий научный сотрудник лаборатории микромеханики
материалов Института машиноведения УрО РАН

Научный редактор

доктор технических наук, профессор С. В. Грачёв

Мальцева, Л. А.

М215 Жидкофазные технологии получения композиционных
материалов. Матрицы. Упрочнители : [учеб. пособие] /
Л. А. Мальцева, В. А. Шарапова ; М-во образования и науки
Рос. Федерации, Урал. федер. ун-т. — Екатеринбург : Изд-во
Урал. ун-та, 2013. — 120 с.

ISBN 978-5-7996-1033-3

В учебном пособии дается описание способов получения литых
композиционных материалов, их свойств, а также свойств составляю-
щих композиции.

Предназначено для студентов всех форм обучения, изучающих дис-
циплины «Производство литых композиционных материалов», «Ма-
териаловедение. ТКМ». Может быть полезным при выполнении сту-
денческих научно-исследовательских работ.

УДК 621.763(07)

ISBN 978-5-7996-1033-3

© Уральский федеральный университет, 2013

© Мальцева Л. А., Шарапова В. А., 2013

ВВЕДЕНИЕ

Композиционными материалами (композитами) называют материалы, состоящие из сильно различающихся по свойствам взаимно нерастворимых компонентов (отдельных волокон или других армирующих составляющих и связующей матрицы), обладающие специфическими свойствами, отличными от свойств компонентов. Композиционные материалы позволяют создавать элементы конструкций с заранее заданными свойствами, высокой эффективностью по массе и высокой технологичностью; производить материалы с качественно новыми свойствами и не только повышать эксплуатационные характеристики существующих конструкций, но и создавать принципиально новые конструкции, что было невозможным при применении традиционных материалов.

Компоненты композитов должны быть совместимы, т. е. они не должны растворяться или иным способом поглощать друг друга. Свойства композиционных материалов нельзя определить только по свойствам компонентов, без учета их взаимодействия.

Композиционные материалы классифицируют по следующим основным признакам:

- материал матрицы и армирующих элементов,
- геометрия компонентов, структура и расположение компонентов,
- метод изготовления.

Композиционные материалы состоят из сравнительно пластичного матричного материала и более твердых и прочных веществ, являющихся упрочняющими наполнителями. Матрица связывает композицию и придает ей нужную форму. Названия

композиционных материалов определяются материалом матрицы: существуют композиты металлические, керамические, полимерные. Композит, содержащий два или более различных матричных материала, называется полиматричным.

По типу упрочняющих наполнителей композиционные материалы подразделяют на дисперсноупрочненные, армированные (или волокнистые) и слоистые. Композиционные материалы, содержащие два или более различных армирующих элемента, называются полиармированными. Полиармированные композиты, в свою очередь, делятся на простые, если армирующие элементы имеют различный состав, но одинаковую геометрию (например, стеклоуглепластик — полимер, армированный стеклянными и углеродными волокнами), и комбинированные, если армирующие элементы имеют различные состав и геометрию (например, композит, состоящий из алюминиевой матрицы, борных волокон и прослоек из титановой фольги).

В дисперсноупрочненные композиционные материалы искусственно вводят мельчайшие равномерно распределенные тугоплавкие частицы карбидов, оксидов, нитридов и другие, не взаимодействующие с матрицей и не растворяющиеся в ней вплоть до температуры плавления фаз. Чем мельче частицы наполнителя и меньше расстояния между ними, тем прочнее композиционный материал. В дисперсноупрочненных композиционных материалах матрица является основным несущим элементом.

Ко второй группе относятся композиционные материалы, армированные дискретными или непрерывными волокнами (например, алюминий — усы SiC, алюминий — борные волокна, стеклопластики). Арматурой в армированных композиционных материалах могут быть волокна различной формы (нити, ленты, сетки разного плетения). Прочность таких композиционных материалов определяется прочностью армирующих волокон, которые воспринимают основную нагрузку. Армирование дает больший прирост прочности, но дисперсное упрочнение технологически легче осуществимо.

Слоистые композиционные материалы набираются из чередующихся слоев волокон и листов матричного материала (типа «сэндвич»). Слои волокон в таком композиционном материале могут иметь различную ориентацию. Возможно поочередное

использование слоев матрицы из сплавов с различными механическими свойствами.

По структуре и расположению компонентов композиционные материалы делятся на группы с каркасной, матричной, слоистой и комбинированной структурой. К композитам с каркасной структурой относятся керметы, полученные пропиткой; с матричной — дисперсно-упрочненные и другие армированные материалы; со слоистой — композиции, полученные из набора чередующихся листов материалов различного состава; с комбинированной — материалы, содержащие комбинации первых трех групп.

В зависимости от геометрии армирующих элементов и их взаимного расположения композиты бывают изотропными или анизотропными. Если композиционный материал с матричной структурой армирован элементами, имеющими хаотичную ориентацию в пространстве (дисперсными включениями, дискретными или непрерывными волокнами), он является изотропным. Композиционные материалы с матричной структурой, упрочненные армирующими элементами, ориентированными определенным образом в пространстве, относятся к анизотропным.

По методам изготовления композиционные материалы делятся на материалы, полученные жидко- и твердофазными методами, методами осаждения-напыления и комбинированными методами. К жидкофазным методам относятся пропитка (например, пропитка каркасов из карбида титана сталями или жаропрочными материалами), непрерывное литье, направленная кристаллизация эвтектических сплавов. К твердофазным методам относятся прессование, прокатка, ковка, волочение, диффузионная сварка и др. Для композиционных материалов, полученных твердофазными методами, характерно использование матрицы в виде порошка, листов или фольги. При изготовлении композитов методом осаждения-напыления матрицу наносят на волокна из растворов солей, парогазовой фазы, газоплазменным и плазменным напылениями. Комбинированные методы заключаются в использовании комбинации нескольких методов. Например, плазменное напыление используют как предварительную операцию, а в качестве окончательной операции применяют прокатку или прессование.

Композиционные материалы являются основным классом материалов, удовлетворяющих таким жестким, часто противоречащим друг другу требованиям, как обеспечение минимальной массы конструкции, максимальной прочности, жесткости, надежности и долговечности при работе в тяжелых условиях нагружения, в том числе при высоких температурах и в агрессивных средах.

Армирующие элементы и матричные сплавы должны быть доступны, а технологии их изготовления легко реализуемы.

Композиционные материалы по праву называют материалами будущего, поскольку из них можно получить детали для заданных условий эксплуатации конструкции с наперед заданными, регулируемыми по всем направлениям свойствами. Композиты эффективно заменяют остродефицитные кобальт, никель, хром, молибден, ниобий, вольфрам, а также черные и цветные металлы и их сплавы. Производство большинства конструкций из композитов вполне технологично и практически безотходно, обеспечено обширной сырьевой базой для получения исходных компонентов.

Обладая высокими удельными физико-механическими свойствами (прочностью, модулем упругости и др.), уникальным сочетанием иногда взаимоисключающих свойств, композиционные материалы позволяют получить значительный эффект, реализовать принципиально новые технические решения: целенаправленно конструировать материалы под заданные условия эксплуатации. Композиционные материалы находят все большее применение.

Однако применение композиционных материалов в настоящее время ограничено высокой стоимостью, связанной в основном со сложностью процесса их получения [См.: 1]. Такие технологии получения композиционных материалов, например, как порошковая металлургия, в основном многостадийные, длительные во времени и энергозатратные методы. Поэтому в последнее время внимание исследователей направлено на создание новых технологий, которые позволят сделать композиты более доступными материалами. К таким методам относятся литейные технологии получения композиционных материалов. Велики эффективность и доступность литейных технологий, ко-

торые дают возможность наиболее простым путем получать изделия сложной конфигурации с минимальной последующей обработкой либо вообще без нее. Литые композиционные материалы получают с помощью различных методов жидкофазного совмещения, когда отдельные элементы композита помещаются в расплав жидкого металла (сплава), который после затвердевания связывает композит в единое целое.

К основным достоинствам литых композиционных материалов (далее — ЛКМ) относятся относительная простота их получения и возможность создания отливок практически любой геометрии.

1. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ И ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СОЗДАНИЯ КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ

Окончательная структура литого композиционного изделия формируется под действием трех групп факторов: физико-химических, конструктивных и технологических. Соответственно происходит изменение свойств ЛКМ. Основными факторами в первой группе являются физико-химические свойства армирующих элементов и матрицы, характер их взаимодействия, условия и характер кристаллизации и затвердевания. Ко второй группе относятся параметры армирования, геометрические параметры армирующих элементов и геометрические параметры литых заготовок. К третьей — подготовка поверхности армирующих элементов, способ приготовления расплава матрицы, способ литья композита, последующая обработка литой заготовки.

Принципиальным вопросом создания композиционных материалов является возможность контроля процессов физико-химического взаимодействия на границе матрица — упрочнитель. Без решения этой проблемы нельзя рассчитывать на успех при разработке композитов. Процессы же на межфазных границах определяются строением вещества. Без изучения этих процессов нельзя предложить пути, препятствующие развитию нежелательного взаимодействия компонентов композита.

При выборе материалов для изготовления любой композиции основным условием является физико-химическая совместимость компонентов, которая сводится к следующему:

— при изготовлении и в условиях эксплуатации компоненты не должны образовывать ни химических соединений, ни твердых растворов, которые могут снизить прочность армирующих элементов;

- для выбранных компонентов должны существовать методы создания прочной связи между матрицей и волокном;
- различия между коэффициентами термического расширения компонентов не должны вызывать разрушения или растрескивания какой-либо составляющей в условиях данной композиции;
- полученная композиция должна иметь лучшие показатели по удельной прочности и жесткости, чем монолитные материалы, используемые при данных условиях;
- композиция должна быть совместима с рабочей средой;
- композиции должны быть экономически более эффективными, чем существующие материалы (экономический эффект при использовании композиций будет достигаться благодаря уменьшению веса и увеличению срока службы изделий из композиционных материалов) [См.: 1].

В области температур совмещения элементов твердой фазы с жидкой матрицей большинство компонентов ЛКМ являются термодинамически неравновесными, способными вступать между собой в различные реакции на границе раздела фаз.

В системе металл — арматура — форма протекают гетерофазные процессы, движущей силой которых является наличие градиентов химических потенциалов в различных фазах. Взаимодействие между компонентами может осуществляться на стадии формирования, когда матрица находится в расплавленном состоянии, на стадии кристаллизации и охлаждения, при последующих нагревах и деформации в процессе обработки и эксплуатации. Поэтому при рассмотрении видов межфазного взаимодействия целесообразно учитывать конкретные условия, в которых оно произошло (может произойти), поскольку изменение внешних условий или вмешательство в ход реакции может привести к изменению типа взаимодействия на любой из стадий формирования связи.

Сочетание в одном материале веществ, существенно различающихся по химическому составу и физическим свойствам, выдвигает на первый план при разработке, изготовлении и эксплуатации композиционных материалов проблему термодинамической и кинетической совместимости компонентов.

Под термодинамической совместимостью понимают способность матрицы и армирующих наполнителей

находиться в состоянии термодинамического равновесия неограниченное время при температурах получения и эксплуатации. «Естественные» композиционные материалы, к которым относятся направленно закристаллизованные эвтектические сплавы, как правило, обладают термодинамической совместимостью. Для таких композиций характерна высокая термическая стабильность структуры и свойств, обусловленная не только химической совместимостью, но и лучшим размерным соответствием сопрягающихся фаз. Почти все искусственно созданные композиционные материалы термодинамически несовместимы. Исключение составляют лишь несколько металлических систем (Cu-W , $\text{Cu-Al}_2\text{O}_3$, Ag-W), где нет химического и диффузионного взаимодействия между фазами при неограниченном времени их контакта.

Кинетическая совместимость — способность компонентов композиционных материалов сохранять метастабильное равновесие в определенных температурно-временных интервалах. Проблема кинетической совместимости имеет два аспекта: 1) физико-химический — обеспечение прочной связи между компонентами при одновременном ограничении на поверхностях раздела процессов растворения, гетеро- и реакционной диффузии, которые ведут к образованию хрупких продуктов взаимодействия и деградации прочности армирующих фаз и композиционного материала в целом; 2) термомеханический — при сохранении прочной связи между компонентами достижение минимального уровня внутренних напряжений термического и механического происхождения; снижение их уровня; обеспечение благоприятного соотношения между деформационным упрочнением матрицы и ее способностью к релаксации напряжений, предупреждающей перегрузку и преждевременное разрушение упрочняющих фаз.

Одной из важных характеристик композиционных материалов является стабильность поверхности раздела. Поверхность раздела — это область значительного изменения химического состава композита, обеспечивающая связь матрицы и упрочнителя, необходимую для передачи нагрузки между составляющими композита [См.: 1].

Среди связей на поверхности раздела «композит — упрочняющая фаза» можно выделить шесть типов: механическая, пу-

тем смачивания и растворения, реакционная, обменно-реакционная, окисная, смешанная [См.: 2].

Механическая связь. При полном отсутствии какого-либо взаимодействия между матрицей и армирующими элементами как в процессе формирования, так и в дальнейшей обработке и эксплуатации образуется механическая связь, прочность которой определяется величинами нормальных давлений, развившихся под влиянием усадки матрицы и расширения (сужения) армирующих элементов. Она может образоваться при механическом сцеплении (например, в случае борных волокон со структурой кукурузного початка) или из-за трения, возникающего между волокном и матрицей при стеснении последней. При разрушении подобного соединения его прочность будет также зависеть от трения между армирующими элементами и матрицей. Соответственно сила сцепления будет определяться наличием выступов или впадин на поверхности (рельефом) армирующих элементов (матрицы). Для большинства составов ЛК, у которых компоненты различаются по величинам термических коэффициентов линейного расширения (далее — ТКЛР) или имеют шероховатую поверхность, механическая связь между армирующими элементами и матрицей присутствует и при любом другом виде взаимодействия.

Данный тип связи наименее прочен. Даже при большом давлении усадки между армирующими элементами и матрицей остается относительно широкая граница раздела и может образовываться зазор. Наличие таких несовершенств в структуре (концентраторов напряжений) приводит к низкой сопротивляемости ЛКМ динамическим нагрузкам.

Связь путем смачивания и растворения. Использование жидкофазных методов для изготовления композиционных материалов, предусматривающих контакт расплава матричного материала с более тугоплавкими волокнами, требует смачивания. Одним из основных условий формирования ЛКМ является смачивание армирующих элементов расплавом матрицы и заполнение им пор, капилляров и других пустот. Смачивание расплавом приводит к тесному контакту фаз — необходимому условию для развития процессов химического взаимодействия на границе раздела. Энергетические условия смачивания

определяются тем, что любая термодинамическая система наиболее устойчива при минимуме свободной энергии, и любой процесс, вызывающий ее уменьшение, будет термодинамически оправдан, а при смачивании уменьшается поверхностное натяжение на границе раздела фаз.

Для обеспечения смачивания краевой угол должен составлять менее 90° . Эта величина угла характерна также и для растворения. Если предположить, что смачивание сопровождается небольшим растворением, то этот тип связи охватывает оба предельных случая взаимной растворимости. Для образования связи путем смачивания и растворения поверхность компонентов необходимо очистить от адсорбированных газов и загрязнений перед их соприкосновением.

Соблюдение требования смачивания обеспечивает максимальную площадь соприкосновения волокон с матрицей при равновесных условиях, что, в свою очередь, позволяет осуществлять более эффективную передачу напряжений волокнам. При отсутствии смачивания значительно возрастает вероятность образования пустот и участков слабого соединения компонентов композиции по границе между ними, что приводит к снижению ее прочности.

Основным условием смачивания при самопроизвольной пропитке является уменьшение свободной энергии системы. Основным критерием смачивания является условие:

$$\sigma_{т-г} - \sigma_{т-ж} > 0,$$

где $\sigma_{т-г}$, $\sigma_{т-ж}$ — удельные свободные энергии на границах раздела твердое тело — газ и твердое тело — жидкость.

Из условия равновесия лежащей капли, которое имеет вид:

$$\cos \theta = (\sigma_{т-г} - \sigma_{т-ж}) / \sigma_{ж-г},$$

можно найти условие самопроизвольной пропитки:

$$\sigma_{ж-г} \cos \theta > 0,$$

где θ — краевой угол смачивания, отсчитываемый со стороны жидкой фазы. При $\theta < 90^\circ$, $\cos \theta > 0$ возможна самопроизвольная пропитка. Если θ незначительно меньше 90° , то движущая сила процесса пропитки невелика, и необходимо прикладывать дополнительное давление (рис. 1).

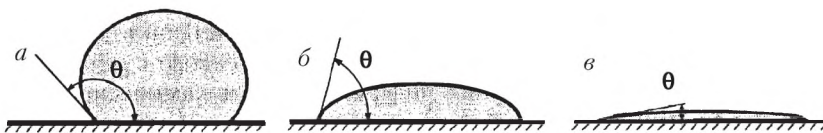


Рис. 1. Форма капли на поверхности твердого тела:

а — смачивание поверхности жидкостью отсутствует, *б* — ограниченное смачивание, *в* — полное смачивание ($\theta \approx 0$)

Краевой угол смачивания является основной характеристикой смачивания. Как правило, его можно определить с достаточной точностью по фотографическим изображениям формы капли расплава, лежащей на подложке. Это так называемый метод «сидящей» или «лежащей» капли.

При изучении возможности получения волокнистых композиционных материалов системы металл — металл смачивание волокон происходит хорошо, но почти всегда при этом происходит растворение волокон и ухудшение их свойств.

Так как металлические поверхности хорошо смачиваются жидкими металлами, на поверхность плохо смачиваемых волокон и усов наносят слой металла. Это позволяет при получении композиционных материалов жидкофазными методами не только обеспечить хорошее смачивание и полное заполнение промежутков между волокнами, но и при соответствующем подборе покрытия предохранить поверхность волокон и усов от нежелательного реакционного воздействия расплава матрицы [См.: 3].

Так, например, при исследовании смачивания алюминием твердых поверхностей возникают трудности, связанные с образованием прочной пленки глинозема на поверхности расплава, которая препятствует растеканию алюминия. Поэтому процесс смачивания по методу лежащей пленки ведут в условиях вакуума не менее $5 \cdot 10^{-5}$ мм рт. ст., что предотвращает образование окисной пленки. Каплю и подложку нагревают отдельно, чтобы избежать химической реакции на границе раздела.

Для получения качественного алитирования стальной и чугунной арматуры в расплавленном алюминии необходимо, чтобы расплав быстро и одновременно растекался по всей поверхности арматуры. Это достигается благодаря применению

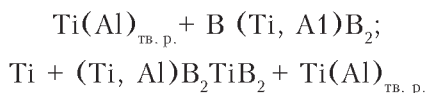
специальных видов обработки поверхности арматуры и использования флюсов. Наиболее удачными считаются те виды, которые позволяют полностью освободить поверхность арматуры от окислы. Загрязнение поверхности маслами не столь вредно для алитирования, как присутствие окислы, хотя следует тщательно обезжиривать поверхность во избежание рыхлости алитирования.

Легирование железа никелем и хромом увеличивает работу адгезии алюминия к сплавам (уменьшает краевой угол смачивания, увеличивает площадь растекания) и временной интервал растекания. В отличие от растекания по железу, в процессе растекания алюминия по железоникелевым сплавам капля в течение изотермической выдержки сохраняет сферическую форму.

По данным исследований, скорость растекания алюминия по стали X18H10T в расплавах хлористых солей может быть значительно увеличена под влиянием приложенного потенциала. При этом использовались флюсы 30 % $\text{AlF}_3 \cdot 3\text{NaF}$ — 20 % NaCl —50 % KCl и смесь KCl — LiCl эвтектического состава. В процессе изготовления композиционного материала алюминий-X18H10T для достижения хорошей смачиваемости наиболее эффективными оказались следующие флюсы: 1) расплав 26,8 % KCl — 28,6 % NaCl — 28,6 % ZnCl — 2,2 % NH_4Cl — 12 % Na_3AlF_6 ; 2) водный раствор 30—40 % KF — ZnCl остальное; 3) водный раствор стандартного флюса АФ-4А.

Реакционная связь возникает в том случае, когда на поверхности раздела между волокном и матрицей в результате реакции образуется новое химическое соединение, например, диборид титана на границе между бором и титаном.

Обменно-реакционная связь — это особый случай реакционной связи, когда при объединении матричного материала с волокном могут происходить несколько типов химических реакций. Например, реакцию между титано-алюминиевым твердым раствором и бором можно представить как двухстадийную:



О к и с л а я с в я з ь. При рассмотрении этого вида связи не требуется введения новых принципов, отличающихся от тех, которые были сформулированы ранее. Однако отсутствие подробных исследований механизмов связи побуждает выделить этот тип в отдельную группу.

В результате растворения обоих окислов или взаимодействия между ними на поверхности раздела образуется продукт реакции в виде окисной пленки. Последняя и обеспечивает связь в этой системе, относящейся к псевдопервому классу.

С м е ш а н н а я с в я з ь. Возможно, этот тип связи наиболее важен, так как одним из его источников является переход от одного типа связи к другому.

1.1. Основные принципы армирования композиционных материалов

Д и с п е р с н о - у п р о ч н е н н ы м и м а т е р и а л а м и называют композиционные материалы, в матрицу которых на одной из технологических операций искусственно вводят дисперсные равномерно распределенные на заданном расстоянии частицы, не взаимодействующие активно с матрицей и не растворяющиеся в ней заметно, вплоть до температур плавления фаз. Упрочняющие частицы отличаются твердостью и инертностью по отношению к основному металлу. Такие системы структурно устойчивы к возврату и рекристаллизации даже при температурах, близких к температурам плавления. Матрица в этих сплавах выступает основным элементом, несущим нагрузку, упрочняющая фаза лишь создает дислокационную структуру. Одна и та же упрочняющая фаза в зависимости от размеров ее включений может вызывать различную степень торможения дислокации, так как размеры определяют характер взаимодействия фазы с матрицей и дислокациями.

Технология получения дисперсно-упрочненных материалов заключается в выборе упрочняющей фазы и метода ее введения, определении объемного содержания, а также в разработке рациональных режимов деформации и термической обработки. Выбирая упрочняющую фазу, следует исходить из ее термодинамических свойств, диффузионной подвижности в матрице и других

параметров, учитывающих условия эксплуатации данной композиции. Объемное содержание упрочняющей фазы определяется технологическими возможностями равномерного распределения входящих в состав композиционного материала компонентов.

В дисперсно-упрочненных материалах обычно сосуществуют два типа структур — агрегатная (рис. 2а) и дисперсная (рис. 2б). В агрегатной структуре частицы упрочняющей фазы окружены несколькими зернами матрицы, имеющими различную кристаллографическую ориентацию, в дисперсной же структуре частица упрочняющей фазы полностью окружена одинаково ориентированной матрицей. Преобладание той или иной структуры определяется способом получения композиционных материалов.

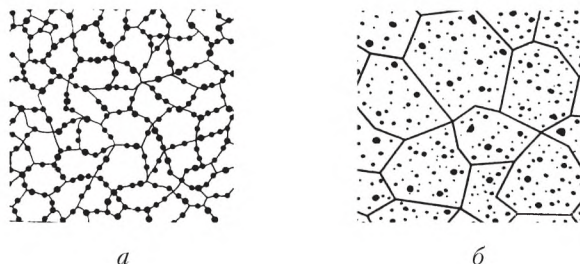


Рис. 2. Типы структур в дисперсно-упрочненных материалах:
а — агрегатная; б — дисперсная

Процесс получения дисперсно-упрочненных композитов должен быть таким, чтобы обеспечить создание стабильной дислокационной структуры, способствующей многократному повышению прочности и сохранению пластичности.

Поскольку волокнистые композиционные материалы чаще всего представляют собой неравновесную термодинамическую систему, между составляющими композиции происходит взаимодействие. Особенно сильно оно проявляется в процессах получения композиционных материалов жидкофазными методами, предполагающими контакт матричного расплава волокнами. Как правило, взаимодействие приводит к ухудшению свойств композиций в связи с разупрочнением волокон из-

за их рекристаллизации, охрупчивания волокон и матрицы, ухудшению качества поверхности волокон.

Вопрос о совместимости волокон и матрицы пока может быть решен для каждой системы только экспериментальным путем, так как еще нет единой теории о сущности схватывания и возможных видах взаимодействия между различными материалами. Из практики известно, что на границе раздела двух соединяемых металлов происходит атомная или реактивная диффузия. В случае атомной диффузии в зоне контакта образуется раствор, а при реактивной диффузии переходной слой представляет собой интерметаллическое соединение. Некоторые исследователи считают обязательным наличие диффузионной зоны для прочного соединения двух металлов. Однако весьма высокая прочность соединения между металлами может достигаться и без образования каких-либо промежуточных слоев.

Интерметаллидная фаза на поверхности твердого металла образуется не в результате атомной диффузии до предела насыщения твердого раствора, а путем прямой химической реакции на границе соприкосновения двух взаимодействующих металлов — твердого и жидкого. Образование промежуточной интерметаллидной фазы на границе между твердыми и жидкими металлами происходит в две стадии. Сразу же после смачивания поверхности расплавом имеет место химическая реакция на границе раздела компонентов с образованием интерметаллидов на поверхности твердого тела. Скорость этой реакции зависит от температуры, состояния поверхности и теплоты образования соединения. Считается, что сначала возникает фаза, которая обладает максимальной теплотой образования и вызывает тем самым наибольшее уменьшение свободной энергии системы. Дальнейший рост возникшего химическим путем слоя интерметаллидов осуществляется за счет диффузии. Например, из диаграммы состояния алюминий — железо можно установить существование нескольких химических соединений FeAl_3 (59,18 % Al), Fe_2Al_7 (62,93 % Al), Fe_2Al_5 (54,71 % Al), FeAl_2 (49,13 % Al), FeAl (32,57 % Al). Алюминий растворяет в себе очень малое количество железа, и уже при незначительном его содержании образуется богатая алюминием фаза FeAl_3 . Сплавы, богатые железом, имеют высокую хрупкость и не позволяют

определить их твердость из-за дефекта отпечатка. Микротвердость соединений FeAl_3 составляет 960 кг/мм².

Поскольку формообразование детали из металлических композиционных материалов (далее — МКМ) происходит в результате кристаллизации, очень важно знание процессов кристаллизации МКМ. Прямой перенос закономерностей кристаллизации традиционных сплавов на МКМ невозможен из-за того, что упрочняющие элементы часто сильно влияют на кристаллизацию. Для кристаллизующейся матрицы в МКМ упрочнитель не является значительным теплопоглощающим или тепловыделяющим элементом, но при этом может быть эффективным барьером для массопереноса. Кроме того, упрочняющие элементы могут служить центрами кристаллизации и, как следствие, уменьшать размер зерна матрицы [См.: 1].

Если упрочнитель неподвижен, то композит можно представить в виде очень маленького узкого тигля, в котором кристаллизуется матричный сплав. На практике это достигается только в МКМ, упрочненных непрерывными однонаправленными волокнами, когда температурный градиент параллелен волокнам. В таких МКМ с большой объемной долей упрочнителя наблюдаются случаи, когда степень дендритной ликвации значительно ниже, чем в отливках из обычного сплава. Поскольку матричный расплав кристаллизуется в узких промежутках между волокнами, то и диффузионные пути не могут быть больше расстояния между волокнами.

Когда растущий кристалл в расплаве встречается на своем пути инородную частицу, то он может либо «захватить» частицу, либо отторгнуть ее. В первом случае после затвердевания распределение частиц изменяется слабо, и если распределение частиц в расплаве было равномерным, то и в твердом состоянии оно будет равномерным. Во втором случае будет наблюдаться значительное перераспределение частиц, они будут скапливаться в областях, где расплав кристаллизуется в последнюю очередь.

По механизму кристаллизации все МКМ можно разделить на три группы:

1. Системы частица — матрица, в которых захват частиц происходит при любых условиях кристаллизации.

2. Системы, в которых захват или выталкивание определяются условиями кристаллизации, например скоростью кристаллизации. Значение критической скорости кристаллизации зависит от химии межфазной поверхности, размера частиц, вязкости и состава жидкости, градиента температуры, теплопроводности частицы и матрицы.

3. Системы, в которых выталкивание частиц наблюдается при любых условиях кристаллизации.

1.2. Механизм упрочнения композиционных материалов

Как было сказано выше, дисперсно-упрочненные композиты представляют собой материал, в матрице которого равномерно распределены мелкодисперсные частицы второго вещества. В таких материалах при нагружении всю нагрузку воспринимает матрица, в которой с помощью множества практически не растворяющихся в ней частиц второй фазы создается структура, эффективно сопротивляющаяся пластической деформации.

Известно, что вязкий, лишенный хрупкости материал перед разрушением претерпевает значительную деформацию. Причем пластические деформации в реальных кристаллических материалах начинаются при напряжениях, которые меньше, чем теоретически рассчитанные для идеальных материалов, примерно в 1000 раз.

Такая вязкая прочность по сравнению с теоретической объясняется тем, что в пластической деформации активно участвуют дислокации — локальные искажения кристаллической решетки. При деформировании благодаря дислокациям сдвиг атомов в соседнее положение происходит не одновременно по всей поверхности скольжения, а растягивается во времени. Такое постепенное скольжение за счет небольших смещений атомов в области дислокации не требует значительных напряжений, что и проявляется при испытаниях пластичных материалов. Упрочнение таких материалов заключается в создании в них структуры, затрудняющей движение дислокаций.

В настоящее время существует несколько теорий упрочнения дисперсными частицами. Первая предложена Е. Орованом. В его модели рассматривается движение

дислокаций в мягкой и вязкой матрице, содержащей жесткие равновесные частицы упрочнителя. Если расстояние между частицами второй фазы достаточно велико, дислокация под действием касательного напряжения выгибается между ними, ее участки смыкаются за каждой частицей и, оставив вокруг частиц петли, дислокация скользит в прежнем направлении (рис. 3).

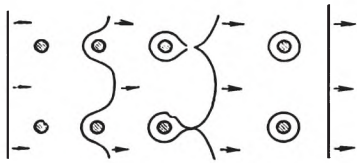


Рис. 3. Схема обхода частиц дислокациями в плоскости скольжения (по Е. Оровану)

Новая дислокация, проходя между частицами, оставляет вокруг каждой из них кольцо, поэтому суммарная длина дислокаций, а соответственно, и их энергия возрастают. «Ожерелья» из взаимоотталкивающихся дислокационных колец вокруг дисперсных частиц создают поле упругих напряжений, затрудняющее проталкивание новых дислокаций между частицами.

К. Фишер, У. Харт и Г. Прай объясняют эффект упрочняющего действия частиц тангенциальным напряжением, вызываемым дислокационными петлями, которые появляются вокруг частиц при прохождении дислокации и действуют как на частицу, так и на матрицу вблизи частиц.

Теорию, предполагающую необходимость разрушения частиц, которые блокируют плоскость сдвига, предложили С. Анселл и В. Ленел. Они показали, что пластическая деформация, которая может произойти в дисперсно-упрочненных сплавах по способу Е. Орована, несущественна. Заметная пластическая деформация возникнет лишь тогда, когда под действием дислокаций частица разрушится.

Теория С. Анселла и В. Ленела позволяет сделать вывод, что предел текучести материала, упрочненного дисперсной фазой, обратно пропорционален квадратному корню из среднего расстояния между частицами. Эта закономерность подтверждена экспериментальными данными, полученными на спеченных углеродистых сталях и в сплавах $\text{Al}-\text{Al}_2\text{O}_3$.

Влияние дисперсной фазы на прочность и твердость теоретически до настоящего времени мало обосновано, так как меха-

низм разрушения и твердости значительно сложнее, чем механизм скольжения в начале пластической деформации. В одной из гипотез предполагается, что стойкость против разрушения частицы повышают, блокируя возникающие микротрещины. Однако сейчас с уверенностью можно утверждать, что каждому разрушению металла, и даже хрупкому, предшествует определенная степень пластической деформации. Поэтому предел прочности пропорционален пределу текучести.

Модель Е. Орована и ее модификации хорошо объясняют наблюдающиеся экспериментальные зависимости от среднего расстояния между частицами. Для поликристаллических материалов кроме прямого взаимодействия дислокации с упрочняющими частицами, по-видимому, необходимо учитывать и возможность формирования субструктур, влияние которых впервые отмечено Н. Хансеном.

В дисперсно-упрочненных материалах мелкодисперсные частицы служат барьерами для дислокаций. Размер частиц также определяет прочность дисперсно-упрочненных материалов.

С повышением температуры скольжение дислокации становится уже не основным механизмом деформации. При температурах выше 100 °С начинает проявляться переползание дислокации, а выше 300 °С деформация контролируется переползанием в субграницах. В этих условиях определяющее значение приобретает влияние упрочняющих частиц на стабилизацию упругих искажений в решетке матричного металла. Это положение подтверждается высокотемпературными испытаниями сплавов Ni–Al₂O₃.

До настоящего времени нет еще строгого количественного описания для сложного комплекса процессов, связанных с развитием высокотемпературной ползучести материалов за счет генерирования, движения, стоков и аннигиляции дислокации, миграции точечных дефектов и перемещения по границам. Учесть все эти явления пока не представляется возможным. Основная предпосылка к созданию дисперсно-упрочненных материалов и реализации в них теоретически предвиденного уровня прочности — наличие прочной адгезионной связи частиц с матрицей, степень совместимости которых определяется характером применяемых материалов.

В металлах, упрочненных частицами, матрица несет меньшую нагрузку, чем в дисперсно-упрочненных металлах. Эффект упрочнения в этом случае достигается за счет совместного сопротивления деформации частиц и матрицы. Диспергированные частицы ограничивают деформацию матрицы путем механического сжатия. Степень сжатия матрицы зависит от отношения расстояния между частицами к их диаметру и модулей упругости компонентов. При расстоянии между частицами меньше 1 мкм прочность этих металлов снижается из-за сравнительно слабой связи между частицами и матрицей.

Конструктивное отличие между металлами дисперсно-упрочненными и упрочненными частицами заключается в том, что в первом случае частицы полностью окружены одинаково ориентированной матрицей, а во втором случае — несколькими зернами матрицы, имеющими различную ориентацию. Следовательно, в дисперсно-упрочненной системе дислокация может обойти частицу, образуя вокруг нее петлю, в то время как в упрочненном частицами металле для продолжения движения дислокаций должно деформироваться зерно матрицы.

У волокнистых композитов матрица армирована высокопрочными волокнами, проволокой, нитевидными кристаллами. Идея создания волокнисто-армированных структур состоит не в том, чтобы исключить пластическое деформирование матричного материала, а в том, чтобы при его деформации обеспечивалось нагружение волокон и использовалась бы их высокая прочность.

Механические свойства высокопрочных материалов определяются наличием поверхностных дефектов (надрезов, трещин и т. п.). Около вершин этих дефектов при нагружении концентрируются напряжения, которые зависят от приложенного напряжения, глубины трещины и радиуса кривизны в вершине трещины. Для хрупких материалов коэффициент концентраций напряжений равен 10^2 – 10^3 . В этом случае при действии уже относительно небольших средних напряжений у кончика трещины растягивающие напряжения достигают предельных значений, и материал разрушается.

Существует критическая длина трещины, при которой проявляется тенденция к ее неограниченному росту, приводящая

к разрушению материала. Важен тот факт, что соответствующее критическое напряжение зависит от абсолютного размера трещины, и оно тем выше, чем меньше длина трещины. Из хрупких веществ материалы с высокой воспроизводимой прочностью можно получать в основном в виде волокон. Это обусловлено тем, что волокна намного менее чувствительны к имеющимся в них дефектам, чем монолитные изделия. Из-за геометрии волокон трещины в них должны быть либо очень короткими, либо они должны быть преимущественно параллельны продольной оси волокна и, следовательно, относительно безопасны.

В волокнистых и слоистых композициях в макрогетерогенных композитах, армированных гранулами, сдвиговой механизм торможения трещин, имеющий место в традиционных моносплавах, дополняется торможением трещин самими армирующими элементами на поверхности ослабленного сцепления матрицы с арматурой. В этих композициях выбор компонентов обусловлен получением оптимальной степени их взаимодействия с целью согласования высокого предела прочности с повышенной вязкостью разрушения. При этом принято рассматривать поверхность раздела как самостоятельный элемент структуры. Точнее рассматривают принадлежащую к поверхности раздела область, в которой протекают процессы растворения, перераспределения примесей, образования и роста новых фаз и т. д. В этом переходном слое арматура — матрица формируется связь между упрочняющими элементами и матрицей, через которую передаются нагрузки. От совершенства указанной связи зависят условия торможения трещин, т. е. указанный слой определяет уровень свойств макрогетерогенных материалов. В дисперсно-упрочненных материалах границы зерен и субзерен играют большую роль, так как они вносят вклад в повышение прочности при низких и высоких температурах. В дисперсно-упрочненных материалах заданные прочность и надежность достигаются путем формирования определенного структурного состояния, при котором эффективное торможение дислокаций сочетается с их равномерным распределением в объеме материала, либо (что особенно благоприятно) с определенной подвижностью скапливающихся у барьеров дислокаций для предотвращения хрупкого разрушения.

2. ЖИДКОФАЗНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПОЛУЧЕНИЯ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ

В настоящее время имеется большое количество работ, направленных на разработку новых технологий получения композиционных материалов (далее — КМ). Каждый из методов используется в определенном случае, как правило, для получения конкретного КМ с определенными прогнозируемыми свойствами в зависимости от используемых компонентов. Основные требования, предъявляемые к любому методу изготовления композиций, состоят в максимальном сохранении исходной прочности волокон, обеспечении их хорошей ориентации в матрице и создании условий для прочного соединения составляющих. Применение того или иного способа определяется физико-механическими свойствами компонентов и получаемой композиции, а также необходимой формой изделия. В целом, технологические процессы получения КМ могут быть разделены на три группы в зависимости от состояния матрицы в процессе формирования структуры: твердофазную, порошковую и жидкофазную технологии.

Методы твердофазной технологии используются для получения КМ, состоящих из моноволокон большого диаметра (борных, стальных и т. д.). Для этого в форме выкладывают пакет из чередующихся слоев волокон и матричного сплава (или волокон с покрытиями из матричного сплава). Затем пакет компактируют прессованием, прокаткой и т. п. при высоких температурах.

Методы порошковой металлургии обычно используют для изготовления КМ с наполнителями из порошковых частиц, нитевидных кристаллов или коротких волокон.

Жидкофазные методы обладают рядом существенных преимуществ, главные из которых — возможность получения

КМ-изделий сложной конфигурации с минимальной последующей механической обработкой либо вообще без нее; ограниченное силовое воздействие на хрупкие компоненты; широкая номенклатура компонентов, используемых для создания композиций, упрощенное аппаратное обеспечение; высокая производительность; возможность механизации, автоматизации и реализации непрерывных технологических процессов. Кроме этого при помощи жидкофазного метода можно изготавливать такие композиции, которые другими методами либо невозможно получить, либо это оказывается нерационально.

С использованием литейных технологий КМ получают двумя способами:

- соединение твердой и жидкой фаз;
- соединение различных компонентов, находящихся в жидком состоянии.

Процесс соединения твердой и жидкой фаз осуществляется в следующем порядке:

- размещение (укладка, установка) армирующих элементов в полость литейной формы перед заливкой матричным расплавом;
- заливка в литейную форму гетерогенного матричного расплава, содержащего армирующие элементы, приготовленном в специальном агрегате (ковше);
- введение армирующих элементов в матричный расплав в процессе заливки его в кристаллизатор или литейную форму;
- сборка (намотка) армирующих элементов в присутствии жидкого матричного сплава.

Технологический процесс получения изделий жидкофазным совмещением компонентов состоит из следующих основных этапов: подготовка компонентов (калибровка, очистка, плакирование поверхности, придание армирующей конструкции необходимой формы, конфигурации); сборка, размещение в полости формы арматуры или ввод армирующих элементов в расплав; заливка матричным расплавом, пропитка; выдержка для затвердевания жидкой фазы в условиях наложения внешних воздействий либо без них; выемка из формы; термическая и механическая обработка КМ.

Композиционное литье как научное направление возникло и развивалось на основе методологических подходов и результатов

исследования процессов литья и кристаллизации гетерофазных систем «твердая армирующая фаза — жидкий матричный сплав». Особый интерес представляют процессы на границе раздела фаз, определяющие физико-механические свойства и эксплуатационные характеристики изделия.

Изделия из литейных композиционных материалов с помощью жидкофазного совмещения получают следующими технологическими приемами:

- самопроизвольная или принудительная пропитка, матричный расплав пористых насадок армирующих элементов;
- литье гетерофазных расплавов с наложением внешнего высокого или низкого давления;
- литье по газифицируемым моделям, центробежное, суспензионное литье и другие методы;
- воздействие на расплав физическими полями.

Чаще всего технический процесс изготовления металломатричного волокнистого композита состоит из изготовления пресс-формы — пористого каркаса определенной геометрии с произвольным, но заданным расположением в нем волокон, ее пропитки расплавом матрицы. Детали, армированные во всем объеме и содержащие высокую долю волокон, производят методами компрессорного литья с использованием специально приготовленных пресс-форм [См.: 4, 5]. Это новый способ литья, требующий специализированного оборудования. При работе с пресс-формами требуется достаточно длительная по времени их пропитка — от десятков минут до десятков часов.

Наиболее приближенными к условиям массового производства являются модифицируемые методы жидкой штамповки. При упрочнении волокнами этот метод позволяет получать армированные заготовки с наполнителем, равномерно распределенным по всей детали. Этот метод считается одним из наиболее перспективных при армировании алюминиевых и магниевых сплавов из-за минимальной величины припусков на механическую обработку деталей, повышения качества и срока службы изделий. Процесс осуществляется на вертикальных прессах. Дозирование металла либо свободно, либо под низким давлением инертного газа, заполнение формы — пресс-поршнем.

При процессе получения ЛКМ с кристаллизацией под давлением технология приготовления КМ предусматривает использование давления при кристаллизации не только как способ повышения плотности отливки, но и как метод улучшения равномерности распределения частиц в металлической матрице.

Литьем под давлением можно получать детали сложной конфигурации, тонкостенные (толщина стенок 1–3 мм), при этом их форма и размеры максимально приближены к готовому изделию и часто не требуют дополнительной механической обработки, что является важным достоинством литейной технологии.

Одним из методов получения КМ является метод вакуумно-компрессионного литья. Важную роль в описанном процессе играет подогрев арматуры. Если температура подогрева недостаточна, то возможны неполная пропитка матричным расплавом, образование пор, неоднородной несовершенной связи по высоте изделия. Методом вакуумного всасывания получают, например, композиционные отливки из жаропрочного сплава, армированного вольфрамовыми волокнами.

Использование центробежного литья алюминиевых композиционных материалов позволяет частично снять противоречие между повышением служебных (прочности, твердости, ударной вязкости, пластичности, износостойкости) и снижением технологических (обрабатываемости резанием, давлением, жидкотекучести) свойств при повышении объемной доли наполнителя. Установлено, что различий в удельном весе армирующих частиц и матричного сплава достаточно, чтобы под действием центробежных сил более тяжелые частицы из расплава алюминиевого композиционного материала осели на внешнюю поверхность отливки, образовав упрочненный слой с 30–40 об. % частиц, и внутреннюю часть отливки, полностью свободную от частиц. Этот способ позволяет получать литые слоистые изделия и изделия с градиентной структурой из легких сплавов с относительно небольшой объемной долей наполнителя (до 13 %) и хорошими литейными свойствами.

Одним из перспективных методов улучшения структуры и свойств металлов и сплавов является воздействие упругими колебаниями на процесс их кристал-

лизации. При использовании колебаний ультразвуковых частот в расплав вводится упругая волна. Изложница при этом не включается в колебательную систему. В результате введения в расплав ультразвуковых колебаний структурные изменения в слитке проявляются в большей степени и становятся более разнообразными. Ультразвуковая обработка приводит к измельчению макро- и микроструктуры металла, повышению однородности слитка, уменьшается степень развития ликвационных процессов, происходит дегазация металла. Структурные изменения, в свою очередь, вызывают повышение механических свойств обработанного ультразвуком металла.

При введении ультразвуковых колебаний в металлический расплав, в который добавлен неметаллический нерастворимый порошок, частицы порошка смачиваются расплавом, равномерно распределяются в его объеме и оказываются во взвешенном состоянии. При затвердевании эта металлосuspension фиксируется, и образуется композиционный сплав типа механической смеси. Таким методом получают ряд композиционных материалов с разнообразными свойствами (абразивные, антифрикционные, износостойкие, жаропрочные и др.). Основными недостатками такого получения КМ являются высокий расход энергии и трудоемкость изготовления излучателя звука [См.: 3].

В настоящее время ведутся активные поиски и разработка технологий получения литых композиционных материалов, обеспечивающих требуемую плотность и прочность межфазных связей. Такие технологии основаны чаще всего на методах синтеза упрочняющей фазы непосредственно в металлической матрице. К ним относятся продувка алюминия аммиаком с образованием нитридов, самораспространяющийся высокотемпературный синтез (СВС), синтез армирующих материалов (САМ-процессы) и синтез в матрице дисперсных частиц в результате взаимодействия расплава с солью. Рассмотрим их подробнее.

Продувка алюминия аммиаком. Наиболее простым способом синтеза упрочняющей фазы является получение дисперсно-упрочненного композиционного материала продувкой расплава Al–Si аммиаком в интервале температур 1000–1200 °С, при этом происходит образование частиц AlN, служащих упрочняющей фазой в матрице Al–Si. Исследование об-

разца такого КМ с Al–Si матрицей, упрочненного 27,4 об. % AlN, показало, что дисперсные частицы равномерно распределены в сплаве, имеют несферическую форму и размер менее 5 мкм. Фаза AlN термодинамически стабильна в матрице Al и Al–Si в широком интервале температур [См.: 3].

Данный метод гарантирует непрерывный и плотный контакт фаз и достаточную прочность связей между ними в литых композиционных материалах, поскольку дисперсные частицы не вводятся в расплав извне, а синтезируются в нем.

В настоящее время промышленностью освоено большое количество композиционных материалов на основе технического алюминия и его сплавов (АМц, АМг6, АД1, Д16, САП и др.) (табл. 1).

Типичными матрицами служат наиболее распространенные литейные сплавы алюминия с кремнием, известные под названием силумины. Практическое применение имеют силумины с содержанием кремния от 5 до 14 %. Добавки меди и магния в силумины позволяют проводить дополнительную упрочняющую термическую обработку, так как эти элементы образуют при старении фазы-упрочнители Mg_2Si и $CuAl_2$.

Таблица 1

**Содержание, % легирующих элементов и примесей
в некоторых литых алюминиевых сплавах (ГОСТ 1583-93)**

Марка	Si	Mg	Cu	Mn	Другие	Fe
AK12	10–13					< 1
AK9ч	8–10,5	0,17–0,3		0,2–0,5		< 0,9
AK7ч	6–8	0,2–0,4				< 1
AK5M2	4–6	0,2–0,8	1,5–3,5	0,2–0,8	Ti	< 1,3
AK8M3ч	7–8,5	0,2–0,45	2,5–3,5		Zn, Ti, Be, B	< 0,4
AK21M2,5H2,5	20–22	0,2–0,5	2,2–3,0	0,2–0,4	Ni, Ti, Cr	< 0,9
AM5	< 0,3		4,5–5,3	0,6–1	Ti	< 0,3
AMГ6л	< 0,2	6–7			Ti, Zr, Be	< 0,2
AMГ6лпч	< 0,05	6–7			Ti, Zr, Be	< 0,05
AMГ10	< 0,3	9,5–10,5			Ti, Zr, Be	< 0,2

* При литье в кокиль.

Деформируемые сплавы. Деформируемые алюминиевые сплавы делятся на две большие группы — термически неупрочняемые и термически упрочняемые. К термически неупрочняемым сплавам относятся сплавы на основе систем Al–Fe–Si, Al–Mg, Al–Mn (табл. 2). Их основные свойства представлены ниже (табл. 3).

Таблица 2

Содержание легирующих элементов и примесей в некоторых алюминиевых деформируемых сплавах (ГОСТ 4784–74), %

Марка	Cu	Mg	Zn	Mn	Si	Другие	Fe
<i>Термически неупрочняемые сплавы</i>							
АД00	< 0,015	< 0,02	< 0,07	< 0,02	< 0,16		< 0,16
АД	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,5		< 0,5
АМц	< 0,1	< 0,2	< 0,1	1,0–1,6	< 0,6		< 0,7
АМг2	< 0,1	1,8–2,6	< 0,2	0,2–0,6	< 0,4		< 0,4
АМг6	< 0,1	5,8–6,9	< 0,2	0,5–0,8	< 0,4	Ti, Be	< 0,4
<i>Термически упрочняемые сплавы</i>							
АД31	< 0,1	0,4–0,9	< 0,2	< 0,1	0,3–0,7		< 0,4
АВ	0,1–0,5	0,45–0,9	< 0,2	0,15–0,35	0,5–1,2		< 0,5
Д16	3,8–4,9	1,2–1,8	< 0,3	0,3–0,9	< 0,5		< 0,5
Д20	6,0–7,0	< 0,05	< 0,1	0,4–0,8	< 0,3	Ti	< 0,3
АК8	3,9–4,8	0,4–0,8	< 0,3	0,4–1,0	0,6–1,2		< 0,3
АК4-1	1,9–2,7	1,2–1,8	< 0,3	< 0,2	< 0,35	0,8–1,4 Ni	0,8–1,4
В95	1,4–2,0	1,8–2,8	5,0–7,0	0,2–0,6	< 0,5	Ti, Cr	< 0,5

Самым прочным из термически неупрочняемых сплавов является сплав АМг6. Он относится к группе магналиев — сплавов на основе системы Al–Mg. Сплав выпускается в виде разнообразных деформированных полуфабрикатов — листов, плит, прутков, профилей, штамповок и т. д. Широкое использование этого сплава объясняется высокой стойкостью против атмосферной коррозии и хорошей свариваемостью [см.: 7].

Армирование матриц выполняют высокопрочными проволоками из нержавеющей сталей различного класса: мартенситного (3Х13, 4Х13, Х17Н2, 13Х14НЗФА, 17НС-60 и др.); аустенитно-мартенситного (Х17Н5МЗ, Х15Н5М2, 1Х15Н5АМЗ,

Таблица 3

**Типичные механические свойства термически
неупрочняемых алюминиевых деформируемых сплавов**

Сплав	Вид полуфабриката	Состояние*	$\sigma_{0,2}$, МПа	$\sigma_{0,2}$, МПа	δ , %
АД00	Лист	М	60		28
АД1	Лист	Н	145		4
АМц	Лист	Н	185		4
АМг2	Лист	М	165		18
АМг2	Профиль	М	225	60	13
АМг3	Лист	М	195	100	15
АМг6	Лист	М	155	155	15

* М — после отжига для снятия наклепа, Н — нагартованное состояние без термообработки.

2Х15Н5АМЗ и др.) и аустенитного класса (08Х18Н10Т, Х17Н16МЗТ, Х18Н9Т и др.).

Композиции, упрочненные стальными проволоками, получают прокаткой между валками прокатного стана до компактного состояния. Прокатке подвергают сэндвич из алюминиевой фольги и волокон. Режим прокатки определяется температурой, направлением и степенью деформации. Температура разупрочнения стальных волокон определяет температуру прокатки композиции алюминий — сталь. Так, температура прокатки для композиции алюминий — сталь при использовании в качестве упрочнителя проволоки из стали 08Х18Н10Т и 12Х18Н10Т составляет 380–400 °С и 420–450 °С при использовании волокон из стали 1Х15Н4АМЗ (ВНС-9) и ЭП322, имеющих более высокую температуру разупрочнения (400 и 450 °С соответственно). Направление деформации при прокатке выбирают под некоторым углом к направлению армирующих волокон с тем, чтобы избежать обрыва волокон при деформации в ходе продольной прокатки и искривления волокон при поперечной прокатке.

Промышленностью также освоен выпуск композита КАС-1. В качестве упрочнителя в нем применяют проволоочные волокна из стали марки 1Х15Н4АМЗ (ВНС-9) диаметром 0,15 мм. В качестве материала матрицы используется сплав АВ или

материал САП-1 (6–8 % Al_2O_3) в виде фольги толщиной 100 мкм. Плотность материала КАС-1 составляет 4800 кг/м³. Механические свойства данного композита при комнатной температуре следующие: $\sigma_b = 1300\text{--}1400$ МПа; $E = 110$ ГПа. Этот композит сохраняет высокую кратковременную и длительную прочности при повышенных температурах: при 300 °С $\sigma_b = 960$ МПа; при 500 °С $\sigma_b = 400$ МПа; $\sigma_{100} = 450$ МПа при температуре испытаний 300 °С. Временное сопротивление при растяжении к оси волокон, в деформированном состоянии составляет 135–165 МПа, а после упрочняющей термообработки (матрица — сплав АВ) — 235–280 МПа, модуль упругости после проведения упрочняющей термической обработки достигает 115 ГПа, предел выносливости (без проведения термообработки) — 350 МПа, а временное сопротивление материала зависит от температуры испытаний следующим образом (табл. 4):

Таблица 4

**Временное сопротивление материала КАС-1
при различной температуре испытаний**

Температура испытаний, °С	200	300	400	500
σ_b , МПа	1100–1250	≤ 1200	900–1000	700–750

В результате армирования алюминиевой матрицы прочность композиции увеличивается в 1–12 раз при объемной доле упрочнителя до 25 %. При увеличении объемной доли армирующего волокна до 40 % временное сопротивление прочности композиции достигает 1700 МПа.

Алюминиевая матрица, армированная стальной проволокой (25–40 %), по прочностным свойствам превосходит высокопрочные алюминиевые сплавы и приближается к уровню аналогичных свойств титановых сплавов. Прочность алюминиево-стальной композиции можно дополнительно повысить холодной пластической деформацией с последующим старением, если матрицей служит алюминиевый сплав, упрочняемый термической обработкой.

При повышенных температурах прочность алюминиево-стальной композиции превышает прочность теплостойких алю-

миниевых сплавов. Для работы при высоких температурах рационально в качестве матрицы использовать дисперсно-упрочненные материалы типа САП. Введение стальной проволоки в матрицу из САП увеличивает прочностные свойства композиции. Так предел прочности композиции САП-1 с 15 % проволоки Х18Н9 ($\sigma_b = 1750$ МПа) при температуре 250 °С составляет 415–435 МПа, что в 2,3 раза больше, чем предел прочности САП-1 при тех же температурах, а при температуре 350 °С — в 3,9 раза, при 500 °С — в 5,6 раза выше (табл. 5).

Композиция САП-1 — стальная проволока имеет удовлетворительную термическую стабильность микроструктуры при высоких температурах. На границе матрица — волокно при 450 °С в течение 150 ч под нагрузкой не происходит образования интерметаллидных соединений.

Самораспространяющийся высокотемпературный синтез. В настоящее время разработана новая технология получения литых композиционных материалов с использованием самораспространяющегося высокотемпературного синтеза (СВС-процесса) [См.: 8]. Этот процесс осуществляется за счет протекания экзотермической реакции химического взаимодействия между компонентами исходной порошковой смеси, что приводит к образованию тугоплавких соединений в расплаве алюминия. Они возникают из исходной порошковой смеси при 2000–3000 °С в результате послойного горения со скоростью распространения фронта реакции по смеси 0,001–0,150 м/с либо одновременно по всему объему смеси (соответственно послойный и объёмный режимы синтеза).

Метод СВС обеспечивает предотвращение нежелательного роста зерен за счет быстрого протекания процесса; плотный контакт и хорошую адгезию между фазами композиционного материала, так как эти фазы не вносятся извне, а образуются непосредственно в объеме композиционного материала и, следовательно, имеют свежие чистые поверхности, которые не контактируют с атмосферой и не содержат газов и других примесей.

При получении СВС-композита могут синтезироваться упрочняющая или матричная фаза или обе фазы одновременно.

Весьма перспективными являются композиты Al–TiC, полученные в результате СВС-процесса благодаря их малой

Таблица 5
Прочностные свойства сталесплавынных композитов других составов

Система КМ	Структура	V_f , об. %	Метод изготовления	$\sigma_{в*}$ кГ/мм ²	E_L кГ/мм ²	ρ , г/см ³	σ/ρ , 10 ⁸ , см	E/ρ , 10 ⁸ , см
Al – нерж. сталь	Дискретные	18,4	Экструзия порошковая	28,0	—	4,8	5,8	—
Al – нерж. сталь	Непрерывные	35,0	Горячее прессование	67,0	—	4,6	14,5	—
Al сплав – нерж. сталь	Непрерывные	25,0	Диффузионная сварка	12,0	10 500	4,0	30,7	2 625
Al сплав – нерж. сталь	Непрерывные	8,0	Вакуумное литье	20,0	—	3,0	6,7	—
Al – нерж. сталь	Непрерывные	50,0	Диффузионная сварка	122,0	—	—	—	—
AlMg6 – нерж. сталь	Непрерывные	10,0	Сварка	54,0	—	—	—	—
САП – У9А	Непрерывные	17,0	Сварка	75,5	—	4,6	16,4	—
САП – ВНС-9	Непрерывные	36,5	Сварка	126,0	—	4,6	27,4	—
САП – нерж. сталь	Непрерывные	27,4	Сварка	70,5	—	4,6	16,7	—
Al – нерж. сталь	Непрерывные	32,8	Горячее прессование	—	—	—	—	—

плотности и относительно невысокой стоимости. Эти композиты более перспективны по сравнению с распространенными композитами Al–SiC, так как превосходят последние по прочности и жесткости.

САМ-процесс. Частным случаем СВС-процесса является синтез армирующих материалов (далее — САМ) в жидкой алюминиевой матрице, благодаря которому упрочняющая фаза не вносится извне, а синтезируется в расплаве при 700–800 °С за счет протекания экзотермической реакции между предварительно введенными компонентами (порошками металлов, нитридов, оксидов и др.), запускаемой общим или локальным разогревом расплава до 1100–1200 °С [См.: 2]. Для разгона реакции используется экзотермическая смесь или электрическая дуга. Этот процесс реализует одно из важнейших достоинств метода — возможность получения композитов в одну стадию.

Синтез в матрице дисперсных частиц в результате взаимодействия расплава с солью. Композиционные материалы с металлической матрицей, упрочненной частицами, например TiB_2 , получают перемешиванием в вихревой воронке расплавов металла и солей K_2TiF_6 , и KBF_4 при 750–800 °С в течение 120 минут. В результате химической реакции протекает синтез внутри расплава керамических частиц TiB_2 . В этом случае поверхность упрочняющей фазы также оказывается очень чистой, чем обеспечивается высокая адгезия фаз. Частицы TiB_2 имеют размер 2–5 мкм.

Подобный метод взаимодействия расплава с солью использовался для получения TiC в качестве упрочняющей фазы. Дисперсные частицы карбидной фазы в расплаве металла формируются в результате взаимодействия титана, содержащегося в расплаве Al, с мелкими частицами углерода, который вводится с расплавом солей KCl–NaCl (эвтектического состава) с малыми добавками MgCl_2 и CaCl_2 при температуре 700–800 °С. Для получения равномерного распределения дисперсных частиц (0,3 мкм) карбидов TiC в матрице сплава и для инициирования реакции карбидообразования проводят интенсивное перемешивание указанных расплавов. Недостатками этого способа являются химическая агрессивность расплавов солей, что может

привести к растворению тигля, а также длительность процесса [См.: 9].

В настоящее время существует множество методов получения ЛКМ со своими достоинствами и недостатками, но главный недостаток большинства из них — высокая стоимость, связанная с тем, что методы, позволяющие получить КМ, в основном являются длительными, сложными, многостадийными процессами. Важные вопросы получения КМ с заданной структурой, обеспечивающей оптимальные свойства, могут быть решены путем улучшения имеющихся или создания новых технологий, позволяющих получать КМ, не уступающие по качеству, но с меньшими трудовыми и временными затратами.

3. ЖИДКОФАЗНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПОЛУЧЕНИЯ НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ

3.1. Выбор матрицы

3.1.1. Пластмассы, их виды, свойства и области применения

Пластмассами называют материалы, основным связующим компонентом которых является синтетический или природный полимер, а другими компонентами служат наполнители — пластификаторы, красители, смазки, стабилизаторы и др. Пластмассы способны при определенных условиях формоваться и сохранять приданную им форму.

По способу изготовления синтетические полимеры разделяют на получаемые полимеризацией, поликонденсацией и химическим модифицированием.

Полимеры первого типа получают в результате протекания реакции полимеризации, т. е. образования полимеров при взаимодействии нескольких мономеров, без изменения первоначального состава. К ним относят полиэтилен, полипропилен, поливинилхлорид, полистирол, политетрафторэтилен и др.

Полимеры второго типа образуются из нескольких мономеров в результате протекания реакции поликонденсации; в этом случае процесс получения полимера сопровождается выделением побочных продуктов (например, воды, углекислоты, аммиака и др.), в результате чего состав полимера не соответствует составу первоначальных веществ. Реакция поликонденсации протекает с участием катализаторов (кислот или оснований). Природа катализатора оказывает влияние на характер продукта поликонденсации. Так, при взаимодействии мономеров

(фенол и формальдегид) в кислой среде образуется полимер, называемый новолачной смолой, имеющий линейную или разветвленную структуру связи. Эта смола при нагревании размягчается, а при охлаждении затвердевает, не претерпевая при этом химических превращений. При взаимодействии тех же мономеров в основной среде образуются резальные смолы, имеющие трехмерное сетчатое строение. Эти смолы вследствие глубоких химических превращений теряют свойство размягчаться при повторном нагревании. К поликонденсационным синтетическим полимерам относят фенолоформальдегидные, меламино-формальдегидные, мочевино-формальдегидные и другие смолы, сложные полиэфиры и т. д.

Наконец, полимеры третьего типа получают путем замены атомов водорода или других элементов на новые атомы и группы в полимерной цепи, приобретающей новые свойства. Широко используют хлорирование полимеров, при котором получают хлорированный полиэтилен, хлорированный поливинилхлорид и т. д.

Синтетические полимеры получают при химической переработке каменного угля, природного и промышленного газа, нефти и других видов сырья.

К природным полимерам, или смолам, относят шеллак, природные и нефтяные асфальты, каучук, целлюлозу, канифоль, природные битумы и т. д.

Физико-химические свойства пластмасс, методы изготовления из них изделий и область применения в значительной степени определяются наполнителем. В качестве наполнителя используют материалы органического и неорганического происхождения: это древесная мука, хлопковые очесы, бумага, графит, цемент, сажа, стеклянное волокно, ткани, слюда и т. д.

Для повышения пластичности и других технологических свойств пластмассы в состав исходной смеси вводят пластификаторы (камфару, олеиновую кислоту, дихлорэтан, дибутилфталат и др.). Для ускорения процесса отверждения при переработке исходного материала в изделия применяют катализаторы (известь, магнезию, уротропин и др.).

В состав исходных смесей в небольших количествах (0,5–1,5 %) вводят смазывающие вещества (стеарин, воск и др.).

Они предотвращают прилипание к пресс-формам пластмассовых изделий при их изготовлении.

Для придания изделию определенной окраски в состав исходных смесей вводят красители (анилиновые красители, нигрозины и др.).

При изготовлении пластмассовых изделий исходный материал подвергают совместному действию нагрева и давления. В зависимости от изменения свойств при нагреве полимеры разделяют на две основные группы: термопластичные и термореактивные. Первые из них образуются на базе новолачных смол, а вторые — на базе резальных смол.

Термопластичные полимеры (термопласты) при нагревании размягчаются, переходя сначала в высокоэластичное, а затем в вязкотекучее состояние; при охлаждении они затвердевают. Процесс этот является обратимым, т. е. его можно повторять многократно. К термопластам относят полимеры с линейной и разветвленной структурой связи; у них мономеры связаны один с другим только в одном направлении. При повторном нагревании такие химические связи не разрушаются; молекулы мономеров приобретают гибкость и подвижность, т. е. никаких необратимых химических превращений при нагревании и охлаждении не происходит.

Термореактивные полимеры (реактопласты) при нагреве сначала размягчаются, если они были твердыми, а затем переходят в твердое состояние. Процесс этот является необратимым, и при повторном нагреве такие полимеры не размягчаются. К реактопластам относят полимеры с сетчатой или сшитой структурой связи. Такие полимеры образуют в гигантских макромолекулах двух- или трехмерные связи, т. е. их мономеры или линейные молекулы жестко связаны между собою и не способны взаимно перемещаться.

3.1.2. Термопластические пластмассы

Это группа пластмасс на основе синтетических полимеров, полученных по реакциям цепной полимеризации: полиэтилен, поливинилхлорид, полиамиды, полиуретаны, полистирол, полиформальдегид, полиметилметакрилат, поликарбонат, полипропилен, фторопласт и др.

Полиэтилен в зависимости от способа производства бывает следующих видов:

- высокого давления (ВД) или низкой ($0,918\text{--}0,930\text{ г/см}^3$) плотности, его получают полимеризацией этилена при температуре $200\text{--}250\text{ }^\circ\text{C}$;

- среднего давления (СД) или средней ($0,931\text{--}0,945\text{ г/см}^3$) плотности, его производят полимеризацией этилена в присутствии катализатора (окись хрома и кремния) при $125\text{--}150\text{ }^\circ\text{C}$;

- низкого давления (НД) или высокой ($0,946\text{--}0,970\text{ г/см}^3$) плотности, его получают в присутствии катализатора (четырёххлористого титана и др.) при температуре до $60\text{ }^\circ\text{C}$.

Чистый полиэтилен на воздухе подвергается старению, становится жестким и хрупким. Для замедления старения при термической переработке к нему добавляют термостабилизаторы (ароматические амины, фенолы, сернистые соединения), а для улучшения светостойкости вводят светостабилизаторы (сажу, графит). Полиэтилен широко применяют в технике в виде конструкционных деталей различных машин и механизмов, труб, листов, пленки, кабельной изоляции, покрытий и т. д.

По л и в и н и л х л о р и д — материал аморфной структуры белого цвета. Поливинилхлорид выпускают без пластификатора (непластифицированный поливинилхлорид, или винипласт) и с пластификатором (пластифицированный поливинилхлорид, или пластикат).

В и н и п л а с т — материал для изготовления пленки, листов, труб и профильных изделий. Пленка из винипласта может применяться при температурах от -20 до $+60\text{ }^\circ\text{C}$. Листовой винипласт выпускают трех марок: ВН (винипласт непрозрачный), ВП (прозрачный) и ВИТ (нетоксичный). Винипласт в виде труб и профильных изделий применяют в химической промышленности. Винипласт имеет плотность $1,3\text{--}1,6\text{ г/см}^3$, предел прочности $45\text{--}55\text{ МПа}$, ударную вязкость 120 кДж/м^2 .

П л а с т и к а т обычно получают из смеси полимера с пластификатором и стабилизатором (сажа, двуокись титана и т. д.). Пластикат выпускают листовой, прокладочный, профильный, декоративный, кабельный, светотермостойкий и т. д. Механические свойства пластиката несколько ниже механических свойств винипласта, а морозостойкость составляет до $-50\text{ }^\circ\text{C}$.

При добавке специальных пластификаторов и красителей на основе пластика получают винилит — тонкую хлопчатобумажную ткань, покрытую с одной стороны пластикатовой пленкой (применяют для плащей, накидок и других изделий), и линолеум — пластикат с наполнителем.

Полиамид получают поликонденсацией аминокислот, а также диаминов с дикарболовыми кислотами. Его применяют для производства синтетических волокон и нитей, антифрикционных изделий, труб, пленок, различных деталей машин и приборов. Полиамидные волокна наибольшее применение получили в текстильной промышленности благодаря способности полиамида вытягиваться и ориентироваться при холодной вытяжке. Волокна легкие (плотность $1,04\text{--}1,14\text{ г/см}^3$), износоустойчивые, несминаемые, имеют малую гигроскопичность и хороший внешний вид. Ткани из полиамидного волокна используются для изготовления мешков, приводных ремней компрессоров, сепараторов, конвейерных лент, электроизоляции и др. Такие волокна имеют предел прочности $4,5\text{--}7,0\text{ МПа}$ и относительное удлинение $20\text{--}30\%$. Полиамиды обладают высокими физико-механическими свойствами: $\rho = 1,12\text{--}1,16\text{ г/см}^3$, $\sigma_{\text{в}} = 45\text{--}95\text{ МПа}$, $\delta = 100\text{--}300\%$, $KCU = 100\text{--}250\text{ кДж/м}^2$, $HV 4,0\text{--}15,0$.

Полиуретаны представляют собой высокоплавкие кристаллические полимеры, способные при вытяжке давать ориентированную кристаллическую структуру волокна. Полиуретановые материалы выпускают в виде белого литьевого порошка. Из полиуретанов получают волокна, литевые изделия и другие материалы. Волокна пригодны для изготовления фильтровальных тканей, кабельной изоляции, парашютной ткани, защитных покрытий и других технических целей. Детали радио- и электротехнической промышленности получают литьем под давлением. Эти детали могут работать длительное время при высокой влажности и температуре до $100\text{--}110\text{ }^\circ\text{C}$. Изделия из полиуретана имеют $\rho = 1,21\text{ г/см}^3$, $\sigma_{\text{в}} = 50\text{--}85\text{ МПа}$, $KCU = 50\text{ кДж/м}^2$, $HV 8\text{--}12$.

Полистирол является продуктом полимеризации стирола. Он нерастворим в воде и обладает хорошей химической стойкостью ко многим агрессивным средам (уксусной, соляной и фосфорной кислотам, щелочам, эфирам и т. д.). Полистирол

является хорошим диэлектриком; электроизоляционные свойства полистирола почти не зависят от частоты тока. Его выпускают в виде порошков, трубок, профильных изделий, пленки, нитей, лент, облицовочных плит, легковесных пенопластов и т. д. Изделия из полистирола имеют $\rho = 1,07 \text{ г/см}^3$, $\sigma_{\text{н}} = 80\text{--}100 \text{ МПа}$, $\text{КСУ} = 12\text{--}20 \text{ кДж/м}^2$, *НВ* 15.

Полиформальдегид обладает повышенной механической прочностью, имеет незначительный износ и усадку, низкий коэффициент трения и высокую химическую стойкость к действию многих растворителей. Диэлектрические свойства полиформальдегида сохраняются при значительной влажности воздуха и даже при погружении в воду. Рабочая температура изделий из полиформальдегида — от -40 до $+180^\circ\text{C}$. Он имеет $\rho = 1,42\text{--}1,43 \text{ г/см}^3$, $\sigma_{\text{в}} = 70 \text{ МПа}$, $\delta = 15\text{--}20 \%$, $\text{КСУ} = 90 \text{ кДж/м}^2$, *НВ* 20–40, коэффициент трения по стали 0.1–0.3. Полиформальдегид выпускают в виде белого порошка или бесцветных или окрашенных гранул, перерабатываемых методом литья под давлением (при $190\text{--}208^\circ\text{C}$), экструзией (при $170\text{--}190^\circ\text{C}$) и прессованием (при $180\text{--}190^\circ\text{C}$). Полиформальдегид применяют для изготовления различных деталей, заменяющих изделия из стали и цветных металлов. Известно свыше двух тысяч примеров применения полиформальдегидов; при этом 80 % всего производимого полимера используют для замены металлов.

Полиметилметакрилат является продуктом полимеризации метакриловой кислоты. В зависимости от строения может быть твердым или мягким при обычной температуре; он представляет собой прозрачную и бесцветную стекловидную массу, известную под названием органическое стекло. Легко подвергается переработке прессованием, литьем под давлением и др. Выпускают в виде порошков, стержней, труб, листов, а также самоотверждающихся пластмасс, светотехнического стекла. Последнее применяют для светильников с люминесцентными лампами и лампами накаливания, для предметов бытового назначения и т. п. Оргстекло поддается обработке резанием, штамповке при 150°C , сварке, склеиванию.

Полипропилен получают полимеризацией пропилена в присутствии комплексного катализатора. Он представляет со-

бой бесцветный жесткий нетоксичный продукт без запаха, отличается хорошей прозрачностью и блеском. Полипропилен можно получить с высокой степенью кристалличности, что обеспечивает ему лучшие среди термопластов механические свойства (в частности, предел прочности при растяжении и статическом изгибе) и теплостойкость. Из полипропилена изготавливают полуфабрикаты в виде труб, листов, пленок, волокон; формовочные, прессовочные и литые детали машин, холодильников, телефонов и др. Полипропилен имеет $\rho = 0,9 \text{ г/см}^3$, $\sigma_{\text{в}} = 30\text{--}35 \text{ МПа}$, $KCU = 120 \text{ кДж/м}^2$, $\delta = 400\text{--}800 \text{ \%}$. Кроме кристаллического, используют также аморфный полипропилен для изготовления клея, замазок, изоляционных лент и уплотняющих материалов.

Фторопласт представляет собой полимер этилена, в котором все атомы водорода замещены фтором, который очень прочно связывается с атомами углерода и обуславливает появление у полимера важных технических свойств — высокой теплостойкости и химической стойкости, хороших диэлектрических и антифрикционных свойств. Выпускают два типа полимера — фторопласт-4 и фторопласт-3, а также их модификации. Фторопласт известен под торговой маркой «тефлон».

Фторопласт-4 является кристаллическим полимером, степень кристалличности которого составляет 80–85 %, достигая в ряде случаев 93–97 %, температура его плавления 327 °С. При нагревании до температуры выше 327 °С кристаллиты плавятся, и вся масса становится аморфной; при последующем охлаждении он вновь кристаллизуется. Изделия из фторопласта-4 можно эксплуатировать до температуры 250–260 °С, не опасаясь существенного изменения их механических свойств. Фторопласт-4 является наиболее химически стойким материалом из всех известных пластмасс. Его устойчивость к химическому воздействию превышает даже стойкость благородных металлов (золота и платины), стекла, фарфора, эмали, специальной коррозионно-стойкой стали и сплавов, он обладает очень низким коэффициентом трения (около 0,02). Изделия из фторопласта-4 применяют в электро- и радиопромышленности, в химической и пищевой промышленности и др.

Фторопласт-3 также является высококристаллическим полимером: у медленно охлажденных образцов степень крис-

талличности достигает 85–90 %. При 208–210 °С он переходит в высокоэластичное состояние, а при дальнейшем нагревании — вязкотекучее, что позволяет получать из него детали всеми способами переработки термопластов. Одним из важных технологических показателей для фторопласта-3 является его высокая термостойкость. Фторопласт-3 применяют для изготовления уплотнительных деталей в электротехнике, в химической промышленности, а также для антикоррозионных покрытий.

Фторопласты имеют $\rho = 2,09\text{--}2,3 \text{ г/см}^3$, $\sigma_{\text{в}} = 20\text{--}40 \text{ МПа}$, $KCU = 100\text{--}160 \text{ кДж/м}^2$, $\sigma_{0,2} = 200\text{--}250 \text{ %}$, *НВ* 34.

3.1.3. Термореактивные пластмассы

Этот вид пластмасс (их еще называют слоистые пластмассы) выпускают в виде поделочных материалов — листов и плит. Это материалы на основе синтетических полимеров, получаемых поликонденсацией и ступенчатой полимеризацией. Пластмассы изготавливают прессованием листовой бумаги, ткани, древесного шпона или других материалов, пропитанных резальными смолами или их смесью.

Текстолит представляет собой группу слоистых пластмасс светло-желтого, темно-коричневого или черного цвета на основе фенолоформальдегидной резальной смолы с наполнителем из хлопчатобумажных тканей, уложенной слоями. Текстолит различают нескольких видов: поделочный, электротехнический, металлургический и прокладочный. Основным видом текстолита является поделочный. Он используется как конструкционный и антифрикционный материал для изготовления вкладышей подшипников скольжения, бесшумных шестерен, сепараторов шарикоподшипников и других деталей машин.

Электротехнический текстолит используют в основном как конструкционный и электроизоляционный материал для работы в трансформаторном масле и на воздухе с температурой от –60 до +70 °С. Металлургический текстолит применяют для изготовления подшипников скольжения прокатных станов.

Плотность текстолита 1,3–1,4 г/см³, $\sigma_{\text{сж}}$ перпендикулярно слоям ткани 200–250 МПа и параллельно слоям ткани 120–190 МПа, $KCU = 25\text{--}35 \text{ кДж/м}^2$, *НВ* 25–35.

Стеклотекстолит получают прессованием полотнищ стеклоткани или композиций стеклянной или хлопчатобумажной тканей, пропитанных модифицированными резальными смолами, и используют в машиностроении, авиации, электротехническом и химическом машиностроении и т. д. Конструкционные стеклотекстолиты выпускают в виде листов и плит толщиной 0,5–35,0 мм, их $\rho = 1,6\text{--}1,9 \text{ г/см}^3$, $\sigma_{\text{в}} = 100\text{--}300 \text{ МПа}$, $\text{КСУ} = 35\text{--}75 \text{ кДж/м}^2$, $\text{НВ } 4\text{--}40$.

Гетинакс — слоистый прессованный материал, состоящий из двух и более слоев бумаги, пропитанных термореактивной фенола-альдегидной, феноло-анилина-альдегидной резальной смолой или смесью этих смол. Его применяют в электротехнике для изготовления электроизоляционных, трансформаторных и телефонных деталей, а также деталей радиоустановок, печатных схем телевизоров и т. д. Рабочие температуры изделий из гетинакса — от -60 до $+105$ °С. Гетинакс имеет $\rho = 1,3\text{--}1,4 \text{ г/см}^3$, $\sigma_{\text{в}} = 80\text{--}100 \text{ МПа}$, $\text{КСУ} = 16\text{--}20 \text{ кДж/м}^2$, $\text{НВ } 25\text{--}40$.

3.1.4. Пластмассы с газовоздушным наполнителем

В зависимости от структуры (строения ячеек), приобретаемой в процессе изготовления, газовоздушные пластмассы разделяют на пенопласты и поропласты. У пенопластов замкнутые или изолированные ячейки, в то время как у поропластов ячейки не замкнуты и могут сообщаться между собой. Это определяет и ряд их свойств. Так, пенопласты менее теплопроводны, газонепроницаемы. Благодаря замкнутой пористой структуре они не впитывают влаги и отличаются очень малой плотностью. Поропласты несколько тяжелее пенопластов, но превосходят их по звукопоглощению вследствие лабиринтной структуры микропор. Образование пустотелой структуры этих материалов достигается химическими методами (введением пенообразующих компонентов, например порофора) или физическими (насыщением полимерных пастообразующих масс инертными газами под давлением).

Мипора представляет собой термореактивную пластмассу на основе мочевина-формальдегидной смолы. Мипору применяют в качестве тепло- и звукоизоляционного материала в хо-

лодильниках и для других целей. Рабочая температура мипоры до 100 °С. Широкое применение мипоры определяется легкостью ($\rho = 0,01\text{--}0,02 \text{ г/см}^3$), небольшой теплопроводностью и стойкостью против горения.

Пенополистирол является пластмассой на основе полистирола с замкнутыми ячейками, наполненными воздухом или каким-либо газом (например, азотом). Применяют его в качестве легкого заполнителя в армированных конструкциях, а также в качестве теплоизоляционного материала для водопроводных труб, холодильников и т. п.

Пенопласты изготавливают из поливинилхлорида, фенолоформальдегидных смол и других полимеров. Пенопласты используют как теплоизоляционный материал, а также для изготовления радиотехнических деталей, звуко- и теплоизоляции.

Пенополиуретан на основе полиэфиров эластичен в то же время жесток. Более распространен жесткий полиуретан с равномерно закрытой структурой. Он эффективен в качестве амортизатора и теплозвукоизолирующего материала при температурах от -60 до $+130$ °С. Из него изготавливают мелкопористый материал для очистки воздуха от промышленной пыли. Выпускают в виде листов.

3.1.5. Пластмассы с волокнистым наполнителем

В качестве наполнителей используют хлопковую целлюлозу, асбестовое и стеклянное волокно, шерстяные очесы и др., а также мелкие кусочки ткани и древесного шпона, стеклокрошку и т. д. Связующим являются термореактивные резальные смолы. К этой группе пластмасс относятся волокнит, стекловолокнит, асбоволокнит, этролы, фаолит и др.

Волокнит получают на основе феноло-формальдегидной резальной смолы (52 %) и хлопковой целлюлозы (48 %). Механические свойства волокнита во многом зависят от длины волокон целлюлозы; чем больше длина волокон, тем выше механические свойства. Его применяют в машиностроении и приборостроении в качестве конструкционного материала для изготовления горячим прессованием роликов транспортеров, блоков, маховичков и ручек станков, шкивов, шайб и других дета-

лей. Свойства волокнита: $\rho = 1,35-1,45 \text{ г/см}^3$, $\sigma_{\text{в}} = 30 \text{ МПа}$, $\text{КСУ} = 9 \text{ кДж/м}^2$, твердость *НВ* 25.

Стекловолокнит состоит из резальных смол, а наполнителями служат стекловолокно, стеклокрошка и другие материалы. Изделия из стекловолокнита получают горячим прессованием. Стекловолокнит выпускают нескольких марок, основными из которых являются АГ-4В, АГ-4А, СВАО и др. Стекловолокнит марки АГ-4В имеет спутанные бесщелочные стекловолокна диаметром 5–7 мкм в качестве наполнителя, а марки АГ-4С — стеклонити. Этот материал предназначен для изготовления прессованием изделий повышенной прочности, пригодных для работы при температурах от -60 до $+200$ °С. Материал марок АГ-4В, АГ-4С имеет $\rho = 1,7-1,9 \text{ г/см}^3$, $\sigma_{\text{в}} = 80-200 \text{ МПа}$, $\text{КСУ} = 15-40 \text{ кДж/м}^2$.

Асболокниты изготавливают на основе смол с асбестовым волокнистым наполнителем. Изделия из этих пластмасс получают горячим и литьевым прессованием. Асболокниты применяют для изготовления высоко- и низковольтных коллекторов электрических машин и других электроизоляционных деталей с повышенной механической прочностью и теплостойкостью, деталей с повышенной механической прочностью, теплостойкостью и фрикционными свойствами (тормозные колодки вагонов метро, экскаваторов и автомобилей, для дисков сцепления мотоциклов и др.).

Асболокниты имеют $\rho = 1,6-2,0 \text{ г/см}^3$, $\sigma_{\text{в}}$ при сжатии 80–110 МПа, $\text{КСУ} = 18-20 \text{ кДж/м}^2$, *НВ* 25–30.

Этролы получают на основе химически модифицированных природных эфиров целлюлозы, относят к группе пластмасс с волокнистым наполнителем. Этролы обладают хорошими физико-механическими и диэлектрическими свойствами, но имеют низкую теплостойкость. Изделия получают горячим прессованием. Применяют этрол для изготовления штурвалов, рукояток и других деталей в автомобильной промышленности. Этрол ацетилцеллюлозный имеет $\rho = 1,32-1,4 \text{ г/см}^3$, $\sigma_{\text{в}} = 40-50 \text{ МПа}$, $\text{КСУ} = 20-35 \text{ кДж/м}^2$, *НВ* 4–4,5.

3.1.6. Резина

Резина является особым классом полимерных материалов, которые сочетают в себе свойства твердых тел (эластичность, стабильность формы), жидкостей (высокая деформируемость при малых величинах механических воздействий) и газов (энтропийная природа упругости, повышение упругости вулканизационной сетки с ростом температуры) [См.: 10]. Резины — гидрофобные материалы. Они незначительно поглощают воду и ограниченно набухают в органических растворителях. В зависимости от вида наполнителей резины могут обладать различными электрическими, магнитными и другими функциональными свойствами. Производятся резины с высокой термо-, масло-, бензо-, водо-, паростойкостью и стойкостью к действию химически агрессивных сред, ионизирующих излучений. По назначению различают следующие основные группы резин: общего назначения, тепло- и морозостойкие, маслобензостойкие, стойкие к действию химически агрессивных сред, диэлектрические, электропроводящие, магнитные, огнестойкие, радиационно-стойкие, вакуумные, фрикционные, пищевого и медицинского назначения, для условий тропического климата и др.

Важнейшее свойство резины — ее высокая эластичность, т. е. способность к большим обратимым деформациям в широком интервале температур. Нижним пределом температур является температура стеклования, ограничивающая нижний предел области ее эксплуатации. Применительно к кристаллизующимся каучукам степень эластичности зависит также от температуры и скорости кристаллизации. Верхний температурный предел эксплуатации резины связан с термической стойкостью каучуков и поперечных химических сшивок, образующихся при вулканизации. Резины характеризуются также высокими фрикционными свойствами, износостойкостью, сопротивлением раздиру и утомлению.

Резины получают вулканизацией резиновых смесей (композиций), состоящих главным образом из каучуков (обычно 30–60 % по массе). Другие компоненты резиновых смесей — это вулканизирующие агенты, ускорители и активаторы вулканизации, активные наполнители, пластификаторы (мягчители), про-

тивостарители. В состав смесей могут также входить регенерат (пластичный продукт регенерации резин, способный к повторной вулканизации), модификаторы, красители, порообразователи, антипирены и другие ингредиенты. Выбор каучука и других компонентов резиновой смеси определяется назначением, условиями эксплуатации, требованиями к изделию, технологией, экономическими и другими факторами. Для резинотекстильных изделий, эксплуатируемых при воздействии активных сред, применяются различные виды полиуретановых эластомеров, фторсодержащие эластомеры и другие виды каучуков. Применение активных наполнителей (высокодисперсных саж, SiO_2 и др.) позволяет на порядок повысить прочностные характеристики резин. Твердость резины определяется содержанием в ней наполнителей и пластификаторов, а также степенью вулканизации.

Вулканизация является важнейшей операцией, придающей резинам твердообразные свойства. Она представляет собой химическую реакцию сшивания макромолекул каучука с образованием заданной частоты сетки межмолекулярных связей. В качестве сшивающих агентов используются сера (вводимая заранее в состав резиновой смеси) или другие бифункциональные соединения, способные к реакциям взаимодействия с макромолекулами каучука при повышенных температурах. От количества вводимого вулканизирующего агента зависит частота образующейся сетки и, соответственно, свойства получаемой резины.

Технология производства изделий из резины включает смешение каучука с другими компонентами в смесителях или на вальцах, изготовление полуфабрикатов (экструдированных профилей, каландрованных листов, прорезиненных тканей, корда и т. п.), раскрой полуфабрикатов, сборку заготовок изделия и их вулканизацию в аппаратах периодического действия (формирующие аппараты — вулканизаторы, прессы, автоклавы, и др.) или вулканизаторы непрерывного действия. Перспективны использование порошкообразных резиновых композиций и получение литевых резин методами формования из композиций на основе жидких каучуков.

3.1.7. Наноглины и их развивающиеся рынки

«Наноглина» — это общепринятый термин для обозначения глинистого минерала с филлосиликатной или листовой структурой, толщина листов которой имеет порядок величины 1 нм, а линейные размеры поверхности составляют 50–150 нм. Минеральная основа может быть как натуральной, так и синтетической, и она является гидрофильной. Поверхность глин можно модифицировать с помощью различных химикалий, чтобы придать им органофильные свойства и, тем самым, сделать совместимыми с органическими полимерами. Площади поверхности наноглин очень велики, примерно $750 \text{ м}^2 \cdot \text{г}^{-1}$. Когда их небольшие количества добавляются в полимерную матрицу, то получившийся материал получает название «наноккомпозит».

Концепция наноккомпозитов, по-видимому, имеет своим источником пионерские исследования, проведенные в японской компании *Unitika Ltd* в 1970-х гг. и независимо — в центральных лабораториях исследований и разработок компании *Toyota* в конце 1980-х гг. Теория исходила из того, что если наноглины можно было бы полностью диспергировать или расщепить до высокого аспектного отношения пластинок при их сравнительно небольшом количестве в полимерах (2–5 % вес.), ряд механических и барьерных свойств последних улучшился бы. Оригинальная работа как в *Unitika*, так и в *Toyota CRDL* основывалась на процессе приготовления наноккомпозитов из нейлона-6 *in situ*. В этом методе наноглина вводилась на стадии мономера капролактама, и капролактамы внедрялись в каналы глины. При надлежащих условиях в реакторе капролактамы полимеризуются, пластинки раздвигаются и становятся расслоенными элементами в объеме полимера. Компания *Toyota* сообщила, что материалы NCH (наноккомпозит нейлон-6/глина гибрида) проявляют значительное улучшение механических, тепловых и газо-барьерных свойств при введении 2–5 % вес. монтмориллонита. Компания *Toyota CRDL* также создала наноккомпозиты нейлон-6/глина (NCC) посредством метода формирования композита в расплаве.

Другие методы изготовления наноккомпозитов включают переработку с использованием растворителей, при которой

сорастворитель применяется для облегчения ввода мономера в каналы с последующим удалением из полимерной системы, а также методы прямого интеркалирования в полимерном расплаве с непосредственным добавлением наноглин в расплав полимера в условиях сдвига и при повышенных температурах, что позволяет осуществлять прямую эксфолиацию в полимере. Рассмотрим понятие «интеркалирование соединения» (от лат. *calarius* — вставной, добавочный). В ряде кристаллических структур есть прочная связь атомов внутри, но сами слои связаны более слабыми силами, например, вандерваальсовыми. В такие слоистые кристаллы можно ввести дополнительные атомы или молекулы, которые раздвигают слои исходного кристалла. В результате образуются структуры, состоящие из чередующихся исходных слоев и новых слоев введенных атомов или молекул. Их называют интеркалированными соединениями, а сам процесс введения дополнительных групп — интеркалированием. Интеркалированные соединения впервые были получены на основе кристаллов дихалькогенидов переходных металлов MX_2 . Эти кристаллы состоят из слоев, каждый из которых представляет сэндвич из двух слоев халькогенов $\text{X}(\text{S}, \text{Se})$ со слоем металлических атомов M между ними (Ta , Mo и т. п.). Атомы металла и халькогена в сэндвиче удерживаются сильной, преимущественно ковалентной связью, но между собой слои MX_2 соединены вандерваальсовыми силами. Слоистые кристаллы удается интеркалировать металлами, водородом, молекулами типа NH_3 и большими органическими молекулами [См.: 11].

Многие наноглины основаны на смектитных глинах, таких как монтмориллонит — гидратированный гидроксид силиката натрия, кальция, алюминия, магния $(\text{Na}, \text{Ca})(\text{Al}, \text{Mg})_6(\text{Si}_4\text{O}_{10})_3(\text{OH})_6 \cdot n\text{H}_2\text{O}$. Монтмориллонит в небольших количествах встречается по всему миру в своем естественном геологическом состоянии.

В крупных залежах, в которых минерал имеется в концентрациях свыше 50 % в смеси со многими другими минералами, он известен как бентонит. Промышленно значимые залежи бентонита имеются в различных геологических районах, начиная от Соединенных Штатов (в частности, в Вайоминге) и до Восточной Европы, Среднего Востока, Китая и проч.

Естественные монтмориллонитовые глины часто являются результатом модификации *in situ* вулканического пепла, оставшегося после извержений вулканов на Западе и вблизи Тихоокеанского побережья Соединенных Штатов в меловой период (85–125 млн лет назад). Мнения по поводу времени и характера процесса модификации пепла в глину расходятся. Очевидно, что трансформация начиналась при контакте с водой. Нестабильность пепла ведет к его легкому растворению и реакциям с химическими элементами морской воды. Возможно, наиболее важным и единственным фактором, влияющим на образование глины, была доступность достаточного количества магния в среде морских отложений. В результате химические и структурные изменения имели место в течение всей геологической истории отложений. По оценкам, готовые залежи, например, в Вайоминге содержат свыше 1 млрд т доступной глины.

Существуют геологические карты районов на Земном шаре, где были обнаружены глины. Такие карты и относящиеся к ним фотографии и топологические карты помогают в принятии решений относительно разведочного бурения. Эта деятельность получила название бурения шурфов, и ее первым шагом является бурение пробных шурфов в центре участков с линейным размером 50–300 футов (15–90 м). Использование глобального спутникового позиционирования обеспечивает точность топологической привязки в несколько сантиметров.

В зависимости от объема выпавшего пепла глубина залежи может быть от нескольких сантиметров до нескольких метров, а длина — до сотен метров. Данные шурфового бурения дают профиль залежи, и, соответственно, выбирается горная техника.

После удаления покрывающих пород слои глины формируются в диски и до извлечения сушатся на солнце. Глина удаляется из рудника слоями и складывается в штабели слой за слоем. Эти конструкции строятся очень точно, чтобы обеспечить максимальную однородность сырой глины.

Монтмориллонитовую глину отделяют от неглинных минералов, таких как кварц, гравий и известняк, после чего следует обработка поверхности. Для получения монтмориллонитовой глины в расслоенном состоянии используются большие количе-

ства воды, чтобы крупные частицы можно было удалить с помощью сепарационного оборудования.

Органический модификатор, применяемый для обработки поверхности, это обычно четвертичные аммониевые соединения, хотя можно учесть использование других органических ионов, например фосфониевых. Происходящая реакция является ионообменной; в ее процессе положительно заряженная четвертичная соль замещает натриевые катионы на поверхности глины. В результате реакции глина превращается в органоглину, изменяя свою гидрофильную природу на гидрофобную.

Синтетические глины можно готовить из различных химических источников, содержащих необходимые элементы, а именно кремний, кислород, алюминий, магний и другие. Натуральные глины, по-видимому, имеют преимущество в низкой стоимости, присущее сырьевому материалу, однако способность контролировать чистоту, плотность заряда и размер частиц вызывает в этом случае определенные объективные трудности.

Единственная синтетическая глина, присутствующая на рынке в течение нескольких лет, это синтетическая слюда, приготовленная из натурального сырья, талька, который обрабатывается в высокотемпературной электрической печи с щелочным фторсиликатом. Химическое строение ее следующее:



Кремний и кислород присутствуют во всех глинных минералах, и они сочетаются различным образом с другими элементами, такими как алюминий, магний, железо, натрий, кальций и калий, причем связи между элементами могут образовывать множество различных конфигураций. Важным отличительным свойством глинных минералов является способность некоторых глин изменять объем при поглощении молекул воды от других полярных ионов в своей структуре. Это называется способностью к набуханию. Глины делятся на материалы набухающего и ненабухающего типов; глины набухающего типа называются смектиты. Среди множества смектитов монтмориллонит, по-видимому, является наиболее подходящей основой для наноглин.

Кремний — доминирующий компонент монтмориллонитовых глин; существенен также вклад алюминия. Глины имеют

слоевую структуру, состоящую из листов двух типов: слоев тетраэдров кремнезема и слоев октаэдров глинозема. Слой кремнеземных тетраэдров состоит из групп SiO_4 , связанных в гексагональную сетку из повторяющихся единиц состава Si_4O_{10} . Слой глинозема состоит из двух листов плотноупакованных атомов кислорода, или гидроксидов, между которыми атомы алюминия в октаэдрической координации внедрены на позиции, эквидистантные от шести кислородов или гидроксидов. Два тетраэдрических слоя формируют структуру типа сэндвич с октаэдрическим слоем, имея общие вершинные кислороды с последним. Эти три слоя образуют глинный лист.

Если октаэдрические позиции заняты глиноземом, то структура будет относиться не к монтмориллониту, а к инертному минералу пиропиллиту. Таким образом, крайне важным для строения глин является явление изоморфного замещения. Замена трехвалентного алюминия двухвалентным магнием или железом (II) приводит к отрицательному заряду кристалла. Избыток отрицательного заряда компенсируется на поверхности глины катионами, которые слишком велики, чтобы встроиться внутрь кристалла. Далее, при низких pH окружающей среды края кристалла глины оказываются заряженными положительно, и они компенсированы анионами.

Чтобы превратить глину монтмориллонит в наноглину, совместимую с органическими полимерами, проводится ионообменный процесс с целью обработки поверхности. Как правило, используется органический катион, такой как четвертичный хлорид аммония, который изменяет гидрофильные/гидрофобные характеристики глины.

Типичные характеристики глины монтмориллонита следующие:

- форма: пластинки;
- размер: толщина 1 нм, поперечный размер 75–150 нм;
- заряд: элементарная ячейка имеет заряд 0,50–0,75 92 миллизэквивалент/100 г глины;
- площадь поверхности: $> 750 \text{ м}^2 \cdot \text{г}^{-1}$;
- удельный вес 2,5 (ниже у алкильных четвертичных аммониевых бентонитов);
- модуль: $\sim 170 \text{ ГПа}$;

— частица: твердая при сдвиге, неабразивная (твердость по Моосу 1–2).

Наноглины — относительно новые промышленные продукты, и поэтому структура их стоимости/цены еще не установилась. Продаваемые количества невелики и отражают специфичность и неустоявшуюся политику ценообразования. По мере роста и «взросления» рынка можно ожидать, что цены на эти материалы будут лежать в диапазоне 2–4 долларов США за фунт (4,5–9,0 долларов США за кг).

Наноглины, кроме их основной функции в качестве усилителей с большим аспектным отношением, выполняют важные дополнительные функции благодаря своим тепловым и барьерным свойствам. Факторы, обеспечивающие их хорошие свойства в составе нанокompозитов, следующие:

- слоистость (поверхностно-активное вещество и полимер);
- межфазная адгезия, или смачиваемость;
- расслоение (диспергирование и разрушение слоистой структуры).

При определенных условиях пространственные каналы могут заполняться мономером, олигомером или полимером. Это увеличивает расстояние между пластинками, вызывая разбухание глины. Глиняные пластинки, набухшие с полимером, называют интеркалированными. Если глина набухает настолько сильно, что не может сохраняться в виде стоп, говорят, что она эксфолирована.

Номинальный размер сухой частицы наноглины — около 8 мкм. Составляют частицу примерно 1 млн пластинок глины, состоящих из пучков пластинок, называемых тактоидами. С помощью сочетания химических методов и способов переработки/сдвига частица разделяется на тактоиды, пластинки вышелушиваются из тактоидов и полностью диспергируются или эксфолируются.

Главной привлекательной чертой нанокompозитов глина — полимер является то, что намного меньшие количества наноглины можно использовать для усиления функциональных свойств полимера без ухудшения других ключевых характеристик. Очевидно, что одной из главных задач было разработать полностью расслоенные продукты, чтобы получить от наноглин

максимальные преимущества. Во время процесса диспергирования частицы расщепляются на тактоиды, и пластинки выщелачиваются из тактоидов, а затем полностью диспергируются или эксфолируются в матрице. При формировании компаунда важными параметрами процесса являются положение места загрузки глины, тип двухшнекового экструдера и конструкция/скорость шнеков.

Множество потенциальных матричных систем, включая полиамиды, полиолефины, ПВХ, ТПУ, ПЛА, ЭВА, иономеры, каучук, продукты рециклинга и полимерные смеси, рассматривалось в отношении внедрения в них наноглин. Хотя эксфолиация была достигнута во многих полимерах, она не привела к существенному улучшению механических свойств (за исключением модуля). Повышенный интерес к концепции нанокомпозитов пока не привел к изобилию промышленной продукции. Однако производство увеличивается по мере того, как производители, переработчики и пользователи приобретают больший опыт в обращении с продуктами и находят им потенциальные промышленные применения. Как всегда при появлении новой технологии или изделия, возникает ряд неизбежных проблем. Например, инструментальная оснастка потребовала некоторых изменений конструкции, степени усадки изменились, а состав красителей потребовалось модифицировать. Производство нанокомпозита также имело проблему: введение небольшого количества наноглины в ТЭП требует хорошего распределения и дисперсности сухого продукта в полимерном расплаве, так чтобы наноглина могла быть существенно эксфолиированной.

Ниже приведены дополнительные примеры многофункционального характера наноглин.

Т е р м и ч е с к и е. Нанонайлон-6 был введен в производство компанией *Unitika* для крышек двигателя, которые требуют значительно более высокой температуры тепловой деформации, чем та, которая достигается с найлоном-6. При введении 4 % вес. синтетической слюды деформационная теплостойкость (при 1,8 МПа) возросла с 70 °С для чистого найлон-6 до 152 °С. Кроме того, прочность на изгиб увеличилась с 108 до 158 МПа, а модуль изгиба — с 3,0 до 4,5 ГПа.

Барьерные. Несколько компаний предлагают промышленные изделия из нанонайлона с улучшенными барьерными свойствами, сохраняющими прозрачность изделия. Адресные применения в упаковке включают многослойные бутылки из полиэтилена с высокими кислородными барьерными свойствами, необходимые для пивной тары, и гибкие многослойные пленки для мяса и сыров. Проницаемость нейлоновых барьерных пластиков, как правило, снижается в 2–4 раза при добавлении менее 5 % наноглины. Нейлоновые нанокомпозиты также рассматриваются для применения в автомобильной промышленности для изготовления топливных баков и трубопроводов.

Синергический антипирен. Нанокомпозиты продемонстрировали снижение воспламеняемости, в частности за счет снижения пикового тепловыделения. В сочетании с обычными антипиренами, такими как гидроксид магния или тригидрат алюминия, были разработаны некоторые проволоочные и кабельные изделия на основе полиолефинов, в которые включалось 5 % наноглины для снижения содержания обычных антипиренов, необходимых для улучшения физических свойств.

3.2. Основы выбора компонентов для волокнистых полимерных композитов

Свойства получаемого композиционного материала зависят от выбора исходных компонентов и их соотношения, взаимодействия между ними, вида и расположения волокон в армирующем наполнителе, метода и технологических условий изготовления изделия (давления, температуры, времени), дополнительной обработки изделия и ряда других факторов.

Определяющим при создании композитов является взаимодействие и взаимовлияние компонентов в элементарном объеме волокно — матрица (связующее). Чем выше необходимые свойства получаемого композита конструкционного назначения, тем более сложный комплекс требований должен выдерживаться при выборе исходных компонентов, без выполнения которых невозможно получение качественных изделий. Эти требования включают нижеследующие характеристики:

— определенное соотношение между механическими свойствами армирующих волокон и матрицы (ниже индексы «в» и «м» относятся соответственно к волокнам и матрице);

— модуль упругости при растяжении и сдвиге волокон должен быть больше, чем связующего ($E_v > E_m$; $G_v > G_m$);

— прочность волокон должна быть больше, чем связующего ($\sigma_v > \sigma_m$); удлинение при разрыве волокон должно быть несколько меньше, чем связующего ($\delta_v < \delta_m$);

— коэффициенты Пуассона для волокон и матрицы желательно иметь достаточно близкими, чтобы при деформации композита на границе волокно — матрица не возникало напряжений, отрывающих их друг от друга и тем самым снижающих адгезию;

— термические характеристики волокон (температуры плавления или разложения) должны быть выше температур переработки термопластов и отверждения реактопластов.

Взаимодействие волокон с матрицей должно обеспечивать высокую реализацию механических свойств волокон в армированном материале и его монолитность. Для этого необходимы:

— хорошая смачиваемость волокон матрицей (связующим);

— высокая адгезия между волокном и матрицей, характеризующаяся сдвиговой прочностью на границе раздела волокно — матрица;

— отсутствие или минимальное изменение свойств волокон под влиянием компонентов матрицы;

— релаксация внутренних напряжений в элементарном объеме волокно — матрица при термообработке или под влиянием компонентов связующего и другие факторы.

Выбор компонентов композиционно-волоконистых материалов осуществляется с учетом индивидуальных свойств волокнистого полуфабриката и полимерного связующего (полимерной матрицы), а также их взаимного влияния, обусловленного рядом факторов: это прочность, деформационные и другие свойства волокон, термостойкость, длина и диаметр волокон, структура волокнистого материала, объемная доля и ориентация волокон волокнистого материала; прочность, термостойкость, вязкость полимерной матрицы в условиях переработки; соотношение деформационных свойств компонентов, изменение свойств

волокон под влиянием компонентов полимерной матрицы, смачивание на границе раздела фаз, величина адгезии на границе раздела фаз.

Например, особенностью резинотекстильных изделий является то, что они почти всегда создаются как конструкции, и их в большинстве случаев получают путем соединения текстильного армирующего наполнителя и резиновых заготовок с последующей вулканизацией [См.: 11].

Резинотекстильные изделия в основном работают в условиях преимущественного воздействия растягивающих нагрузок; они легко деформируются также при воздействии изгибающих или сжимающих нагрузок. В резинотекстильных материалах основным структурным элементом являются нити или системы нитей. Нити могут состоять из волокон (пряжа) или являться непрерывными химическими нитями. Входящие в их состав волокна или элементарные нити (филаменты) объединены в единый структурный элемент путем обязательной крутки и пропитаны связующим резиновым компонентом. Важнейшим условием армирования резинотекстильных материалов и изделий является низкое значение модуля деформации матрицы (резины) по сравнению с нитями $E_m \ll E_n$.

Резинотекстильные изделия представляют собой специально созданные изделия — конструкции с заданным расположением волокнистого наполнителя в направлении растягивающих нагрузок и находящихся между ними слоев резины. Слои резины вследствие малого модуля деформации и высокой деформативности почти не препятствуют изгибающим и сжимающим нагрузкам.

Для изготовления (армирования) резинотекстильных изделий (транспортных лент, приводных ремней, шлангов и др.), а также автомобильных и авиационных шин применяются текстильные материалы — технические нити, бельтинги, кордные ткани [См.: 11]. Основные виды технических нитей, используемых в качестве исходных для армирующих текстильных структур, это вискозные (в настоящее время их применение невелико), алифатические полиамидные (полиамид 6 — капрон и полиамид 66 — анид), полиэфирные. Для тяжелонагруженных шин используются параполиамидные нити. Для специальных

видов шин иногда используются углеродные, стеклянные и металлические нити. Для некоторых видов шин и других резино-текстильных изделий еще традиционно используются гидрат-целлюлозные (вискозные) технические нити. В очень редких случаях применяются хлопчатобумажные нити (пряжа).

3.3. Подготовка армирующих волокнистых полуфабрикатов для получения композиционных материалов и изделий

Армирующие волокнистые полуфабрикаты (далее — АВП) являются промежуточными материалами, содержащими заданное количество волокнистого наполнителя и полимерной матрицы, подготовленные для непосредственного применения. АВП являются удобной выпускной формой полуфабрикатов, готовых для изготовления композиционных материалов и изделий. АВП изготавливаются следующих основных видов:

- на основе резаных волокон и термопластичных матриц в заданном соотношении (премиксы). Выпускная форма — чаще всего гранулы;

- на основе резаных волокон с содержанием заданного количества исходных компонентов — термореактивных мономеров или олигомеров, отвердителей и других компонентов. Они имеют форму волокнистых кусков массы неправильной формы — волокнитов, таблеток, гранул, а также густой тестообразной массы;

- на основе однонаправленных армирующих волоконных наполнителей (далее — АВН) (нитей, жгутов, лент) с применением заданного количества исходных компонентов термореактивных мономеров или олигомеров, отвердителей и других компонентов (препреги);

- на основе листовых АВН (тканей, нетканых полотен, бумаг и др.) с применением термореактивных смол, содержащих заданное количество исходных компонентов термореактивных мономеров или олигомеров, отвердителей и др. (препреги). Они имеют форму листов или рулонов;

- на основе листовых АВН (например тканей), дублированных с пленкой из термопластов в заданном соотношении;

— на основе тканей, нетканых материалов, изготовленных из смеси армирующих и термопластичных волокон или нитей в заданном соотношении.

Наполнителями в волокнистых массах могут служить древесные (целлюлозные) и иногда другие виды растительных волокон (лен, хлопок и др.), стеклянные волокна, углеродные волокна, асбест. Длина волокон чаще всего заключается в пределах от 3 до 20 мм. В качестве связующего обычно используются фенолформальдегидные, реже меламиновые, эпоксидные и другие термореактивные смолы. Содержание связующего достигает 40–50 %_{масс.}. В состав волокнистых масс могут входить также порошкообразные наполнители, например тальк, кремнезем, слюда, антифрикционные добавки (графит, дисульфид молибдена). Волокнистые массы имеют вид рыхлой массы (хлопьев) из пропитанных связующим коротких волокон, отрезков нитей или гранул, чаще неправильной формы. Соответственно виду наполнителя их называют пресс-волокнистыми (на целлюлозной основе), органоволокнистыми, стекловолокнистыми, углеволокнистыми, асбоволокнистыми и т. д.

Получение армированных волокнистых полуфабрикатов производится путем совмещения волокнистых наполнителей с полимерной матрицей — это удобная промежуточная стадия в технологическом процессе получения композиционных материалов или изделий. Для получения АВП используют расплавы термопластов или растворы (а также дисперсии) жидких олигомеров — исходных компонентов для реактопластов. Совмещение ведут на машинах периодического или непрерывного действия, затем следуют сушка (при пропитке растворами или дисперсиями) и охлаждение пропитанного наполнителя.

Волокнистые массы можно получить различными методами:

— пропитка жгутиков из нитей связующим, сушка и резка на гранулы заданной длины. Обычно размер этих гранул колеблется в поперечнике от 1 до 6 мм при длине 3–30 мм;

— из резаных волокон путем их смешения с вязким раствором связующего, сушкой массы и последующим распушением;

— на основе измельченной ткани, пропитанной связующим (так изготавливают текстолит-крошку).

Качество пропитанного наполнителя определяется равномерностью его состава и распределения связующего в порах

материала, поскольку от полноты заполнения межволоконных пор зависит монолитность получаемых композитов. Для повышения качества пропитки волокнистого наполнителя связующим ее часто проводят с предварительным вакуумированием или под давлением; при непрерывной пропитке применяют промежуточный отжим.

АВП с термопластичной матрицей — полиэтиленом, полипропиленом, полиамидами и другими (в нее заранее добавлены красители или другие необходимые компоненты) могут храниться до переработки в композиты практически неограниченное время.

АВП с термореактивными матрицами изготавливают на основе олигомеров термореактивных смол (не полностью отвержденных и потому текучих при нагревании) фенолформальдегидных, полиэфирных, эпоксидных и других видов с добавлением всех необходимых компонентов: порошкообразных наполнителей, красителей, смазывающих веществ (для исключения прилипания к пресс-формам) и др. АВП с термореактивной матрицей могут храниться только ограниченный срок, определяемый техническими условиями их годности, поскольку даже при комнатной температуре происходит медленный процесс отверждения связующего. Часто рекомендуется их хранение при пониженной температуре.

Готовыми к применению исходными материалами являются также пресс-порошки, изготавливаемые на основе коротко резаных волокнистых наполнителей с применением термореактивных связующих. Их выпускная форма — обычно таблетки или частицы неправильной формы. Они также содержат все необходимые компоненты и готовы для переработки в изделия, обычно методом горячего прессования.

Оказывается, однако, что несмотря на принципиальную пригодность тех или иных компонентов для создания волокнистых полимерных композитов, часто необходима модификация поверхности волокон или состава полимерной матрицы для улучшения смачиваемости и адгезии. Для этой цели применяются химические модифицирующие обработки волокон, травление окислителями, поверхностный гидролиз, нанесение поверхностного слоя — адгезива. Применяются различные методы обра-

ботки в сильных физических полях — травление в коронном разряде, обработка в плазме и др.

Получение армированных химическими волокнами термопластов нашло широкое развитие. Ниже приведены основные виды армированных волокнистых полуфабрикатов на основе термопластов, которые уже используются для изготовления деталей оборудования и других изделий в тех случаях, когда необходимо снижение массы или достижение необходимых функциональных свойств (табл. 6).

Важное место среди волокнистых полуфабрикатов и материалов на их основе занимают комбинированные или гибридные системы, где в качестве армирующего компонента используется сочетание двух волокон или волокнистых материалов, подобранных таким образом, чтобы отрицательные характеристики одного нивелировались положительными свойствами другого или существенно уменьшалась стоимость материалов за счет введения более дешевого компонента, например, использование комбинированных текстолитов из тканей на основе углеродных волокнистых материалов в сочетании со стеклотканями. При этом увеличивается абсолютная прочность на изгиб и сжатие, незначительно изменяются удельные массовые показатели остальных механических свойств. Широко рекомендуются также полуфабрикаты на основе углеродных и сверхвысокомодульных органических волокон, а также нитей и тканей из них в различных сочетаниях. Полученные композиты обладают повышенной прочностью на сжатие, более высокой ударной вязкостью и лучшими усталостными свойствами, чем сопоставимые однокомпонентные структуры.

Армирующие волокнистые полуфабрикаты по типу примененного связующего подразделяются на две группы: АВП на основе термопластичных полимеров и АВП на основе термореактивных матриц.

Перспективными с точки зрения физико-механических свойств ВПКМ и сложными с технологической точки зрения являются полуфабрикаты с термореактивными связующими, нанесение которых проводится обычно из растворов в летучих растворителях следующими методами:

- 1 — протягивание через ванну со связующим;
- 2 — окунание волокнистого материала;

Некоторые сочетания компонентов для различных видов волоконистых полимерных композиционных материалов

Виды ВПКМ	Исходные волокна, нити	Основные виды матриц (связующих)	Основные методы получения композита
Общего назначения, армированные резаными волоконнами	Целлюлозные, поливинил- спиртовые, неорганические	Фенольные, меламиновые, полиэфирные, полиамид- ные, полиолефиновые	Прессование, литье под давлением
Высокопрочные одно- и двенаправленные, текстолиты	Ароматические полиамид- ные, углеродные, неорга- нические	Эпоксидные, фенольные, ацетальные	Прессование, намотка
Термостойкие и трудно- горючие	Ароматические полиамид- ные, углеродные, неорга- нические	Ароматические метараамид- ные, полиимидные	Прессование, намотка
Химически стойкие	Углеродные, неорганичес- кие	Фенольные, полиолефины, фторопласты	Прессование, намотка, литье под давлением
Электроизоляционные	Полиэфирные, полиимид- ные	Эпоксидные, метараамид- ные, полиимидные	Прессование, намотка
Электропроводные	Углеродные	Фенольные, эпоксидные	Прессование, намотка

- 3 — с использованием контактного валика;
- 4 — центробежный;
- 5 — просасывание связующего через слой волокнистого материала под действием разности давлений;
- 6 — метод капиллярного насыщения через пористый материал;
- 7 — каландрирование (каландр — от фр. *calandre*, греч. *κύλινδρος* — каток, валик — машина для непрерывного формования листа полимера или бумаги, методом пропуска его через зазор между вращающимися валами. В результате каландрирования получается полотно необходимой толщины и ширины. Основными характеристиками каландра является число валков, их длина, диаметр и взаимное расположение. Геометрия каландровых валков является определяющим фактором для качества поверхности листа);
- 8 — pulverization;
- 9 — комбинированные методы.

После процесса пропитки и отжима избытка связующего избыточный растворитель удаляется путем сушки. Армирующие волокнистые полуфабрикаты на основе реактопластов для обеспечения оптимальных условий переработки в ВПКМ и достижения оптимума свойств последних должны удовлетворять целому ряду требований, в том числе следующим:

- заданное содержание связующего, наполнителя и летучего растворителя;
- малая степень отверждения связующего и длительный срок его жизни;
- необходимая формуемость и «липкость» связующего, т. е. комплекс показателей, обусловленных как податливостью волокнистого материала, так и термомеханическими свойствами связующего и др.

Полнота пропитки матрицей (связующим) зависит как от гидродинамических условий процесса, так и от условий смачивания границы раздела фаз волокно — связующее. Очень важным показателем армированных волокнистых полуфабрикатов является достижение высокого качества пропитки и отсутствие воздушных включений как на границе волокно — связующее, так и в слое связующего. Только при этих условиях может

быть обеспечено получение высококачественных монолитных волокнистых композитов.

Важной проблемой является обеспечение длительного срока жизни АВП без потери его технологических свойств. Это в основном связано с выбором связующих, скорость отверждения которых в условиях хранения АВП достаточно низка. Однако это требует соблюдения заданного срока хранения.

Свойства композиционных материалов, получаемых из армирующих волокнистых полуфабрикатов, при этом определяются характеристиками АВП.

3.4. Закономерности процессов формования армированных полимерных композитов

В процессах формования изделий из композитов происходят изменения их структуры и свойств, приводящие к затвердеванию материала и образованию необходимых его физико-механических свойств. В термопластах и термопластичных матрицах протекают быстрые процессы кристаллизации и затем последующей вторичной кристаллизации (рекристаллизации), а в некристаллизующихся аморфных полимерах и сополимерах повышение вязкости на много десятичных порядков (затвердевание) происходит при охлаждении ниже температуры стеклования. В реактопластах происходит отверждение с образованием структурной сетки химических связей — необратимое затвердевание.

Процессы кристаллизации и перекристаллизации в кристаллизующихся термопластах протекают во времени, а их кинетика приближенно описывается экспоненциальным уравнением:

$$X_{кр} = X_{кр, \infty} [1 - \exp(-K_{кр} \times t^{q(кр)})], \quad (1)$$

где $X_{кр}$ и $X_{кр, \infty}$ — текущая и предельная величина степени кристалличности; $K_{кр}$ — константа скорости кристаллизации; она возрастает до определенной величины при повышении температуры до температуры максимума скорости кристаллизации и затем уменьшается. Температура максимума скорости кристаллизации составляет приблизительно 0,7–0,8 от абсолютной температуры плавления (в Кельвинах); $q(кр)$ — коэффициент,

характеризующий процесс кристаллизации; $q(\text{кр})$ имеет значения для первичной кристаллизации от 2 до 6 в зависимости от вида термопласта.

Кинетика отверждения реактопластов включает комплекс различных химических реакций, которые также протекают по экспоненциальным зависимостям от времени и с повышением температуры экспоненциально ускоряются в соответствии с уравнением Аррениуса. Присутствие в связующих (реактопластах) армирующих волокон существенно влияет на процесс их отверждения. Кинетическое уравнение, описывающее этот процесс, приближенно аппроксимируется экспоненциальными зависимостями вида:

$$\begin{aligned} X &= X_{\infty} \{1 - \exp[-(K_x \times t)^q]\}, \\ K_x &= Z \times \exp(-E_a/RT), \end{aligned} \quad (2)$$

где X и X_{∞} — текущее и предельное количество образующихся химических связей; K_x — константа скорости реакции; t — время; q — коэффициент, характеризующий дробный порядок реакции; Z — предэкспоненциальный множитель; E_a — энергия активации; R — универсальная газовая постоянная; T — температура.

Однако повышение температуры ограничивается возможностью протекания побочных процессов — слишком быстрым выделением летучих продуктов реакции, термодеструктивными процессами и другими факторами. Поэтому при формовании изделий из реактопластов часто используется ступенчатый режим отверждения с выдержкой по времени при различных температурах, зависящих от вида связующего.

Изделия из волокнистых полимерных композитов непосредственно после их формования обычно имеют внутренние напряжения (являются структурно нестабильными) и вследствие этого могут изменять в последующем свои размеры и форму, что крайне нежелательно. Это является следствием нескольких причин:

- в кристаллизующихся термопластах продолжают процессы упорядочения структуры (кристаллизации), требующие определенного времени для их завершения. При этом происходит уплотнение структуры, а соответственно и некоторое уменьшение

объема материала. В случае наполненных и армированных термопластов эта усадка оказывается меньше, как вследствие меньшей доли кристаллизующегося компонента, так и вследствие наличия наполнителя, ограничивающего ее протекание;

— при отверждении реактопластов происходит некоторое упорядочение (уплотнение) их структуры и одновременно сближаются молекулярные фрагменты сетчатой структуры вследствие образования химических связей, более коротких, чем межмолекулярные расстояния. Наличие дисперсного или армирующего наполнителя и, соответственно, уменьшение доли отверждающегося компонента уменьшает величину усадки; присутствие летучих компонентов (например растворителя) или выделение продуктов реакции в процессах отверждения реактопластов (например воды) требует их удаления в процессе формирования изделия и/или растворения в получаемом материале под давлением при его выдержке во второй стадии процесса формирования;

— снижение температуры материала при охлаждении изделия приводит к уменьшению объема, зависящего от величин линейного и объемного коэффициентов термического расширения.

Все указанные факторы приводят к релаксационным и усадочным процессам и возможному изменению размеров и формы изделия как в процессах их формирования, так и при последующей эксплуатации вследствие упорядочения структуры (кристаллизации), релаксации напряжений и релаксации деформаций — усадки [См.: 12].

4. ВИДЫ ЛИТЬЯ И ОБОРУДОВАНИЕ

Термоформование (пневмовакуумное формование изделий) — способ изготовления изделий из листовых термопластов. Изделие требуемой конфигурации получают за счет разности давлений, возникающей вследствие разрежения в полости формы (либо избыточного давления над полостью формы), над которой закреплен лист. Применяется, например, в производстве емкостей, деталей холодильников, корпусов приборов.

Литье под давлением применяют преимущественно для изготовления изделий из термопластов. Осуществляют под давлением 80–140 МПа на литьевых машинах поршневого или винтового типа, имеющих высокую степень механизации и автоматизации (рис. 4). Литьевые машины осуществляют дозирование гранулированного материала, перевод его в вязкотекучее состояние, впрыск (инжекцию) дозы расплава в литьевую форму, выдержку в форме под давлением до его затвердевания или отверждения, размыкание формы и выталкивание готового изделия.

При переработке термопластов методом литья под давлением литьевую форму термостатируют (температура ее не должна превышать температуры стеклования или температуры кристаллизации), а при переработке реактопластов нагревают до температуры отверждения. Давление литья зависит от вязкости расплава материала, конструкции литьевой формы, размеров литниковой системы и формуемых изделий. Литье при сверхвысоких давлениях (до 500 МПа) уменьшает остаточные напряжения в материале, увеличивает степень ориентации кристаллизующихся полимеров, что способствует упрочнению материала и обеспечивает более точное воспроизведение размеров деталей.

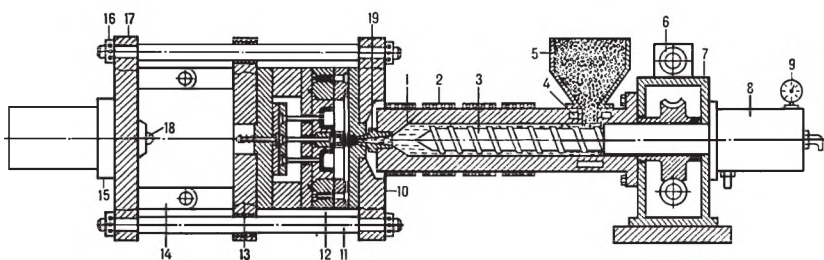


Рис. 4. Литьевая машина:

1 — материальный цилиндр; 2 — нагревательные элементы; 3 — винт (шнек); 4 — каналы охлаждения; 5 — бункер для материала; 6 — гидродвигатель; 7 — редуктор; 8 — гидроцилиндр узла впрыска; 9 — манометр; 10, 17 — неподвижные плиты; 11 — направляющие колонки; 12 — литьевая форма; 13 — подвижная плита; 14 — колесно-рычажный механизм; 15 — гидроцилиндр узла смыкания; 16 — гайки; 18 — упор; 19 — сопло

Давление в литевой форме при заполнении расплавом полимера повышается постепенно (в конце выдержки под давлением достигает 30–50 % от давления литья) и распределяется по длине оформляющей полости неравномерно вследствие высокой вязкости расплава и быстрого ее нарастания при охлаждении или отверждении.

Литье под давлением позволяет изготавливать детали массой от долей грамма до нескольких килограммов. При выборе машины для формования изделия учитывают объем расплава, необходимый для его изготовления, и усилие смыкания, требующееся для удержания формы в замкнутом состоянии в процессе заполнения расплавом оформляющей полости.

Для выравнивания давления и улучшения условий заполнения формы применяют литье под давлением с предварительным сжатием расплава, инжекционное прессование, литье под давлением с наложением механических колебаний и другие методы [См.: 13].

Литье под давлением с предварительным сжатием расплава осуществляют на литьевой машине, сопловый блок которой снабжен краном. При закрытом кране производят сжатие расплава полимера в материальном цилиндре машины до давления литья. После открытия крана расплав под высоким давлением с большой скоростью заполняет полость

литьевой формы и дополнительно нагревается за счет работы сил трения. Для предотвращения механодеструкции пластмасс скорость течения расплава по литниковым каналам иногда ограничивают. Предварительное сжатие расплава позволяет в 1,5–2 раза уменьшить время заполнения формы и увеличить путь течения расплава до момента его застывания, что дает возможность отливать длинномерные тонкостенные детали.

Инжекционное прессование отличается от обычного литья под давлением тем, что впрыск дозы расплавленного полимерного материала производят в не полностью сомкнутую форму. Уплотнение материала осуществляют при окончательном смыкании формы (прессовании). Метод позволяет получать как очень тонкостенные, так и толстостенные детали из термо- и реактопластов. Изделия, изготовленные этим методом, имеют меньшую анизотропию механических свойств (зависимость физических свойств вещества от направления) и меньшую усадку.

Литье под давлением с наложением механических колебаний применяют для изготовления изделий из полимерных материалов, расплавы которых обладают ярко выраженными свойствами псевдопластичных жидкостей. Воздействие механических колебаний вызывает резкое снижение вязкости таких расплавов, в результате чего уменьшается время заполнения формы и происходит более равномерное распределение давления по длине оформляющей полости.

И н т р у з и я — метод формования толстостенных изделий на винтовых литьевых машинах, объем впрыска которых может быть значительно меньше объема формуемого изделия. В процессе заполнения формы литьевая машина работает в режиме экструдера, нагнетая расплав полимера через широкие литниковые каналы в оформляющую полость при сравнительно невысоком давлении; после заполнения формы винт (шнек) под действием гидроцилиндра движется как поршень вперед и подает в форму под более высоким давлением количество расплава, необходимое для оформления детали и компенсации усадки материала.

Р і т - т е х н о л о г і я — новый процесс формирования сложных изделий, изготавливаемых из керамических или металлических порошковых материалов. Технология литья под давле-

нием порошковых материалов все чаще используется при изготовлении сложных деталей промышленного или бытового назначения. Наряду с другими технологическими процессами формовки, такими, как прецизионное литье, литье порошковых материалов широко применяется при осевом или изостатическом формовании. Детали, изготовленные из керамического или металлического порошкового материала, находят применение в автомобилестроении, станкостроении, при производстве магнитов, в текстильной и часовой промышленности, для производства товаров народного потребления, в прецизионных механизмах, в медицине, стоматологии и фарфоровой промышленности. В принципе, все материалы, представленные в форме спекаемого порошка, могут быть смешаны с соответствующим пластикатом и переработаны на литьевой машине. В качестве наиболее часто встречающихся следует упомянуть металлические порошки, а также порошковые оксиды, карбиды и силикаты. Для переработки металлических или керамических порошковых материалов требуется осуществить перемешивание порошкового основания и пластика, обеспечив таким образом гомогенизацию смеси, после чего (с помощью специального экструдера) получить гранулированный материал. Этот гранулят, иными словами, сырье, подготовленное для литья под давлением, пластифицируется в цилиндре пластикации ТПА (термопластавтомата), а затем впрыскивается в пресс-форму. Из полученной детали сначала удаляется пластикат — связующее вещество, после чего полученная заготовка подвергается термической обработке в специальных печах спекания. Литье металлических и керамических материалов становится экономически эффективным, когда сложные детали высокой точности исполнения требуется производить в больших количествах. Строгая последовательность литьевого рабочего цикла и стабильность процесса позволяют производить первичные заготовки из порошковых материалов. Детали с внутренними резьбами, выемками сложной формы и высоким качеством поверхности могут производиться быстро и качественно на термопластавтоматах в ручном или автоматическом режимах [См.: 14].

Мультикомпонентное литье. Его задачей является автоматическое производство изделий из более чем одного

полимерного компонента в рамках одного рабочего цикла. В данном процессе каждый цвет или компонент четко разграничен друг от друга; последующий компонент впрыскивается поверх предыдущего, как это имеет место в случае изготовления автомобильной оптики или рамочных компонентов с интегрированными элементами индикации. Мультикомпонентное (многоцветное) литье может предусматривать два, три или четыре компонента. При этом значительно увеличивается сложность конструкции пресс-формы. Для сложных конфигураций стыковки компонентов часто используют пресс-формы с поворотными модулями.

Индексный поворотный механизм, необходимый для этих типов задач, может представлять собой как модуль, интегрированный в пресс-форму, так и устройство, смонтированное на самой машине. В зависимости от конструкции пресс-формы, можно поворачивать либо целую половину формы, либо лишь одну ее внутреннюю плиту.

Литье с газом — подходящий способ изготовления толстостенных изделий из пластмасс. При литье крупногабаритных изделий, таких как бамперы и панели приборов автомобилей, корпуса телевизоров, мониторов, литье пластмасс с газом позволяет получать высококачественные детали, применяя меньшие усилия смыкания термопластавтоматов. При литье с газом, как правило, используют стандартные литьевые машины, что и является секретом популярности данной технологии. Литье с газом позволяет использовать ТПА с небольшим усилием смыкания, что приводит к отличным экономическим результатам при литье больших изделий.

Обычно при литье под давлением уплотнение полимера в пресс-форме происходит за счет давления, создаваемого на стадии выдержки полимерного материала под давлением в гидrocилиндре узла впрыска термопластавтомата. Если изделие толстостенное, то зачастую на утолщениях — в конструктивных узлах изделия, например, напротив ребер жесткости или краев, появляются утяжины. Неравномерное уплотнение полимера приводит к неравномерности усадочных процессов, а, следовательно, к короблению готового продукта и вызывает повышенные остаточные напряжения.

В случае применения литья пластмасс с газом уплотнение полимера достигается главным образом не за счет давления выдержки, а за счет давления газа (50–200 атм). В качестве газа чаще всего используют азот, который относительно дешев и доступен. Кроме того, азот инертен к большинству химических соединений. Газ в формообразующую полость пресс-формы поступает либо из баллонов, либо из генераторов азота. Технология литья пластмасс с газом помогает производить изделия с высокой стабильностью размеров, хорошим качеством поверхности, минимумом утяжин и короблений, и все это при значительной экономии полимерного материала.

Существуют две разновидности технологий литья с газом:

- Технологии, в которых газ подается в расплавленный полимер и формирует полости внутри расплава (международное название — *GAIM* или *GAM*).

- Технологии, в которых газ подается в полость формы для получения стороннего давления на отливку (международное название — *external gas molding*).

Оба варианта имеют свои области применения, но почти всегда могут быть применены на одном и том же оборудовании.

В свою очередь, технологии с подачей газа в расплав полимера (первый тип) подразделяются на несколько разновидностей, которые могут быть классифицированы по особенностям проведения технологического процесса, по месту подачи газа, по типам получаемых изделий:

1. Литье пластмасс с газом с использованием неполного впрыска материала (международное название — *blow up process*, *short shut process*).

2. Литье пластмасс с газом с полным впрыском полимерного материала — полное заполнение формообразующей полости полимером перед подачей газа (международное название — *overflow process* / *side cavity process* / *spill-over process*);

3. Литье пластмасс с газом с полным впрыском с последующим вытеснением расплава обратно в цилиндр литьевой машины (международное название — *push back process*);

4. Литье пластмасс с газом с использованием точечного впрыска газа в некоторые области изделия для избегания утяжин (международное название — *compensation process*);

5. Литье пластмасс с газом со смещением знаков пресс-формы (международное название — *core-pull process*).

Принцип второго типа технологии литья с газом заключается в том, что после впрыска пластика в полость формы подается газ. В остальном литье производится в обычном режиме. Газ в этом случае подается между стороной изделия, противоположной лицевой, и стенкой пресс-формы. Данная технология также позволяет получить хорошую лицевую поверхность изделия, однако в этом случае страдает поверхность обратной стороны изделия, со стороны которой действует давление газа, в результате чего она получается неровной. Кроме того, в этом случае существуют высокие требования к качеству обработки смыкаемых поверхностей полуформ, которые должны точно прилегать друг к другу во избежание утечек газа [См.: 13].

Экструзия — способ получения изделий или полуфабрикатов из полимерных материалов неограниченной длины путем выдавливания расплава полимера через формующую головку (фильеру) нужного профиля. Экструзия, наряду с литьем пластмасс под давлением, является одним из самых популярных методов изготовления пластмассовых изделий. Экструзии подвергаются практически все основные типы полимерных материалов, как термопласты, так и реактопласты, а также эластомеры.

В основном для экструзии пластмасс применяют шнековые, или червячные экструдеры. Также существуют дисковые экструдеры. Для успешного производства продукции методом экструзии недостаточно только одного экструдера. Кроме него, необходимо иметь еще несколько единиц оборудования, вместе составляющих экструзионную линию. Кроме того, существуют выдувные экструдеры, которые применяются в установках по получению изделий методом экструзионно-выдувного формования. Практически не встречаются экструдеры с вертикальными шнеками. Рассмотрим подробнее основные типы экструдеров:

1. Червячные экструдеры (подразделяются на одношнековые, двухшнековые и многошнековые).

Наиболее простым оборудованием для экструзии является одношнековый (одночервячный) экструдер без зоны дегазации. Такие экструдеры широко применяются для производства пленок,

листов, труб, профилей, в качестве одной из составных частей линий-грануляторов и т. д. Основными элементами экструдера являются обогреваемый цилиндр, винтовой шнек (с охлаждением или без него), сетки, размещаемые на решетке, и адаптер (рис. 5).

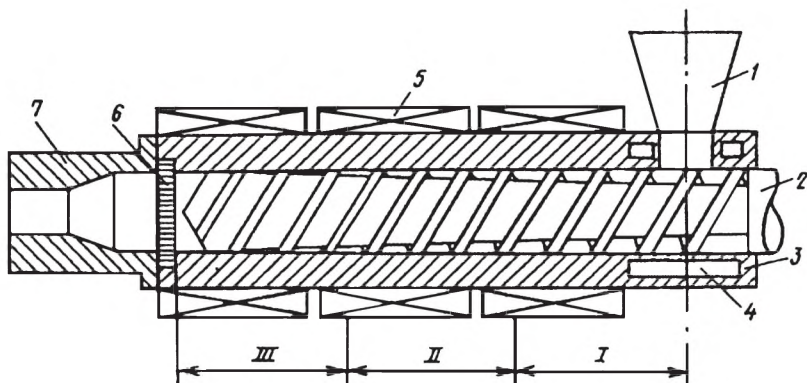


Рис. 5. Схема одношнекового экструдера:

1 — бункер; 2 — червяк (шнек); 3 — цилиндр; 4 — полость для циркуляции воды;
5 — нагреватель; 6 — решетка с сетками; 7 — формующая головка с адаптером

В зависимости от природы полимера и технологических режимов переработки применяются шнеки различного профиля с разным шагом и глубиной витков. В зависимости же от вида выпускаемого изделия применяют либо коротко-, либо длинно-шнековые машины, т. е. с малым или большим отношением длины L к диаметру D шнека (L/D). Значения D и L/D являются основными характеристиками одношнекового экструдера. Типоразмерный ряд экструдеров, выпускавшихся в Советском Союзе, был основан на следующих диаметрах шнека: $D = 20$; 32; 45; 63; 90; 125; 160; 200; 250 и 320 мм.

2. Двухшнековые экструдеры могут применяться как в тех же случаях, что и одношнековые, так и в специальных условиях, когда одношнековые экструдеры не справляются с задачами. В российских реалиях двухшнековые экструдеры в подавляющем большинстве случаев используются для экструзии ПВХ (поливинилхлорида) в изделия строительного назначения. Технология процесса экструзии ПВХ зачастую подразумевает при-

менение порошкообразного основного сырья (ПВХ-композиции), которое невозможно переработать на стандартной одношнековой экструзионной линии. Как правило, двухшнековые экструдеры в обязательном порядке оснащаются устройством дегазации. Двухшнековые экструдеры различают двух основных типов:

- экструдеры со шнеками, находящимися в зацеплении (с однонаправленным или противоположно направленным вращением шнеков);

- экструдеры со шнеками, не находящимися в зацеплении (с однонаправленным или противоположно направленным вращением шнеков).

3. Многошнековые экструдеры применяются сравнительно редко. К ним можно отнести четырехшнековый, а также планетарный экструдер. Червячная система последнего состоит из одного центрального червяка и еще, как правило, шести дополнительных шнеков, расположенных вокруг основного на одинаковом радиальном расстоянии. Эти шнеки называют планетарными, отсюда и название экструдера. Такая конструкция позволяет перерабатывать материалы, склонные к быстрой термической деструкции (часто — композиции ПВХ) без применения высоких температур, но со значительным смесительным эффектом и интенсивной дегазацией расплава.

4. Дисковые экструдеры относятся к достаточно редкому типу экструзионных машин современности. Работа дискового экструдера основана на перемещении полимерного материала и создании давления за счет адгезии полимера к подвижным частям экструдера. Такие экструдеры могут быть как однодисковыми, так и многодисковыми. Последние являются наиболее современным вариантом и позволяют давать давление расплава на выходе, в несколько раз превышающее давление расплава стандартного одношнекового экструдера. Однако обычно это преимущество нивелируется высокой стоимостью многодискового экструдера вследствие его конструкционной сложности.

Поведение полимера при экструзии рассмотрим на примере одношнековой экструзии гранулированного материала. Технологический процесс экструзии складывается из последовательной пластикации и перемещения материала

вращающимся шнеком в зонах материального цилиндра. Различают следующие зоны: питания (I), пластикации (II), дозирования расплава (III) (см. рис. 5).

Можно сказать, что деление шнека на зоны I–III достаточно условно, оно осуществляется по технологическому признаку и указывает на то, какую операцию в основном выполняет данный участок шнека. Цилиндр также имеет определенные длины зон обогрева. Длина этих зон определяется расположением нагревателей на его поверхности и их температурой. Границы зон шнека I–III и зон обогрева цилиндра могут не совпадать. Для обеспечения успешного перемещения материала большое значение имеют условия продвижения твердого материала из загрузочного бункера и заполнение межвиткового пространства, находящегося под воронкой бункера.

Загрузка сырья. Полимерный материал для экструзии, подаваемый в бункер, может быть в виде порошка, гранул, лент. Последний вид сырья характерен для переработки отходов промышленного производства пленок и осуществляется на специальных экструдерах, снабженных принудительными питателями-дозаторами, устанавливаемыми в бункерах. Равномерное дозирование материала из бункера обеспечивает хорошее качество экструдата.

Наиболее часто методом экструзии перерабатываются гранулированные пластики. Переработка полимера в виде гранул — оптимальный вариант питания экструдера. Гранулы полимера меньше склонны к «зависанию» и образованию пробок в бункере, чем порошок, они также легче пластицируются и гомогенизируются.

Загрузка межвиткового пространства шнека под воронкой бункера происходит на отрезке длины шнека, равном 1–1,5 D. При переработке многокомпонентных материалов для загрузки их в бункер применяются индивидуальные дозаторы: шнековые (объемные), вибрационные, весовые и т. п. Сыпучесть материала сильно зависит от его влажности: чем больше влажность, тем меньше сыпучесть. Поэтому гигроскопичные материалы необходимо сушить перед загрузкой в экструдер.

Применяя приспособления для принудительной подачи материала из бункера в материальный цилиндр, также удастся

существенно повысить производительность машины. При уплотнении материала в межвитковом пространстве шнека вытесненный воздух выходит обратно через бункер. Если удаление воздуха будет неполным, то он останется в расплаве и после прохождения через головку образует в изделии нежелательные полости.

При длительной работе экструдера возможен перегрев цилиндра под воронкой бункера и перегрев самого бункера. В этом случае гранулы начнут слипаться и прекратится их подача на шнек. Для предотвращения перегрева этой части цилиндра в нем делаются полости для циркуляции охлаждающей воды. Обычно зона загрузки является единственной охлаждаемой зоной современных экструдеров (см. рис. 5). В зоне питания (I) поступающие из бункера гранулы или порошок полимера заполняют межвитковое пространство шнека и уплотняются. В зоне пластикации и плавления (II) происходит подплавление полимера, примыкающего к поверхности цилиндра. В тонком слое расплава полимера происходят интенсивные сдвиговые деформации, как следствие материал пластицируется, что приводит к интенсивному смесительному эффекту.

Основной подъем давления P расплава происходит на границе зон I и II. На этой границе образующаяся пробка из спрессованного материала как бы скользит по шнеку: в зоне I это твердый материал, в зоне II — плавящийся. Наличие этой пробки и создает основной вклад в повышение давления расплава. Запасенное на выходе из цилиндра давление расходуется на преодоление сопротивления сеток, течения расплава в каналах головки и формования экструдированного профиля.

В зоне дозирования (III) расплавленная масса полимера продолжает гомогенизироваться, однако она все еще не является однофазной и состоит из расплавленных и твердых частиц. В конце зоны III пластик становится полностью гомогенным и готовым к продавливанию через чистящие сетки и формирующую головку.

Основные параметры процесса экструзии. К технологическим параметрам переработки пластмасс методом экструзии относятся следующие:

- температура по зонам экструдера;
- давление расплава;

- температура зон головки;
- режимы охлаждения экструдированного профиля.

Основными технологическими характеристиками экструдера являются длина шнека L , диаметр шнека D , соотношение L/D , скорость вращения шнека N , а также профиль шнека и степень изменения объема канала шнека.

Основной характеристикой формующего инструмента, состоящего, как правило, из экструзионной головки (вместе с фильтрующими сетками) и калибрующего узла, является коэффициент сопротивления течению расплава K . Перепад давления на фильтрующих сетках служит показателем засорения, т. е. увеличения сопротивления сеток и, следовательно, сигналом к их замене.

Укрупненным показателем работы любого экструдера можно назвать его эффективность, измеряемую как отношение производительности экструдера к его потребляемой мощности.

Обслуживание экструдеров. Обслуживать стандартный одношнековый экструдер несложно. Для подготовки оператора экструдера обычно требуется от одного до нескольких месяцев. Ремонт и обслуживание одношнекового экструдера сводятся к замене и прочистке фильтрующих сеток, замене трансмиссионного масла в приводе, замене электрических предохранителей, ремонту или замене нагревателей цилиндра. После наработки прописанного производителем экструдера количества машино-часов необходимо разобрать экструдер и заменить при необходимости шнек и цилиндр.

Необходимая техническая документация на экструдер:

- паспорт на экструдер, выпускаемый заводом-изготовителем;
- электрическая схема экструдера;
- описание работы экструдера (часто входит в состав паспорта);
- сборочный чертеж.

Стоит вновь остановиться на том, что в современных условиях экструдер как таковой редко способен решить задачи, которые стоят перед переработчиками пластмасс. В соответствии с технологическими схемами, используемыми в наши дни, необходимо применение экструзионных линий. В них, помимо экструдера, могут входить:

- калибрующее устройство;
- ко-экструдеры;
- охлаждающие ванны;
- тянущее устройство;
- маркирующее устройство;
- ламинирующее устройство;
- отрезное/намоточное устройство;
- другие вспомогательные технологические единицы.

К сожалению, промышленное производство экструдеров и экструзионных линий в России практически свернуто. Компании, предлагающие экструзионное оборудование на нашем рынке, как правило, занимаются покупкой оборудования за рубежом и последующей продажей в России. Несколько другая ситуация наблюдается в Украине, где еще сохраняются специализированные машиностроительные предприятия.

Ротационное формование. При ротационном формовании (далее — РФ) дозированную по объему или массе порцию материала загружают в полую металлическую форму, которую герметично закрывают и приводят во вращение в одной или в двух взаимно перпендикулярных плоскостях. Одновременно форму нагревают в печи таким образом, чтобы полимер расплавился или набух в пластификаторе. Материал равномерно распределяется по внутренней поверхности формы, гомогенизируется и образует на поверхности горячее тонкое монолитное покрытие, которое удерживается центробежными силами и адгезией. Затем вращающуюся форму охлаждают в специальной камере. При этом изделие затвердевает или желатинируется. Охладившуюся форму останавливают, открывают и извлекают из нее изделие, которое легко отделяется от холодной поверхности. Ротационное формование производится на установках непрерывного или периодического действия. Неподвижная часть установки состоит из последовательно расположенных рабочих мест: стола, на котором осуществляются замыкание форм, их заполнение перерабатываемым материалом, а также размыкание форм и извлечение готовых изделий (иногда эти операции производятся на различных столах); туннельной печи с входными и выходными дверцами; охлаждающей камеры.

Подвижная часть установки для двухосного вращения форм состоит из карусели, на которой закреплены шпиндели, представляющие собой конструкцию из внутреннего и наружного полого валов с приводом. Внутренний вал вращает формы в вертикальной плоскости, а наружный — через систему конических шестерен — в горизонтальной. Частота вращения наружного вала — не более 32 об/мин, внутреннего — не более 12 об/мин. Карусель обычно оснащают тремя шпинделями, на площадках которых устанавливают от 1 до 48 форм. В трехшпиндельных установках карусель поворачивается через определенный промежуток времени на 120° . При этом один шпindel попадает на рабочий стол для извлечения готового изделия и заполнения формы материалом, другой находится в это же время в печи, а третий — в охлаждающей камере. В многошпиндельных установках в нагревательной печи могут находиться несколько шпинделей с формами одновременно, что позволяет увеличить длительность нагрева или повысить производительность установки. Существуют и другие конструкции установок для РФ. Иногда стол для замыкания и заполнения форм, печь, охлаждающую камеру и стол для извлечения готовых изделий располагают по вершинам прямоугольника, а шпиндели перемещаются между ними при помощи рольганга или другого транспортирующего устройства. В конструкциях маятникового типа шпindel с установленными на нем формами совершает качательное движение между печью и охлаждающей камерой.

Стол для загрузки и разгрузки форм находится между ними. Формы нагревают в печи горячим воздухом в открытом газовом пламени ИК-лучами или расплавами солей. Наибольшее распространение получил обогрев горячим воздухом, который эффективен при толщине изделий не более 15 мм. ИК-облучение применяют для обогрева одиночных форм простой конструкции. При обогреве солями смесь KNO_3 и NaNO_3 плавится при 30°C и нагнетается насосом в верхнюю часть печи, откуда разбрызгивается на вращающиеся формы. Охлаждающие камеры оборудуют душами, из которых на формы подается холодная вода, и периодически открывающимися и закрывающимися дверцами. Иногда охлаждение форм осуществляют не в камере, а на оборудованной душами открытой площадке. На про-

стейших одношпindelных установках иногда отсутствуют печи и охлаждающие камеры, а формы оснащают рубашками. Для обогрева в рубашку подают теплоноситель, для охлаждения — холодную воду или минеральное масло. Возможна также подача холодной воды или холодного влажного воздуха непосредственно внутрь формы, если изделие имеет отверстия. Формы изготавливают из литого алюминия, листов мягкой стали или сплава гальванической меди и никеля. Алюминиевые формы пригодны для производства изделий сложной конфигурации, а также для имеющих линии разреза более чем в одной плоскости. Сварные формы из листовой стали применяют для выпуска крупногабаритных изделий простой конфигурации с невысоким качеством поверхности.

Они обладают значительной жесткостью и обеспечивают герметичность по линии разреза. Из сплава меди с никелем изготавливают небольшие формы, которые используют для производства из пластизоль малогабаритных изделий с высоким качеством поверхности. Формы могут оснащаться патрубком для удаления летучих веществ из формирующей полости, а также загрузочным устройством с пружинным клапаном игольчатого типа (если материал загружается в закрытую форму). Внутренняя поверхность форм обрабатывается по высокому классу точности, так как от этого зависит качество поверхности изготавливаемых изделий. Методом ротационного формования изготавливают детали приборов, детские игрушки, манекены, поплавки, шприцы, канистры и баки объемом до 1000 л и другие изделия, а также наносят покрытия на внутренние поверхности различных сосудов. Ротационное формование перспективно для производства крупногабаритных изделий из полиэтилена, например цистерн емкостью до 50 тыс. л, и для получения изделий из пенопластов. Перед другими методами изготовления полых изделий — литьем под давлением и экструзионно-раздувным формованием оно имеет некоторые преимущества:

- простота изготовления крупногабаритных изделий сложной замкнутой формы и многослойных конструкций;
- возможность получения изделий с постоянной толщиной стенок;

- отсутствие отходов материала;
- отсутствие внутренних напряжений в готовых изделиях;
- простота и дешевизна оборудования;
- высокая экономичность.

Основной недостаток ротационного формования — длительность процесса. Впервые процесс ротационного формования для изготовления большемерной пластиковой тары был разработан и применен в Италии в 50-е гг. XX в.

Переработка армированных полимеров. Особенностью изготовления изделий из армированных полимерных материалов является то, что материал и изделие в большинстве случаев изготавливаются из исходных компонентов одновременно. Для создания изделий с требуемыми эксплуатационными свойствами выбранные методы и режимы переработки должны обеспечивать необходимую монолитность материала, требуемое содержание, ориентацию и равнонапряженность армирующего наполнителя.

Подготовительные операции включают подготовку наполнителя (сушка, различные виды энергетической и химической обработки для улучшения совмещения со связующим), формообразующей и формующей оснастки и оборудования, а в ряде случаев — приготовление связующего и его нанесение на наполнитель. Структура и форма используемого армирующего наполнителя во многом определяют выбор метода изготовления заготовки изделия.

Получение заготовки изделия выбранным методом осуществляют путем укладки армирующего наполнителя в заданной последовательности на оснастке, определяющей форму будущей детали. При этом ориентация волокнистого наполнителя выдерживается в соответствии с эпюрой напряжений, что обеспечивает требуемую анизотропию свойств материала в изделии.

Изготовление заготовки детали может производиться с использованием препрега — предварительно пропитанного связующим наполнителя, высушенного или подотвержденного (так называемый сухой способ намотки, выкладки), с пропиткой наполнителя в процессе его выкладки или намотки (так называемый мокрый способ намотки, выкладки), с чередованием слоев непропитанного или частично пропитанного наполнителя со

слоями связующего в виде плавкой пленки или с использованием наполнителей, в которых армирующие волокна чередуются с волокнами матричного материала (волоконная технология).

Получение заготовки изделия из полимерных материалов, армированных непрерывными волокнистыми наполнителями (главным образом нитями, жгутами, ровингами, лентами, тканями, трикотажными материалами), осуществляют методами послойной выкладки, намотки, методом плетения или ткачества, а также комбинированным методом.

Методом послойной выкладки с наполнителями из непрерывных волокон изготавливают заготовки листов, плит, обшивок, а также изделий сравнительно простых геометрических форм. При послойной выкладке слои препрега или непропитанного армирующего наполнителя последовательно, соблюдая заданную ориентацию, собирают на жесткой форме (пуансоне), повторяющей форму изделия, в пакет до требуемой толщины. В процессе выкладки производят послойное уплотнение пакета с помощью ролика или другого инструмента. При серийном производстве применяют специальные выкладочные установки или комплексы с применением робототехники и программного управления.

Метод намотки широко применяют для изготовления заготовок изделий, имеющих форму тел вращения. При использовании однонаправленных непрерывных армирующих наполнителей в виде нитей, жгутов, лент, ровницы применяют окружную, продольную, спиральную (геликоидную) или комбинированную намотку.

Спиральную намотку применяют для изготовления оболочек совместно с днищами, деталей конической формы, изделий переменного сечения. При комбинированной намотке сочетают в любых вариантах спиральную, продольную или окружную намотку для достижения требуемой анизотропии свойств материала. Простейший вид комбинированной намотки — продольно-поперечная. Применение многокоординатных намоточных станков с программным управлением позволяет автоматизировать процесс намотки и сделать его высокопроизводительным.

При использовании армирующих наполнителей в виде тканей, холстов, бумаги, лент с перекрестным расположением воло-

кон применяют окружную намотку с прикаткой, например при изготовлении труб, цилиндров, оболочек конической формы. Если уплотнение материала вследствие натяжения наполнителя или при прикатке является достаточным для обеспечения необходимой плотности материала при последующем отверждении изделия, то намотка представляет собой и метод формования.

Комбинированные методы создания заготовок изделий включают несколько различных методов при сборке одной детали, например сочетание послойной выкладки и намотки.

Метод на с а с ы в а н и я применяют при производстве изделий сравнительно небольших размеров. Изготовление заготовки осуществляют главным образом в камере насаживания, в верхнюю часть которой подается рубленое волокно (рис. 6); в нижней части камеры на вращающемся столе смонтирована перфорированная форма, через которую с помощью мощного вентилятора просасывается (прокачивается) воздух. Распыленное волокно, увлекаемое потоком воздуха, насаживается на форму до обеспечения требуемой толщины. Метод позволяет использовать как сухие связующие в виде порошка или плавких полимерных волокон, подаваемых совместно с армирующим волокном, так и

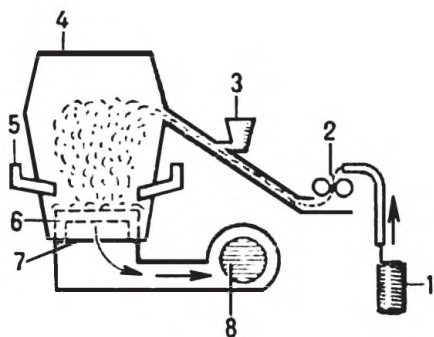


Рис. 6. Изготовление заготовок деталей из армированных пластиков методом насаживания:

1 — бобина со жгутом; 2 — резательное устройство; 3 — воронка для порошкообразного связующего; 4 — камера; 5 — пистолет для напыления жидкого связующего; 6 — перфорированная форма; 7 — вращающийся стол; 8 — вентилятор

жидкие связующие, наносимые на насаживаемую заготовку при помощи пистолетов, расположенных по периметру камеры. После насаживания заготовка вынимается из камеры и формируется одним из перечисленных ниже методов. Насаживание, кроме того, может проводиться из суспензии волокон в жидкой среде по бумагоделательной технологии [См.: 10].

После формирования заготовка детали подвергается формированию различными методами. Метод контактного формования применяют

при изготовлении деталей с применением полиэфирных и эпоксидных связующих холодного отверждения преимущественно в сочетании с созданием заготовки методом выкладки. При этом способе формования пропитанные связующим слои наполнителя уплотняют путем прижатия кистью или прикатки роликом. Отверждение материала производится без приложения постоянного давления.

При изготовлении крупногабаритных деталей широкое распространение получили вакуумный, вакуумно-автоклавный и пресс-камерный методы формования с использованием эластичного мешка (чехла). В этих случаях на оправку по форме изделия наносят разделительный слой (для предотвращения прилипания формируемой детали), выкладывают или наматывают заготовку изделия, на которую последовательно укладывают перфорированный разделительный слой, цулагу (металл, слоистый пластик), дренажный слой (материал в виде войлока, нескольких слоев стеклоткани или металлической сетки), защитный слой из ткани или пленки и эластичный мешок из резины, прорезиненной ткани или термостойкой полимерной пленки с большим удлинением, который герметично соединяют с формой (рис. 7). Вакуумным насосом из-под эластичного мешка откачивают воздух. Для отверждения связующего форму с заготовкой помещают в термощкаф (вакуумный способ), а если требуется высокое давление — в пресс-камеру или автоклав. Формование осуществляется вследствие разности давлений между внешним давлением в термощкафу, пресс-камере (0,15–0,50 МПа) или автоклаве (0,3–2,5 МПа) и остаточным в эластичном мешке. При вакуумном способе формования давление составляет 0,05–0,09 МПа. Метод широко используют при изготовлении трехслойных конструкций с легким наполнителем, не допускающим высоких давлений при формовании.

При необходимости повышения давления формования для обеспечения требуемого качества детали, а также при серийном производстве изделий из армированных пластиков небольших и средних размеров применяют метод прессования в жесткой пресс-форме, который изложен выше.

При серийном производстве крупногабаритных деталей сравнительно простой конфигурации, изготавливаемых из пропитан-

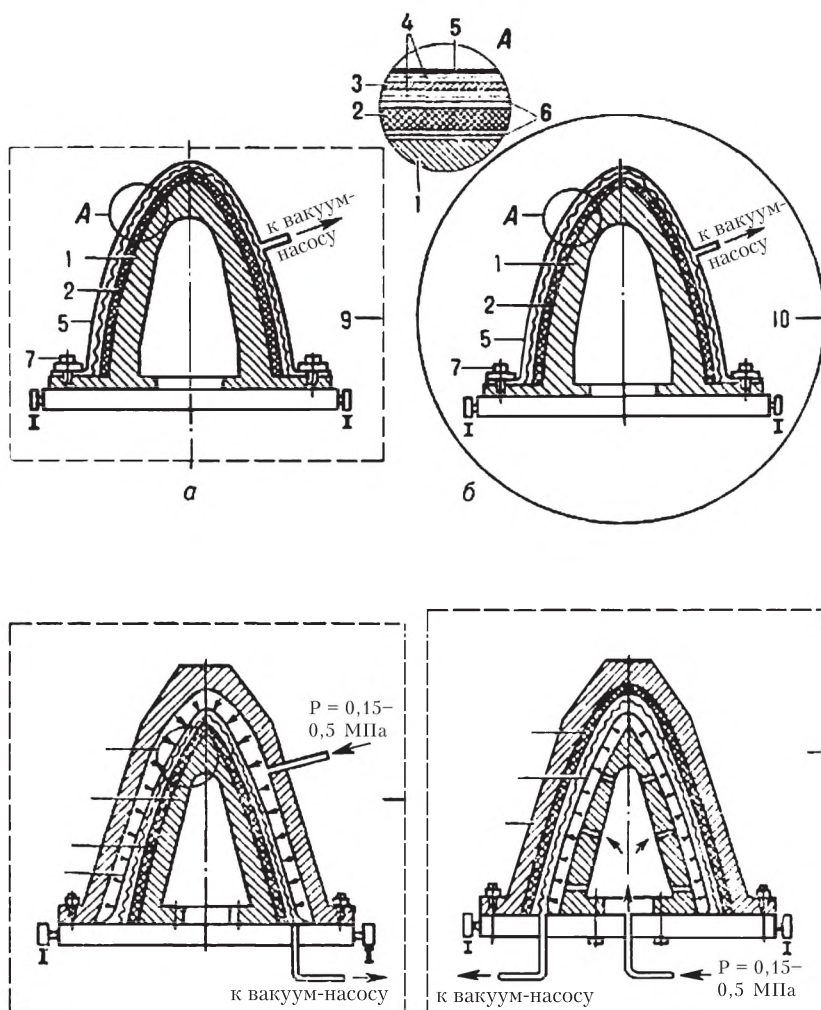


Рис. 7. Формование изделий из армированных полимерных материалов различными методами: *a* — вакуумным; *б* — вакуумно-автоклавным; *в* — пресс-камерным

(I — формование на пуансоне, II — в матрице); 1 — пуансон; 2 — заготовка изделия; 3 — пулага; 4 — дренажный слой; 5 — эластичный мешок (чехол); 6 — разделительный слой; 7 — крепление эластичного мешка; 8 — матрица; 9 — термошкаф; 10 — автоклав

ных слоистых наполнителей в жесткой пресс-форме, формование часто осуществляют не на прессах, а в термошкафах, применяя метод формования в болтовой форме. В жесткую форму, имеющую пуансон и матрицу, помещают заготовку детали и форму смыкают с помощью болтов до обеспечения окончательной толщины детали. При необходимости приложения больших усилий для смыкания формы используют пресс с последующей стяжкой болтами. Собранные формы помещают в термошкафы, где осуществляется температурный режим отверждения и формования. Метод позволяет изготавливать сразу большое количество деталей одновременно.

При термокомпрессионном формовании заготовку формируемой детали помещают на жесткий пуансон или матрицу, покрывают или обматывают формирующим материалом с высоким коэффициентом термического расширения, например термостойкой кремнийорганической резиной, и накрывают ограничительной оснасткой, которую плотно, например с помощью болтов, соединяют с пуансоном или матрицей, создавая начальное давление. В процессе нагрева уплотнение заготовки осуществляется вследствие термического расширения формирующего материала, расположенного между заготовкой и жесткой ограничительной формой. Метод позволяет значительно упростить конструкцию пресс-формы и обеспечить равномерное распределение давления по всей поверхности формируемой детали.

Центробежный метод формования основан на уплотнении материала вследствие возникновения центробежной силы, возникающей при вращении оправки с заготовкой детали. Данный метод применяют при изготовлении крупногабаритных цилиндрических и слабokonических оболочек из композиционных материалов с неориентированным расположением волокон, получаемых главным образом методом напыления. При этом используют полиэфирные и эпоксидные связующие холодного отверждения.

Методом протяжки (пултрузии) изготавливают профильные изделия постоянного сечения (стержни, трубы, профили различного поперечного сечения и др.). Процесс осуществляют по непрерывной схеме: армирующий наполнитель, совмещенный со связующим, собирают в пучок и протягивают через сис-

тему формообразующих головок (фильер), в которых осуществляется формование изделия и частичное отверждение связующего. Окончательное отверждение происходит в термокамере или высокочастотной установке. Метод характеризуется высокой производительностью, экономичностью, поддается автоматизации.

Метод прокатки (ролтрузии) аналогичен методу протяжки за исключением того, что формующим элементом здесь является система роликов по форме изготавливаемого изделия. Вращающиеся ролики позволяют более эффективно уплотнять заготовку, предотвращать повреждение армирующего наполнителя и изготавливать профили большого сечения.

Формование методом обмотки (викелевки) широко применяют при изготовлении труб и других деталей, имеющих форму тела вращения или близкую к ней. Заготовку детали, изготовленную методами намотки или послойной выкладки, покрывают разделительным слоем, цулагой и обматывают с натяжением несколькими слоями нити, жгута или другого материала, вследствие чего и происходит уплотнение материала. Усилие натяжения нити и других материалов подбирается экспериментально.

Для изготовления изделий, к которым предъявляют повышенные требования по герметичности и стабильности размеров, применяют метод пропитки под давлением. При этом заготовку детали формируют из непропитанного (или частично пропитанного) наполнителя на пуансоне методами послойной выкладки или намотки. После этого пуансон смыкают с матрицей, а пространство между ними герметизируют. К верхней части замкнутого пространства подсоединяют вакуумную систему для удаления воздуха из непропитанной заготовки, а к нижней — трубопровод, по которому под давлением до 3 МПа подается связующее (рис. 8). Контроль пропитки осуществляют по появлению смолы на выходе из формы. При изготовлении длинномерных деталей в процессе пропитки производят выравнивание давления внутри пропитываемой заготовки, для чего закрывают выходное отверстие и выдерживают связующее под давлением в течение определенного времени; часть связующего затем прокачивается через заготовку. После окончания про-

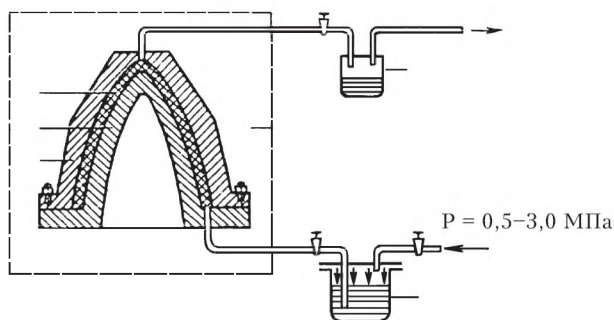


Рис. 8. Изготовление изделий методом пропитки под давлением:
1 — заготовка изделия; 2 — пуансон; 3 — матрица; 4 — бак со связующим;
5 — ловушка; 6 — термомошкаф

питки выход из формы перекрывают и производят отверждение детали.

4.1. Технологические схемы намотки арматуры на оправки

По кинематическому признаку различают токарную, шлифовальную и обмоточную схемы намотки [См.: 14]. При токарной схеме главным движением служит вращение оправки, а движение подачи параллельно оси изделия осуществляет паковка с арматурой. Для реализации этого способа могут быть использованы модернизированные токарные станки (рис. 9, а). Шлифовальная схема предусматривает сообщение движения подачи вращающейся оправке. При обмоточной схеме паковки с армирующим материалом устанавливают на вертлюге, вращение которого служит главным движением (рис. 9, б). Движение подачи осуществляется продольным движением оправки. Чтобы стабилизировать усилие натяжения и улучшить качество намотки, в этой схеме применяют направляющие ролики или пальцы. При намотке с направляющим пальцем изменение диаметра паковки на величине натяжения арматуры не отражается.

По типу укладки армирующих волокон различают несколько методов намотки материала на оправки:

- 1) прямая (окружная);
- 2) спирально-винтовая (тангенциальная, кольцевая);

- 3) спирально-перекрестная (спирально-продольная, спирально-поперечная);
- 4) совмещенная спирально-кольцевая;
- 5) продольно-поперечная;
- 6) косослойная продольно-поперечная;
- 7) планарная (полюсная, орбитальная, плоскостная);
- 8) тетранамотка;
- 9) зональная намотка [См.: 16].

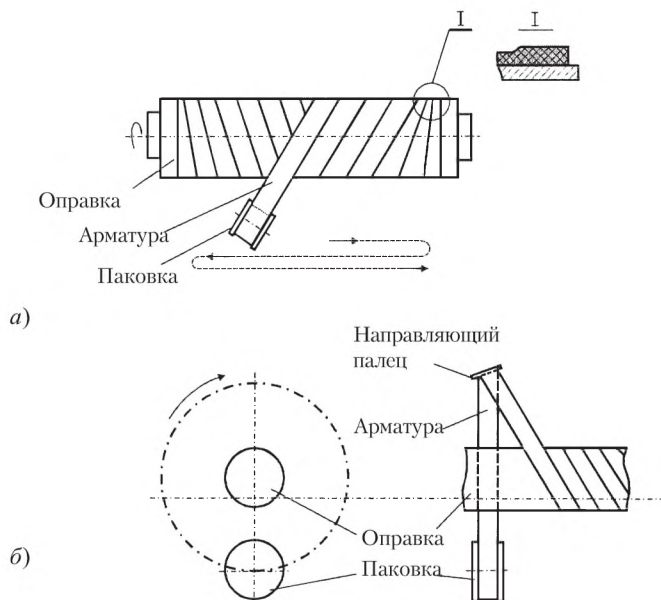


Рис. 9. Намотка труб из полимерных композиционных материалов по токарной (а) и обмоточной (б) схемам

Выбор типа укладки арматуры и метода ее намотки определяется многими факторами, в том числе условиями работы изделия, его конструкцией, габаритами, количеством изделий в серии и др. Крупногабаритные цилиндрические конструкции рекомендуется изготавливать методом окружной намотки из предварительно пропитанных тканых материалов. Для изготовления труб большого диаметра может быть использован способ

продольно-поперечной намотки лент из однонаправленных волокнистых материалов. Рассмотрим некоторые из особенностей реализации различных способов намотки арматуры.

Прямая окружная намотка. В качестве материала для прямой намотки обычно используют предварительно пропитанные связующим тканые ленты или ткани. Схема прямой намотки армирующего материала на цилиндрическую оправку показана на рис. 10. Ширина наматываемой ленты может соответствовать длине получаемой оболочки. Если ширина ленты намного меньше длины получаемого изделия, могут быть применены намоточные станки с несколькими узлами раскладки. Окружная намотка может быть реализована на модернизированных токарных или шлифовальных станках.

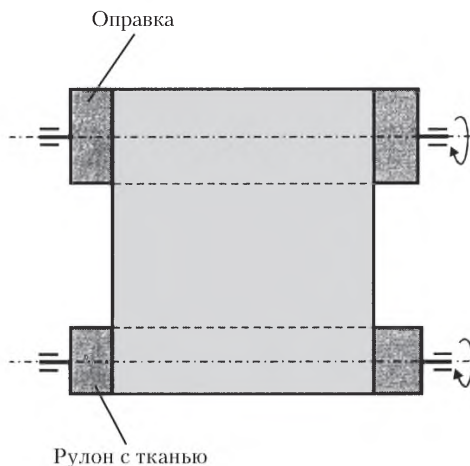


Рис. 10. Схема прямой намотки

Спирально-винтовая (кольцевая тангенциальная) намотка. При реализации метода спирально-винтовой намотки тканая лента или лента из однонаправленного волокнистого материала укладывается на поверхность оправки по винтовой линии. Укладка витков осуществляется либо встык друг к другу, либо с некоторым постоянным нахлестом. Соответственно за один проход наматывается один слой материала (рис. 11, а), равный толщине ленты, либо за один проход

раскладывающего устройства формируется многослойная структура (рис. 11, б).

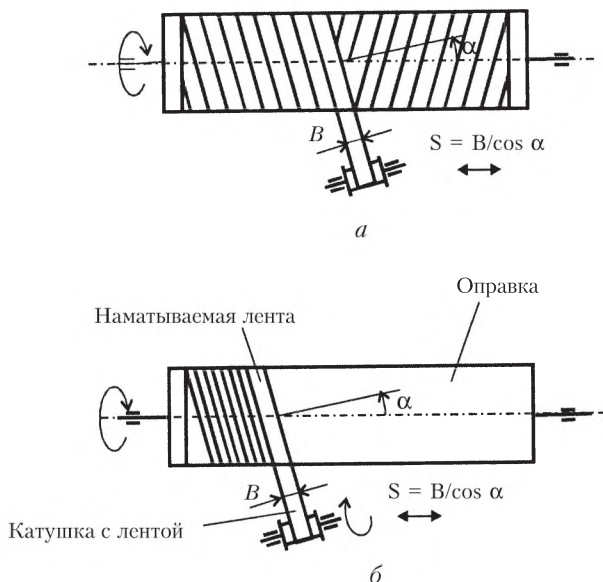


Рис. 11. Схема спирально-винтовой намотки ленты на оправку:
а — намотка в один слой за один проход; б — многослойная намотка за один проход

Метод спирально-винтовой намотки широко используется для получения изделий цилиндрической формы. Часто его применяют в тех случаях, когда требуется обеспечить повышенную прочность и жесткость локальных участков на деталях типа труб.

Спирально-перекрестная намотка. Схема выполнения этого вида намотки ленты приведена на рис. 12. Лента наматывается на оправку с подачей S , которая в целое число раз превышает длину ленты B . Спирально-перекрестный виток формируется за прямой и обратный ход раскладывающего устройства вдоль оправки. При этом на оправке лентой закрывается часть поверхности. При выполнении следующего прохода лента присоединяется встык к виткам, полученным во время первого прохода, и т. д. Постепенно лентой закрывается вся поверхность оправки, и формируется полный двойной слой. Ко-

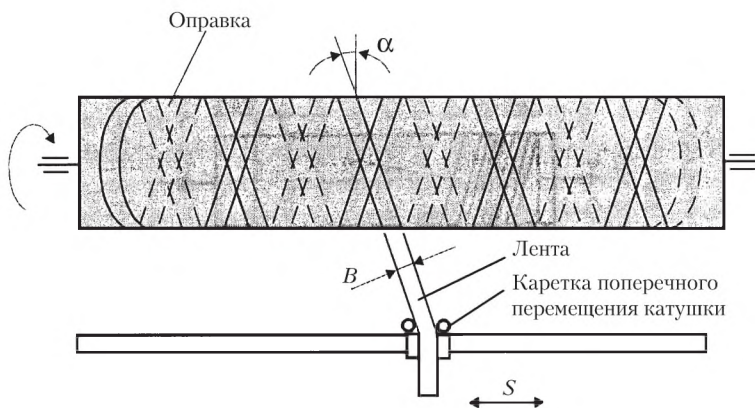


Рис. 12. Схема спирально-перекрестной намотки ленты

личество наматываемых слоев определяется требованиями к толщине изделия. Метод широко используется при изготовлении изделий, имеющих форму цилиндров, конусов, баллонов давления. Степень использования прочностных свойств арматуры при выполнении данного метода намотки регулируется путем изменения угла намотки. Возможны способы намотки, обеспечивающие сочетание спиральных витков с продольными (спирально-продольная намотка) и спиральных витков с укладкой кольцевых слоев (спирально-поперечная намотка).

Совмещенная спирально-кольцевая намотка. Для реализации метода совмещенной спирально-кольцевой намотки ленты на оправку наматываются одновременно с двух раскладывающих устройств (рис. 13). Одно из них обеспечивает спиральную намотку арматуры, другое — намотку кольцевых слоев. Движения раскладывающих устройств согласованы со скоростью вращения оправки. Оба движения начинаются и заканчиваются одновременно. Методом совмещенной спирально-кольцевой намотки могут быть получены изделия цилиндрической формы, а также конические изделия с углом конусности не более 20° . Применение этого метода позволило автоматизировать процесс намотки, на 35–40 % увеличив его производительность. Недостаток метода — большое количество пересечений ленты, т. е. нарушение регулярности структуры получаемого

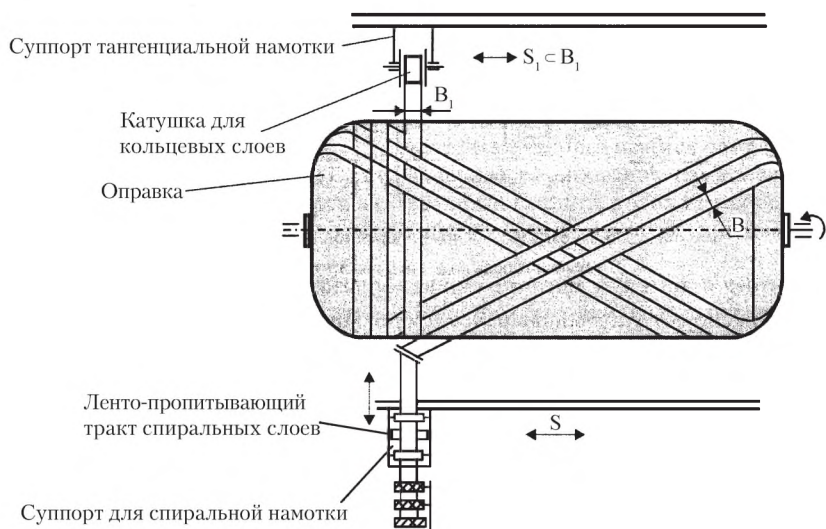


Рис. 13. Схема совмещенной спирально-кольцевой намотки ленты на оправку: S — подача

материала. Соотношение между количеством спиральных и кольцевых слоев зависит от условий работы изделия, получаемого методом спирально-кольцевой намотки.

Продольно-поперечная намотка предполагает укладку арматуры в продольном направлении и намотку спирально-винтовых слоев. Схема реализации этого способа отражена на рис. 14. Продольные ленты поступают на оправку со шпульт, расположенных по периметру вертлюга — дорна. Вертлюг и оправка вращаются синхронно. С катушки кольцевой ленты по методу спирально-винтовой намотки укладываются кольцевые слои арматуры. Эти слои фиксируют уложенные ранее продольные ленты. Данный метод обычно реализуется по схеме «сухой намотки» арматуры. Методом продольно-поперечной намотки изготавливают трубы, удилища, лыжные палки и др.

Косослойная продольно-поперечная намотка. Этот метод предусматривает следующее: на оправку по спирально-винтовой траектории с малым шагом укладывают

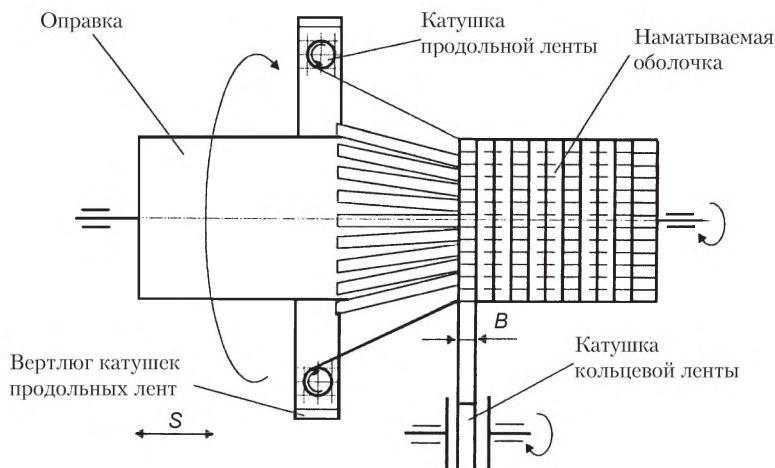


Рис. 14. Схема продольно-поперечной намотки:

S — величина подачи, B — ширина ленты

псевдоленту, образованную из продольных прядей и нитей осевого армирования (рис. 15). Таким образом, изделие, формируемое анализируемым методом, является многослойным. Набор необходимой толщины, как правило, производится за один ход раскладывающего устройства вдоль оси оправки.

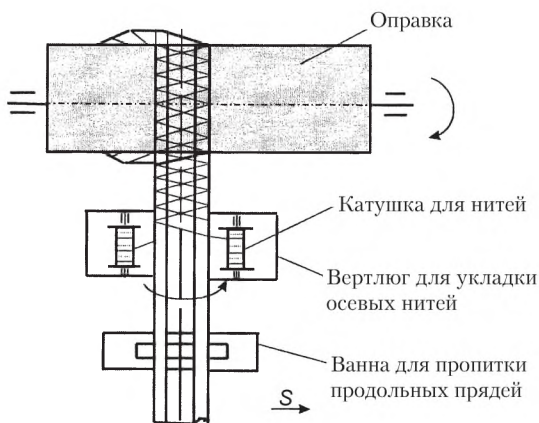


Рис. 15. Схема косослойной продольно-поперечной намотки волокна

Продольные пряди предварительно пропитываются связующим («мокрым» способом). Нити осевого армирования наматываются на псевдоленту с помощью вертлюга. Пропитка этих нитей осуществляется излишками связующего, оставшегося на продольных прядях. Особенности реализации данного метода намотки, в частности формирование необходимой толщины за один ход раскладывающего устройства, делают его перспективным для изготовления длинномерных изделий, например труб.

Планарная (полюсная, орбитальная, плоскостная) намотка арматуры при производстве полимерных композитов. При осуществлении метода планарной намотки в качестве арматуры используют пряди нитей, ленту, жгуты. Виток арматуры укладывают на неподвижную оправку под малым углом относительно продольной оси (рис. 16). Угол наклона зависит от диаметров полюсных отверстий на оправке [См.: 17].

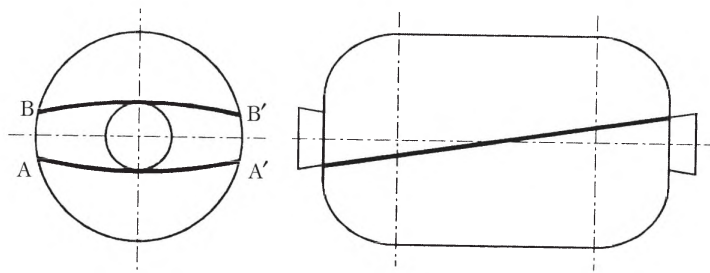


Рис. 16. Однослойная полюсная намотка:

А — витки, В — слой

При орбитальной намотке оправка неподвижна, а раскладчик вращается относительно нее. Возможен вариант, когда неподвижным является раскладчик арматуры. После намотки одного витка оправка поворачивается на величину, соответствующую ширине ленты. Постепенно витки ленты укладываются встык один к другому и покрывают всю поверхность оправки. Формируют слой витки двух сложений, направленные в противоположные стороны. Ниже приведена схема намотки, сочетающая планарную намотку с кольцевой (рис. 17).

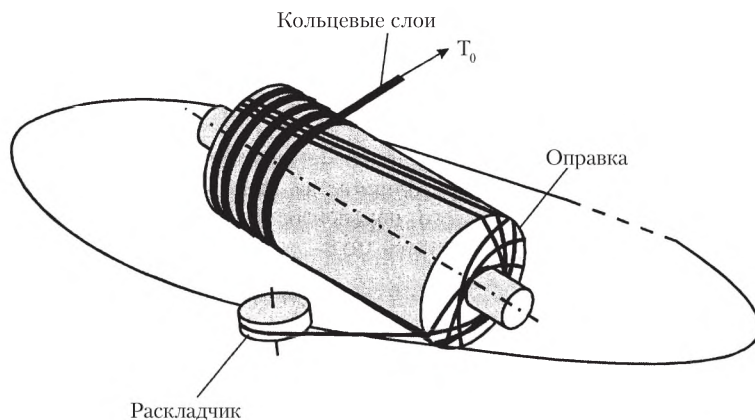


Рис. 17. Схема орбитальной намотки в сочетании с кольцевой подмоткой арматуры по цилиндрической части оправки

Тетранамотка арматуры позволяет сформировать из полимерных композиционных материалов элементы конструкций, хорошо воспринимающие действие сжимающих напряжений и обеспечивающие изгибную жесткость. Такие задачи часто возникают при изготовлении отсеков летательных аппаратов [см.: 15]. Пример такой конструкции с сетчатой структурой, полученной методом тетранамотки, приведен на рис. 18. Процесс изготовления изделий методом тетранамотки иллюстрирует рис. 19.

Зональная намотка. Этот метод преимущественно применяется для изготовления сосудов сферической формы и может быть отнесен к технологии полюсной намотки. Его отличительной особенностью является зональное движение оправки. В результате на изделии формируются четко выраженные зоны (рис. 20).

Формы оправок, используемых при получении полимерных композиционных материалов методом намотки, приведены ниже (рис. 21).

Указанные выше методы позволяют ориентировать наполнитель в одной или двух плоскостях изделия. При необходимости получения объемного армирования в трех и более плоскостях применяют метод плетения или ткачества заготовки из

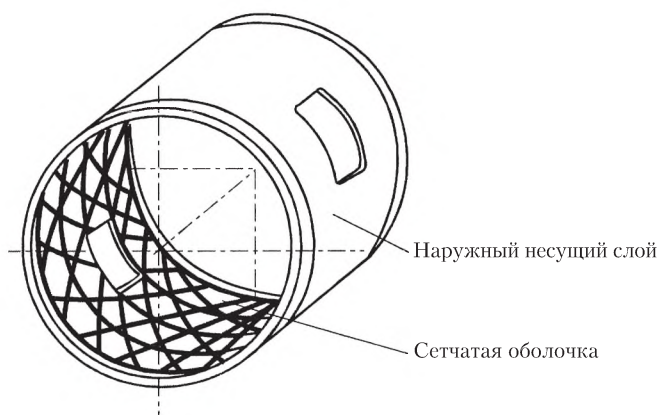


Рис. 18. Конструкция корпуса с сетчатой структурой, сформированной тетрамоткой арматуры

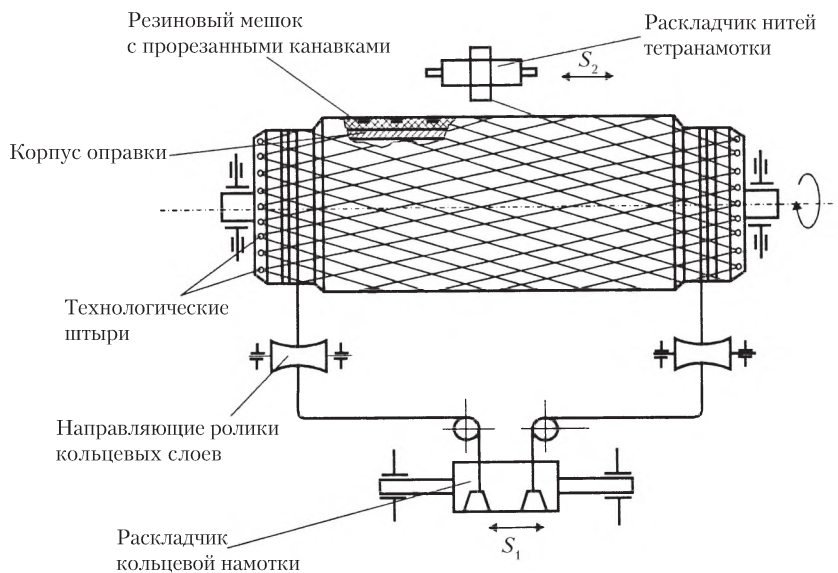


Рис. 19. Схема тетрамотки

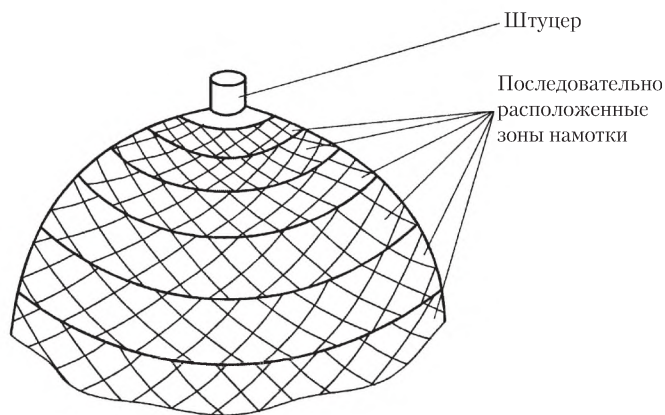


Рис. 20. Общий вид сферического сосуда, изготовленного по схеме зональной намотки

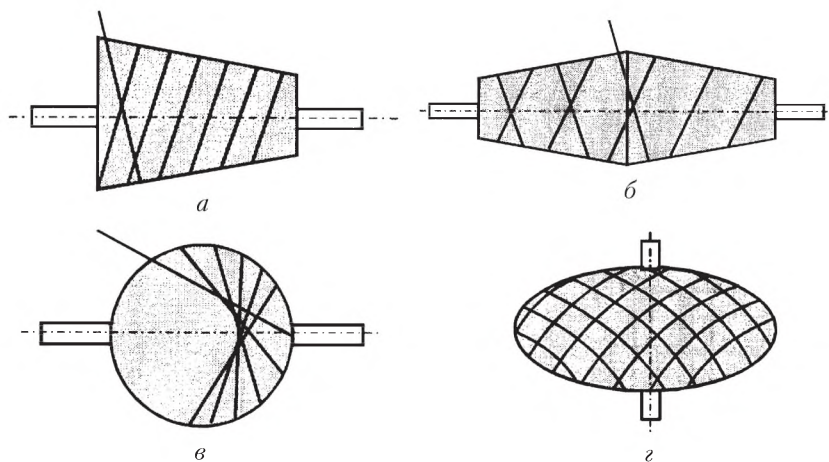


Рис. 21. Формы оправок:

а, б — с коническими поверхностями; *в* — сферическая; *г* — овальная

жгутов или нитей. Направление армирования и содержание наполнителя в каждом из направлений определяются условиями эксплуатации детали. Метод плетения применяется также для создания многослойных заготовок деталей, в которых слои механически связаны между собой.

4.2. Примеры намотанных изделий.

Лакоткани, стеклоткани

В основу производства стеклоткани положен изоляционный материал из стекловолокна, который пропитывается специальным веществом, обладающим некоторой степенью клейкости. Таким образом, конечный продукт получается липким с обеих сторон. Данное свойство стеклотканей позволяет фиксировать изоляцию на любых поверхностях. Такая клейкая изоляционная лента может использоваться в течение длительного времени, не требуя замены. Это современные экономичные высококачественные электроизоляционные материалы, которые отличаются высокой эффективностью.

Есть несколько разновидностей данного вида электроизоляции. Они различаются способом переплетения волокон:

- сатиновые стеклоткани (разновидность характеризуется особой гибкостью и небольшой плотностью, данный тип ткани лучше всего подходит для изготовления сложных по конфигурации деталей и конструкций, поскольку наиболее удобен при укладке);

- полотняные (их второе название — стеклорогожи. Отличаются тем, что волокна расположены под углом в 90° друг к другу);

- саржевые (волокна в переплетении располагаются под углом в 45°).

Стеклоткани используются и как самостоятельное изделие для создания конструкций, и для производства стеклопластиков. В каталогах можно найти несколько видов, представленных буквенными обозначениями. Буквы обозначают наличие того или иного вещества — составляющего элемента: ЛС — лакостеклоткань, К — кремний органический лак, М — масляный лак, Л — липкая.

Лакоткань представляет собой еще один электроизоляционный материал, в основу которого входит ткань, как правило, это капрон, шелк или стеклоткань. Пропитка ткани осуществляется при помощи лаков и каучуков. Связующим является масляное или кремнийорганическое вещество. Применяется данный тип диэлектрика в аппаратах и электрических машинах, кроме

того, лакоткани отличаются высокой степенью эластичности и уровнем электроизоляции (рис. 22). Буквенные обозначения для типов лакотканей: Л — лакоткань, К — Капрон, Ш — шелк, М — масляный, С — стеклоткань.



Рис. 22. Пропитанные стеклоткани:

а — электроизоляционная стеклоткань ЭЗ-100, ЭЗ-200;
б — электроизоляционная ткань ЭЗ-100, ЭЗ-200

Оба материала характеризуются повышенной стойкостью к растяжениям, высоким удельным электрическим сопротивлением.

Электроизоляционные ткани вырабатываются из нитей алюмоборосиликатного стекла на замасливателе «парафиновая эмульсия» и прямом замасливателе полотняным переплетением с перевивочной или обрезной кромкой с поверхностной плотностью от 30 до 230 г/м². Стеклоткани невоспламеняемы, негорючи, не подвергаются коррозии, обладают высокой химической стойкостью, имеют рабочий диапазон температур от –200 до +550 °С.

Это эффективный негорючий экологически чистый электро- и теплонепроницаемый материал. Электроизоляционные стеклоткани предназначены для изготовления электроизоляционных материалов, фольгированных диэлектриков, печатных плат, кровельных материалов (гидростеклоизола) на основе полимерных связующих, используются при изготовлении различных стеклопластиковых конструкций и теплоизоляции трубопроводов (табл. 7).

Таблица 7

Основные характеристики стеклоткани

Марка, ТУ	Материал электроизоляционный РЭМ ТУ 16-92И37.0086.08
Единица измерения	кг
Толщина	0,2; 0,25; 0,3; 0,5; 0,8 мм
Габариты	Поставка в рулонах, длина не менее 10 м
Нагревостойкость	155 °С
Состав	Стеклоткань, эпоксиднофенолоформальдегидное связующее
Назначение	Материал электроизоляционный РЭМ предназначен для использования в качестве стеклотекстильной изоляции цилиндрической формы с малыми радиусами закругления
Условия хранения	Материал электроизоляционный РЭМ должен храниться в закрытом сухом помещении на полках или сплошных подкладках, расположенных от пола на расстоянии не менее 10 см и не касающихся отопительной системы. Относительная влажность не более 80 %, температура –10–35 °С
Срок хранения	21 месяц

Стеклопластики на основе стеклотканей применяются для изготовления труб, лодок, цистерн под агрессивные среды и ряда других изделий, где требуются материалы повышенной прочности и коррозионной устойчивости. Ширина рулона – 100 см, длина рулона – 250 м (табл. 8).

Таблица 8

Характеристики тканей

Марка	Толщина, мм	Плотность, г/м ²	Количество нитей основа/уток	Разрывные нагрузки, кг/с основа/уток
ЭЗ-100	0,1+/-0,025	112	16/16	79/74
ЭЗ-200	0,19+/-0,025	202	10/9	117/115

Конструкционная стеклоткань Т-11, Т-13. Конструкционные стеклоткани являются одним из видов стекловолоконных материалов, которые в качестве армирующего материала предназначены для изготовления стеклопластиков. Применяются в авиа-, судо-, автомобилестроении и других отраслях промышленности, где требуются высокопрочные материалы малого веса. Стеклопластики на основе стеклотканей применяются для изготовления труб, лодок, цистерн под агрессивные среды и ряда других изделий, где требуются материалы повышенной прочности и коррозионной устойчивости. Материалы на основе стеклоткани обладают высокой стойкостью к разложению и механическому износу, долговечностью. Благодаря хорошей теплоудерживающей способности стекла, стеклоткани и стеклопластики на основе стеклотканей применяются для теплоизоляции трубопроводов, котлов, труб (табл. 9).

Таблица 9

Характеристики конструкционных стеклотканей Т-11, Т-13

Марка	Толщина, мм	Плотность нитей/см основе/утку	Разрывная нагрузка, основа/уток	Переплетение
Т-11	0,25+/-0,02	22/13	2744/1568	Сатин 8/3
Т-13	0,27+/-0,03	16/10	1764/1176	Полотняное

Намотанные электроизоляционные материалы производятся по специальной методике — путем намотки на металлические круглые стержни различных волокон, пропитанных связующим веществом. При производстве материалов берутся различные сорта намоточных или пропиточных бумаг, а также хлопчатобумажные ткани и стеклоткани.

Такой тип намотанных электроизоляционных материалов, как бумажно-бакелитовые трубки, представляет собой электроизоляционную бумагу, связующим в которой является фенолформальдегидное вещество — бакелитовые, эпоксидные, кремнийорганические и другие смолы. Аналогичный состав имеют и цилиндры.

Нагревостойкие трубки и цилиндры (рис. 23) производятся из стеклоткани с эпоксифенольным связующим веществом.



Рис. 23. Намотанные материалы — нагревостойкие трубки и цилиндры

Большинство представленных намотанных электроизоляционных материалов используются в целях обеспечения достаточного уровня защиты в электрических машинах и аппаратах. Бумажно-бакелитовые материалы применяются в ходе работ в трансформаторном масле и на воздухе.

Изготовление заготовки детали из полимерных материалов, армированных короткими волокнами, производят методом послойной выкладки с использованием рулонных наполнителей в виде матов, холстов, войлока, бумаги, как предварительно пропитанных, так и пропитываемых в процессе изготовления заготовки, а также методами напыления, насасывания и осаждения рубленых волокон. При изготовлении заготовок изделия методом напыления в качестве наполнителей используют отрезки жгутов (30–60 мм), которые с помощью специальных установок напыляют потоком воздуха совместно со связующим на форму до достижения требуемой толщины. Этим методом производят крупногабаритные изделия, например корпуса лодок и катеров, элементы легковых и грузовых автомобилей, контейнеры различного назначения, плавательные бассейны, покрытия полов, облицовки бетонных конструкций. Однако нередко приходится собирать крупногабаритные изделия из композитных деталей. Особенно актуально это для термопластов, при их соединении эффективно используются технологии сопряжения композитных деталей при помощи сварки.

5. СВАРКА ТЕРМОПЛАСТОВ. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

В отличие от таких синтетических материалов, как дурапласты и эластомеры, термопласты обладают важным преимуществом: под воздействием тепла они размягчаются и становятся пластичными, что позволяет использовать их для сварки. По сравнению с другими способами соединения материалов, например при помощи винтов, заклепок и т. п., сварка позволяет получить адгезивный шов с ровной неповрежденной поверхностью, без засечек и надрезов, с равномерным распределением напряжения. Подобный способ соединения пользуется популярностью при обработке многих видов полимеров. Приведем ряд примеров:

- полиэтилен (PE) — резервуары для воды, канистры, облицовка стен бассейнов;
- полипропилен (PP) — садовая мебель, сточные трубы, ведра, контейнеры;
- поливинилхлорид (PVC) — облицовка стен бассейнов, сточные трубы, водостоки;
- АБС (ABS) — чемоданы, запасные части для велосипедов.

Кроме того, сварка используется при изготовлении различных изделий из плит: ящиков, перил, PVC-полов, а также для изготовления и ремонта труб, шлангов, соединения и ремонта пленки [см.: 18].

Сварка горячим воздухом (горячим газом). Термин «сварка горячим газом» имеет историческое происхождение. В самом начале, когда способы обработки пластика только разрабатывались, воздух в сварочных аппаратах действительно подогревался при помощи газовой горелки. Подобный

способ сварки нельзя было назвать безопасным или практичным. Со временем появились аппараты с электрическим подогревом, которые позволяли регулировать температуру воздуха. Однако обозначение «сварка горячим газом» осталось. Сварка термопластов включает в себя следующие этапы:

- подготовка поверхности свариваемых деталей,
- разогрев зон сварки,
- сварка деталей,
- охлаждение сварочного шва (сваренные детали находятся под давлением),
- освобождение сваренных деталей от давления,
- обработка сварочного шва.

Качество сварочного шва выражается валентным соотношением. Под валентным соотношением понимается соотношение прочности сварочного шва и прочности основного материала. Как правило, удовлетворительным считается валентное соотношение от 0,6 до 0,8. Это означает, что прочность шва составляет 60–80 % от прочности основного материала. Однако хороший сварщик достигает более высоких значений, до 100 % в зависимости от свариваемого материала.

При сварке горячим воздухом соединяемые поверхности и сварочная проволока разогреваются при помощи горячего воздуха до температуры плавления и свариваются под давлением. Горячий воздух поступает из круглой фильеры сварочного аппарата, при этом аппарат направляется одной рукой вертикальными маятникообразными движениями, а сварочный материал придерживается другой рукой. Подобный способ сварки, который называют веерным, не является продуктивным, т. к. скорость сварки за счет повторяющихся маятникообразных движений невелика. Именно поэтому был разработан скорый способ сварки, в котором вместо круглой фильеры применяется фильера для быстрой сварки, а свариваемые поверхности и сварочный материал разогреваются предварительно, при этом сварочная проволока вплавляется фильерой в сварную зону.

Веерный способ сварки применяют, как правило, только для сварки деталей с маленьким радиусом или для сварки в труднодоступных местах, т. к. данный способ не очень удобен и требует определенного навыка.

Сварка горячим воздухом — один из важнейших способов сварки термопластов и, кроме того, самый старый. Следует отметить, что его успешное применение требует некоторого навыка. Этот метод применяется для соединения отрезков плит при изготовлении различных изделий, для сварки труб и профилей.

Для сварки пригодны все без исключения термопласты. В основном и чаще всего сварка горячим воздухом применяется для соединения твердого и мягкого PE, PP, твердого, мягкого и ударопрочного PVC, а так же ABS и PMMA. Сварка различных термопластов, даже со сходной формулой, не рекомендуется. В виде исключения допускается сварка твердого PVC с PMMA или соединение двух деталей из PMMA при помощи сварочной проволоки из PVC. Однако не следует ожидать, что подобное соединение окажется прочным.

5.1. Оборудование и вспомогательные средства для сварки горячим воздухом

Поток воздуха, подаваемый к сварочному аппарату, нагнетается маленьким компрессором. Существуют также сварочные аппараты, ручка которых оснащена миниатюрным воздуходувным устройством. Однако подобные аппараты менее удобны в обращении из-за большого веса и диаметра ручки, чем аппараты, подключаемые к внешнему компрессору.

Для сварки требуются следующие инструменты:

- струбцины и захваты для фиксирования свариваемых деталей,
- бокорезы для среза проволоки наискосок,
- цикля для правки соединяемых поверхностей и сварочного материала,
- трехгранный шабер для удаления перегоревших остатков проволоки из сварной зоны,
- прижимной ролик для обработки сварочного шнура из мягкого PVC.

Для соединения деталей требуется сварочный материал. Он выпускается в виде прутка, проволоки или шнура и должен быть изготовлен из того же самого материала, что и свариваемые

поверхности. Обычно применяется пруток диаметром 3–4 мм. Для быстрой сварки можно использовать материал большего диаметра, а также материал с овальным, прямоугольным или трехгранным сечением.

Условия сварки горячим воздухом. Важнейшим условием после выбора подходящего сварочного материала является правильный выбор температуры нагрева воздуха для сварки. Ориентировочные температуры приводятся в табл. 10.

Таблица 10

Температура обработки горячим воздухом

Термопласт	Температура горячего воздуха (С°)*	Мощность сварки (N) Сварочный пруток 3 мм	Мощность сварки (N) Сварочный пруток 4 мм
РЕ твердый	220–280	10–16	25–35
РЕ мягкий	190–250	—	—
РР	230–280	10–16	25–35
PVC твердый	300–350	8–12	15–25
PVC мягкий	250–300	4–8	7–12

* Измерения проводились на расстоянии 5 мм от выходного отверстия сварочной насадки.

Для того чтобы проверить, нагрелся ли воздух, подаваемый сварочным аппаратом, до необходимой температуры, следует поднести термометр к фильере на расстояние порядка 5 мм. Температура должна достигать по меньшей мере нижнего значения, приведенного в таблице.

При обработке твердого PVC в правильном выборе температуры можно убедиться, направив поток горячего воздуха на кусочек PVC. Если через 4–5 секунд PVC начал темнеть, то температура выбрана правильно. Если же через 2–3 секунды PVC приобрел темно-коричневый цвет, то температура воздуха слишком высока. В таком случае для большинства сварочных аппаратов подача воздуха должна быть усилена, или, если существует возможность регулировки, следует уменьшить подачу электроэнергии.

Необходимое давление сварочного воздуха составляет 0,3–0,8 бар, необходимый объем воздуха — 50 л/мин. Если же используется воздух, нагнетаемый централизованной компрессорной установкой, то следует обратить внимание на то, чтобы воздух был чистым, без примесей масла и влаги.

Большую роль в процессе сварки играет сила нажатия на сварочный материал. Она зависит в основном от диаметра сварочного материала и от текучести термопласта. Чем толще сварочный пруток и чем более тугоплавким является термопласт, тем больше должна быть сила нажатия.

Для твердого PVC (диаметр сварочного прутка 3 мм) сила нажатия составляет 0,7–1,2 кр (7–12 Н) или 1,5–2,0 кр (15–20 Н) при диаметре сварочного прутка 4 мм. Однако сила нажатия ни в коем случае не должна быть выше необходимой, т. к. PE и PP более текучи, чем твердый PVC, и сила нажатия при сварке этих полимеров должна быть несколько меньше.

Следует обратить внимание на то, что фильера выбирается в зависимости от диаметра сварочного материала. Правильно подобранной считается фильера, чье выходное отверстие на 1–2 мм больше диаметра проволоки. У современных аппаратов сварочную фильеру легко заменить [См.: 19].

5.2. Подготовка зон сварки

Определяющими параметрами при выборе способа соединения являются плотность материала и тип нагрузки. В общем и целом виды швов, применяемых при сварке термопластов горячим воздухом, сходны со швами, применяемыми для сварки металлов.

Для сварки плит встык применяются следующие виды швов: V-образный и X-образный, а для тавровой сварки — полу-V-образный или К-образный шов. Особое внимание хотелось бы обратить на V-образный шов. Вся информация, приведенная ниже, касается также других видов сварочных швов. При раскрое термопластов следует обратить внимание на то, чтобы сварочный шов перекрыл расстояние 0,5–1,0 мм. Кромки плит следует срезать так, чтобы при составлении плит встык между кромками образовался угол 60° (см. рис. 24).

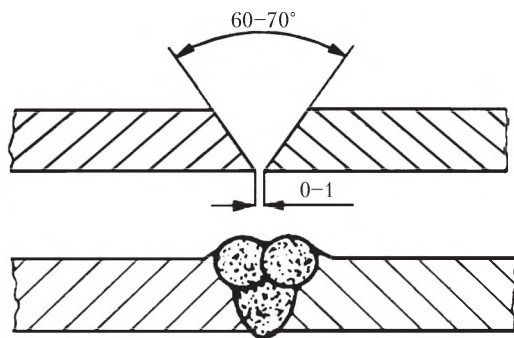


Рис. 24. Подготовка кромок свариваемых плит для создания V-образного шва

Если толщина плиты более 6 мм, то угол должен составлять 70°. Кроме того, для сварки толстых плит рекомендуется применять Х-образный шов. Плиты следует зафиксировать зажимами на теплоустойчивой поверхности таким образом, чтобы при применении сварочной проволоки толщиной 2 мм у основания расстояние между плитами было 0,5 мм. Если для заполнения основания используется сварочная проволока диаметром 3 мм, расстояние между плитами увеличивается до 1 мм.

Ф и к с а ц и я. Зачастую бывает достаточно сложно фиксировать свариваемые плиты струбцинами. Рекомендуется применять сметывание. В этом случае обе плиты скрепляются друг с другом при помощи специальной фильеры для сметывания без сварочного прутка. Фильера, имеющая форму заостренной трубочки, с легким нажатием ведется вдоль стыка обеих частей так, что они свариваются друг с другом. Если результат сметывания оказывается неудовлетворительным, можно легко разделить плиты и повторить операцию. В случае, если сметывание прошло успешно, можно начинать сварку. Прочность сметочного шва никогда не достигает прочности сварки, произведенной с помощью дополнительного материала (сварочного прутка), поэтому сметывание может использоваться только для фиксации плит. Температурные установки при сметывании соответствуют температуре сварки материала.

Скорость сварки следует выбирать с учетом того, чтобы, с одной стороны, можно было соединить кромки плит, и, с дру-

гой стороны, чтобы фильера аппарата не поддевала свариваемый пластик, т. к. в этом случае она засорится, и горячий воздух будет поступать в недостаточном количестве. Перед сметыванием плит необходимо всегда проводить подготовку зон сварки.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. *Затуловский С. С., Кезик В. Я., Иванова Р. К.* Литые композиционные материалы. Киев : Техника, 1990. 240 с.
2. *Гаврилин И. В.* САМ-процесс — метод композиционного литья // Литейное производство. 1996. № 2. С. 120–121.
3. In-situ of AlN reinforced Al-alloy composites from ammonia / Zheng Qingjun [et al.] // JOM — 2000. Vol. 52. № 11. P. 53.
4. *Шалин Р. Е., Зоболодский А. А.* Получение металлических КМ методами пропитки // Литейное производство. 1993. № 4. С. 8–13.
5. *Шумрихин В. С., Билецкий А. К., Щерецкий А. А.* Композиционные сплавы на основе алюминия // Литейное производство. 1992. № 9. С. 13–14.
6. *Пастухов Э. А. и др.* Обработка низкочастотными акустическими колебаниями алюминиевых расплавов с целью модифицирования структуры литого металла и получения литых композиционных материалов // Физическая химия и технология в металлургии : сб. ст. Екатеринбург : УрО РАН, 2005. С. 70–76.
7. *Мальцева Л. А., Казяева И. Д., Папина Н. В.* Цветные металлы и сплавы. Екатеринбург : Издательство УМЦ УПИ, 2005. 86 с.
8. *Амосов А. П.* Самораспространяющийся высокотемпературный синтез (СВС) // Литейное производство. 1997. № 8–9. С. 17.
9. *Cyarkraborty M. et al.* Syntliesis and characterization of in-situ Al-TiB₂ metal matrix composites // Scanning. 2001. № 9. P. 1162–1165.
10. *Шварц О., Эбелинг Ф. В., Фурт Б.* Переработка пластмасс / под общ. ред. А. Д. Паниматченко. СПб. : Профессия, 2005. 320 с.
11. *Gamble F. R. et al.* Superconductivity in layered structure organoraetalllc crystals // Science. 1970. Vol. 168. P. 568.
12. *Перепелкин К. Е.* Армирующие волокна и волокнистые полимерные композиты. СПб. : Научные основы и технологии, 2009. 380 с.
13. Литье под давлением / М. Б. Беккер, М. Л. Заславский, Ю. Ф. Игнатенко и др. М. : Машиностроение, 1990. 400 с.
14. *Освальд Т., Тунг Л.-Ш., Грэманн П. Дж.* Литье пластмасс под давлением / пер. Э. Калиничева, И. Никитиной, Б. Бондаренко. М. : Профессия, 2006. 712 с.

15. *Картинос Д. М., Тучинский Л. И., Вишняков Л. Р.* Новые композиционные материалы. Киев : Вища школа, 1977. 312 с.

16. *Буланов И. М., Воробей В. В.* Технология ракетных и аэрокосмических конструкций из композиционных материалов. М. : МГТУ им. Н. Э. Баумана, 1998. 516 с.

17. *Батаев А. А., Батаев В. А.* Композиционные материалы: строение, получение, применение : учебник. Новосибирск : Изд-во НГТУ, 2002. 384 с.

18. *Зайцев К.И., Мацюк Л. Н.* Сварка пластмасс. М. : Машиностроение, 1978. 224 с.

19. *Волков С. С.* Сварка и склеивание полимерных материалов : учеб. пособие для вузов. М. : Химия, 2001. 120 с.

СОДЕРЖАНИЕ

Введение	3
1. Основные принципы и физико-химические основы создания композиционных материалов	8
1.1. Основные принципы армирования композиционных материалов	15
1.2. Механизм упрочнения композиционных материалов	19
2. Жидкофазные технологии получения металлических композиционных материалов	24
3. Жидкофазные технологии получения неметаллических композиционных материалов	37
3.1. Выбор матрицы	37
3.1.1. Пластмассы, их виды, свойства и области применения	37
3.1.2. Термопластические пластмассы	39
3.1.3. Термореактивные пластмассы	44
3.1.4. Пластмассы с газовоздушным наполнителем	45
3.1.5. Пластмассы с волокнистым наполнителем	46
3.1.6. Резина	47
3.1.7. Наноглины и их развивающиеся рынки	49
3.2. Основы выбора компонентов для волокнистых полимерных композитов	57
3.3. Подготовка армирующих волокнистых полуфабрикатов для получения композиционных материалов и изделий	60
3.4. Закономерности процессов формования армированных полимерных композитов	66
4. Виды литья и оборудование	69
4.1. Технологические схемы намотки арматуры на оправки	91
4.2. Примеры намотанных изделий. Лакоткани, стеклоткани ...	102
5. Сварка термопластов. Общие положения	107
5.1. Оборудование и вспомогательные средства для сварки горячим воздухом	109
5.2. Подготовка зон сварки	111
Библиографический список	114

Учебное издание

Мальцева Людмила Алексеевна
Шарапова Валентина Анатольевна

ЖИДКОФАЗНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
ПОЛУЧЕНИЯ КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ.
МАТРИЦЫ. УПРОЧНИТЕЛИ

Учебное пособие

Зав. редакцией
Редактор
Корректор
Оригинал-макет

*М. А. Овечкина
Е. В. Березина
Е. В. Березина
Л. А. Хухаревой*

План выпуска 2013 г. Подписано в печать 19.11.2013.
Формат $60 \times 84 \frac{1}{16}$. Бумага офсетная. Гарнитура Times.
Уч.-изд. л. 6,5. Усл. печ. л. 7,0. Тираж 50 экз. Заказ 2787.
Издательство Уральского университета
620000, Екатеринбург, ул. Тургенева, 4

Отпечатано в Издательско-полиграфическом центре УрФУ
620000, Екатеринбург, ул. Тургенева, 4
Тел.: +7 (343) 350-56-64, 350-90-13
Факс: +7 (343) 358-93-06
E-mail: press-urfu@mail.ru

ДЛЯ ЗАМЕТОК

ДЛЯ ЗАМЕТОК
